제약·바이오
Overweight

끝날 때까지는 끝나지 않은, 면역질환



2026.11.03

제약/바이오 김선아 seona.kim@hanafn.com
RA 이희경 hk.lee@hanafn.com

하나증권

2026년 11월 03일 | Equity Research

제약/바이오 Overweight

끝날 때까지는 끝나지 않은, 면역질환

Summary

- ✓ '26년은 First-in-Class로의 도전이 많아서 실패도 많았던 경향
- ✓ 면역질환치료제는 적응증별 연관성 깊어, 하나의 성공이 연이은 성공으로 이어짐
- ✓ '27년에 새로운 적응증으로의 도전과 그 성과 많아, 지속적으로 관심을 둬야 함

관심종목

기업명	투자의견	목표주가(12M)	현재주가(11월2일)
한올바이오파마(009420)	Not Rated	-	37,550원
에이프릴바이오(397030)	Not Rated	-	11,860원
아이엠바이오로직스(493280)	Not Rated	-	13,070원

목차

1. 쉽지 않은 자가면역질환 치료제 개발 5

1) '26년 국내 면역질환치료제 개발사에 걸었던 기대와 실망 5
2) 면역질환치료제 개발은 왜 이토록 어려운가
3) 세 가지 염증 유형

2. 면역질환 관련 기술도입 및 개발 동향 8

1) 블록버스터를 보유한 제약사의 기술도입 및 개발동향 8
2) 새롭게 눈에 띄는 모달리티 14

3. FIC(First-in-Class) vs. BIC(Best-in-Class) 17

1) TED로 보는 FIC 개발의 복잡함과 어려움 17
2) 면역질환 인자의 복잡함 때문에 BIC 사례가 많다 20

4. 주요 면역질환 탐구(1): 류마티스 관절염 21

1) 치료제 한계와 안전성으로 바이오 의약품 선호 21
2) 내성 환자는 새로운 타겟이 여전히 필요하다 23

5. 주요 면역질환 탐구(2): 아토피 피부염 24

1) 제2형 염증 반응 피부질환 중 가장 큰 시장을 형성 24
2) IL-18 표적으로의 연구 동향 26

6. 주요 면역질환 탐구(3): 화농성 한선염 29

1) 아직 적합한 치료제가 없다 29

기업분석 32

한올바이오파마(009420) 32
에이프릴바이오(397030) 60
아이엠바이오로직스(493280) 72

2026년 11월 3일 | 산업분석_Industry In-depth

제약/바이오

끝날 때까지는 끝나지 않은, 면역질환

Overweight

Top Picks

*CP 2026년 11월 3일

한올바이오파마(009420)
Not Rated I CP 37,550원

에이프릴바이오(397030)
Not Rated I CP 11,860원

아이엠바이오로직스(493280)
Not Rated I CP 13,070원



Analyst 김선아 seona.kim@hanafn.com
RA 이희경 hk.lee@hanafn.com

살벌했던 2026년, 면역질환 치료제들의 도전과 실패

면역질환은 어떤 인자가 병인인지 하나씩 밝혀지고 있으나, 다양한 인자가 복합적이고 환경에 따라 이질적으로 작용하기 때문에 치료적으로 접근하기 매우 까다롭다. 국내 많은 바이오텍이 올해 유난히 여러 번의 고배를 마셨다. 신약 후보물질이 1상에서 FDA 허가까지 이어질 평균 성공확률은 2025년 기준 8.2%라고 한다. 그만큼 성공의 문은 좁다. 그런데 면역질환은 복잡한 만큼 하나의 적응증에서 실패하더라도, 적합한 다른 적응증을 찾을 가능성이 남아 있다. 올해 고배를 마셨던 면역질환 치료제 개발사 중 파트너십을 공고히 유지하고 있는 곳은, 다시 정비를 마치고 '27년에 새로운 도전을 준비하고 있다. 그러니 우리도 지금 내년을 대비해 미리 공부해 두어야 한다.

관심종목: 한올바이오파마, 에이프릴바이오, 아이엠바이오로직스

한올바이오파마는 파트너인 Immunovant의 바토클리맙 MG 상업화 포기, TED 3상 유효성 지표 미충족, 도전적인 과제였지만 IMVT-1402의 CLE 2b상도 개발 중단되었다. 그러나 이후 IMVT-1402에 집중하여, GD의 pivotal 임상2건과 MG 3상은 '27년 full data 탑라인 발표가 예정되어 있다. 조금 더 빠르게는 4Q26에 D2T RA의 2b 탑라인 발표가 예정되어 있는데, IMVT-1402의 반감기가 길어서 위약에 남은 잔여 약효로 인한 통계적 유의성 달성에 대한 시장의 우려가 있다. 그러나 Immunovant는 통계적 유의성 달성 여부와 관계 없이 D2T RA의 등록 임상을 추진할 계획이라는 강한 의지를 보여주고 있다. 물론 고용량 지속 투여 군의 치료 효과가 매우 높아 시장의 예상과 달리 p-value를 충족할 가능성도 남아 있다.

에이프릴바이오는 파트너사인 Lundbeck이 CD40L 타겟 APR-A1으로 개발 중인 TED 1b상을 중단하는 사건이 있었다. 그런데 Lundbeck은 TED로의 개발 중단이지 APR-A1 자체의 개발 의지는 계속 남겨두고 있어, 3Q26 실적발표나 이후 R&D 데이 등에서 향후 새로운 전략을 공개하는 이벤트를 기다리고 있다. 한편 다른 파트너사인 Evommune은 오히려 아토피 피부염의 경우 기존에 개발하던 것을 중단하고, APR-R3로의 개발에 집중하면서 SC 제형과 궤양성 대장염으로 개발 범위를 확대하고 있다. 관련 이벤트는 모두 '27년에 예정되어 있다.

아이엠바이오로직스는 2026년3월에 상장하였으나, 주요 파이프라인과 같은 타겟인 OX40/OX40L 관련 Peer에서 악재가 있었다. 상장 직전 Kyowa Kirin이 아토피 피부염으로 FDA 허가 신청 준비 중 안전성 검토 후 rocatinlimab을 개발 중단하고, Sanofi도 amlitelimab의 같은 적응증 3상을 중단한 것이다. 그런데 동사의 파이프라인은 OX40L과 TNF를 동시 타겟하는 이중항체이다. 이중 타겟 선도 물질인 brivekimig은 여전히 화농성 한선염 3상을 순조롭게 진행 중이고, 빠르면 1H27 내 결과를 공개할 예정이다. 이 때 성공적인 결과가 발표된다면 동사의 IMB-101/102에 대한 관심이 높아질 것으로 전망된다.

1. 쉽지 않은 자가면역질환 치료제 개발

1) '26년 국내 면역질환치료제 개발사에 걸었던 기대와 실망

1상에서 FDA 허가까지 성공 확률 8.2%

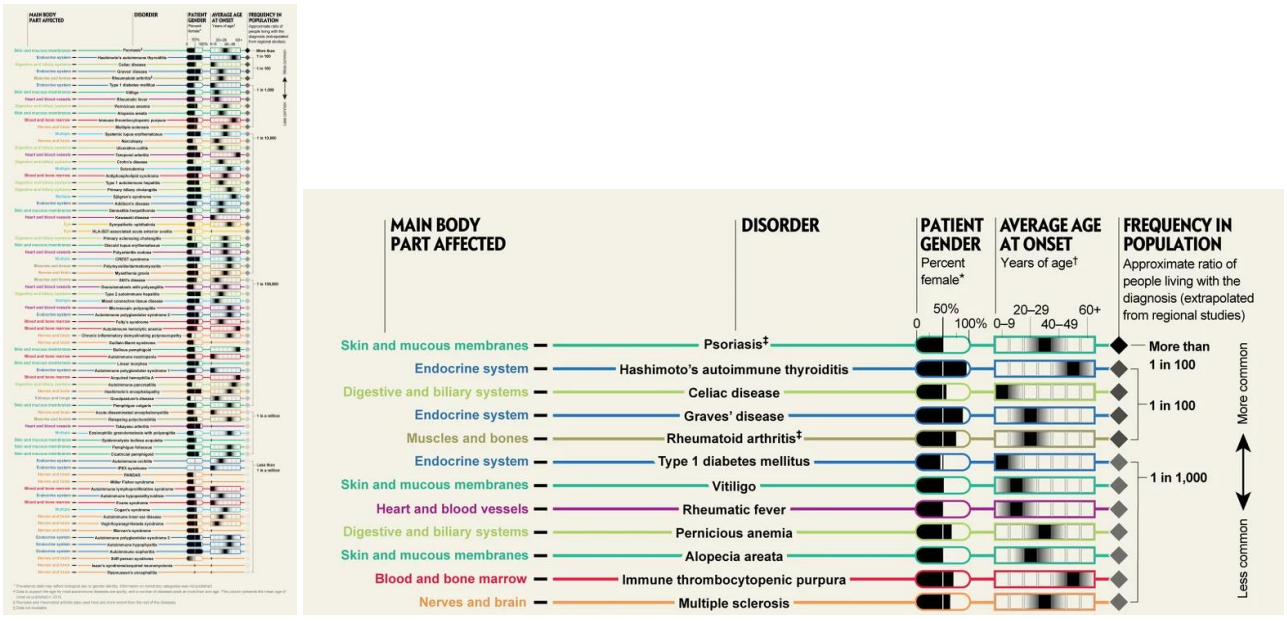
면역질환치료제 개발사에게 올해는 악재가 많았다. 한올바이오파마가 상업화 가능성의 희망을 걸었던 바토클리맙 TED 임상3상이 유효성 지표 미충족 결과를 맞았다. 에이프릴바이오도 APB-A1의 TED 치료제 임상1b상에 대해 파트너사인 Lundbeck이 효과가 기대치 미만임을 이유로 TED로의 개발은 중단할 것을 선언하였다. 아이엠바이오로직스는 OX40 타겟의 매력을 어필하며 올해 코스닥 시장에 상장하였으나, Kyowa kirin(Amgen 공동개발)과 Sanofi가 올해 상반기에 각각의 OX40 타겟 후보물질인 rocatinlimab 및 amlitelimab 추가 개발을 포기하면서 시장에 OX40 타겟 자체에 대한 기대감을 낮췄다. 임상은 성공할 확률보다 실패할 확률이 더 높고, 수 회의 임상을 거쳐 신약 후보물질이 상업화에 이르는데 확률은 더욱 낮아질 수밖에 없다. 글로벌 제약 솔루션 기업 노스텔라(Norstella)가 2026년 7월 28일(현지시간) 발간한 '파이프라인 투 페이션트 생산성 지수(The Pipeline-to-Patient Productivity Index)'에 따르면 1상에서 FDA 허가까지 이어질 평균 성공확률은 2025년 기준 8.2%라고 한다. 그러므로 올해 면역질환 개발사들의 실패를 비난할 수 없다. 또한 면역질환의 기전적 복잡함 때문에 여전히 희망이 남아 있다.

2) 면역질환치료제 개발은 왜 이토록 어려운가

면역질환은 다양한 인자/이질적/복합적 특징 치료 접근이 어려움

면역질환은 대부분 면역체계 이상으로 면역계가 과활성화되어 발생한다. 다양한 인자가 이질적, 복합적으로 작용하기 때문에 환자 마다 타깃이 다양하고 증상도 다양하게 나타나며, 만성 질환으로 발전하면 완전한 치료가 쉽지 않다. 면역질환 중에서도 정상 세포에 대한 자가항체가 생성되는 것이 문제되는 자가면역질환만 하더라도 현재까지 100가지 이상의 종류가 확인되어 있고, 기전이 명확하게 이해된 약물이 어디까지 적응증이 확장될 수 있는지는 FcRn 억제제가 현재 진행 중이거나 상업화 성공한 적응증의 수만 봐도 이해할 수 있다.

도표 1. 자가면역질환 종류와 발병률 (오른쪽은 발병률이 높은 상위 12개)



자료: Maddie et al. (SCIAM, 2021)

도표 2. FcRn 억제제 파이프라인의 적응증별 승인/개발 현황

파이프라인명		Vyvgart (Efgartigimod)	Imaavy (Nipocalimab)	Rystiggo (Rozanolixizumab)	IMVT-1402	Batoclimab
개발사		Argenx	J&J	UCB	Immunovant/한올	Immunovant/한올
Graves' Disease	그레이브스병 (갑상선기능항진증)	3상 진행 중 (VitaliThy, '26.06개시)			Pivotal 2b상 진행 중	2상 완료 (개발 중단)
Difficult-to-Treat Rheumatoid Arthritis	불치성/재발성 류마티스 관절염		단독 2상, certolizumab pegol 병용 둘 다 실패 ('25.08, '25.09)		Pivotal 2b상 진행 중	
Myasthenia Gravis	중증근무력증	21.12 최초 승인 '23.06 SC제형	25.04 승인	23.06 승인	Pivotal 3상 진행 중	3상 결과 확보 후 개발 중단
Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy	만성 염증성 탈수초성 다발성 신경병증	24.06 SC제형	2/3상 진행 중(ARISE)	개발 중단	Pivotal 2b상 진행 중	2b상 결과 확보 후 개발 중단
Thyroid Eye Disease	갑상선 안병증	3상 실패 ('25.12)				개발 중단 ('26.04 결과 발표)
Sjögren's Disease	쇼그렌 증후군 (외분비계 건조증)	3상 중단 ('26.10)	3상 진행 중		Pivotal 2b상 진행 중	
Cutaneous Lupus Erythematosus	피부 홍반성 루푸스				개발 중단 발표 ('26.09)	
Immunologic Thrombocytopenic Purpura	면역성 혈소판 감소성 자반증	IV 3상 진행 중 (SC는 3상 실패)	-	개발 중단		
Immune Mediated Necrotizimg Myopathy	근염 (다발성 근염, 피부 근염 등)	3상 성공 ('26.08 탑라인)	2상 진행 중			
Anti-Synthetase Syndrome	항합성효소증후군	3상 종료(데이터N/A)				
Diabetes Mellitus	당뇨병	확인불가(당뇨병 자체 임상X)				
Lupus Nephritis	루푸스 신염 (루푸스 신장염)	임상 개발 중단	2상 철회			
Systemic Sclerosis (Scleroderma)	전신 경화증 (경피증)	2상 진행 중				
Antimicrobial Resistance	항생제 내성	2상 진행 중				
Seronegative Myasthenia Gravis	항체검사 음성인 중증근무력증(5%)	26.05 FDA승인				
Ocular Myasthenia Gravis	안구형 중증근무력증	3상 성공('26.02), sBLA 제출				
Autoimmune Encephalitis	자가면역뇌염	2상 진행 중				
Bullous Pemphigoid	수포성 유천포창	임상 개발 중단				
Pemphigus Vulgaris	심창성 천포창 (보통 천포창)	SC 3상 실패 ('23.12)				
Systemic Lupus Erythematosus	전신성 홍반성 루푸스		3상 개시('26.03)			
Warm Autoimmune Hemolytic Anemia	온구형 자가면역성 용혈성 빈혈		26.08 FDA승인			
Fetal and Neonatal Alloimmune Thrombocyopenia(FNAIT)	태아 및 신생아 동종면역 혈소판 감소증		3상 진행 중			
Hemolytic Disease of the etus and Newborn(HDFN)	신생아 용혈성 질환		3상 진행 중			
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein	미엘린 희소돌기아교세포 당단백질			3상 진행 중		
Severe Fibromyalgia Syndrome	중증 섬유근육통 증후군			2a상 실패		

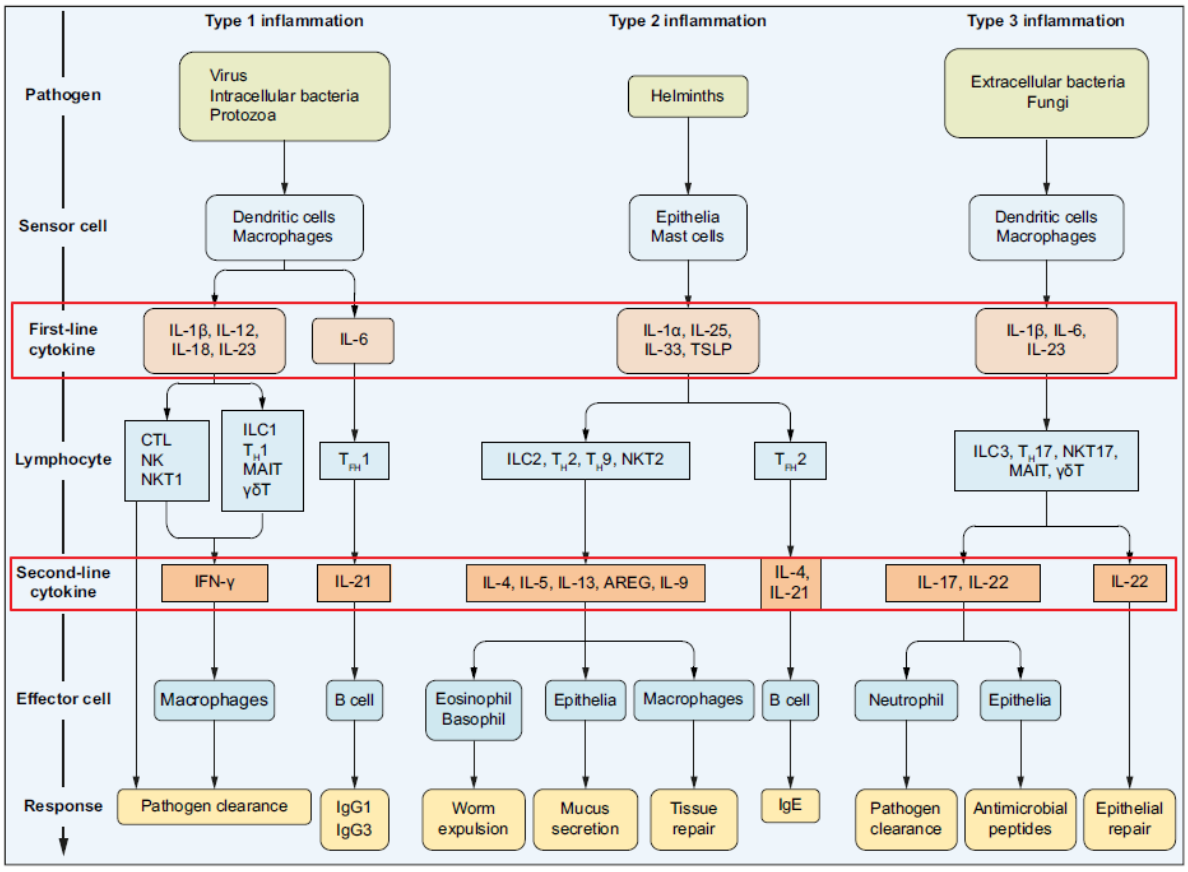
주: : 적응증은 FDA 임상/승인 기준으로 작성함.
자료: 한올바이오파마 IR (2026.08), 각 사, 하나증권

3) 세 가지 염증 유형

크게 분류할 수 있으나 어떤 인자를 중심으로 보는지 중요함

염증 반응은 크게 제1,2,3형으로 구분할 수 있다. 면역 반응은 여러 인자가 복잡하게 엮여서 나타나고 한 질환이 한 유형에 속하지 않기 때문에 명확하게 나눌 수는 없지만, 임상 계획과 향후 적응증 확장 계획 등을 이해하는데에는 도움이 된다. 제1형은 세포 내 병원체나 종양이 원인으로, 제1형 당뇨, 다발성 경화증, 이식거부 반응, 크론병, 류마티스 관절염이 주요 질환으로 나타난다. 제3형은 건선, 염증성 장질환, 다발성 경화증, 류마티스 관절염 등이 주요 질환으로 나타난다. 제1,3형 상위 인자에 공통적으로 IL-6, IL-23이 관여하여, 각각을 타깃하는 tocilizumab(Actemra), Ustekinumab(Stelara)이 관련 질환에 주로 쓰인다. 한편 제2형은 주로 상피 장벽 손상이나 알레르겐에 의해 발생하는데 제1,3형에 비해 IL-4, IL-13이 특징적으로 관여하며, 대표적인 질환은 천식, 아토피 피부염, 알레르기성 비염 등이 있다. 여기 IL-4 및 IL-13을 표적으로 하는 대표적인 약물이 dupilimumab(Dupixent)이다. 그런데 이러한 분류는 상업화 성공한 약물들을 기준으로 설명되는 것이 많아 어떤 인자를 중심으로 보는지에 따라 다르고, Fisrt-in-Class의 등장으로 계속 업데이트 되고 있다.

도표 3. 세 가지 유형의 면역 반응 구분 (붉은 박스는 주요 면역질환치료제 타겟; 질병에 따라 인자가 달라 완전히 구분되진 않음)



주: 세 가지 유형의 면역 체계를 담당하는 'sensor cell'이 병원체 또는 외부 자극을 탐지 → 1차 사이토카인을 방출함으로써 시작되는 2단계 반응 발생 → 1차 사이토카인에 반응하여, 조직 상주 Lymphocyte(림프구)가 2차 사이토카인을 분비 → 'effector cell' 활성화 → effector cell들은 병원체 제거, 점액 반응, 조직 복구 및 상피 재생과 같은 기능을 수행함

자료: Zhujun et al. (2024); 하나증권

2. 면역질환 관련 기술도입 및 개발 동향

1) 블록버스터를 보유한 제약사의 기술도입 및 개발 동향

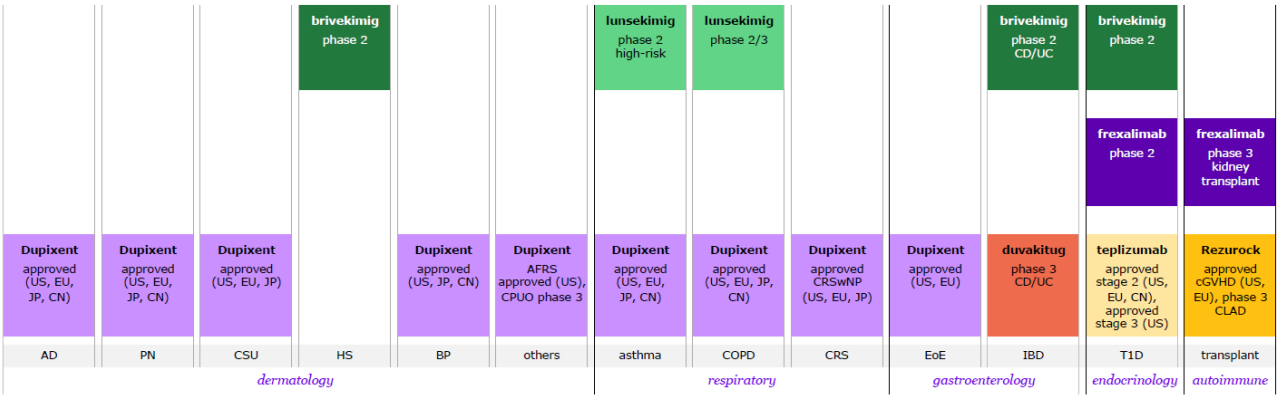
Sanofi는 최근 가장 열정적으로 기술 도입하는 중: Regeneron과의 계약 상징적, 이중항체 기술 개발 동향 활발함

너무 당연하게도, Sanofi는 총 매출 비중의 약40% 수준을 차지하는 Dupixent의 2031년 LoE를 앞두고 가장 열정적인 기술도입 동향을 보여주고 있다. 그 중 '26년에 Regeneron으로부터 도입한 장기지속형mAb·이중항체는 특히 Dupixent와 동일하게 IL-4/IL-13 신호와 관련된 것으로써 차세대 Dupixent를 준비하는 모습이 뚜렷하다(신약 개발에 걸리는 시간을 고려하면 조금 늦은 감이 있지만). Sanofi는 면역질환에 있어서는 KIT, ROCK1/2, JAK/SYK 등 타겟의 경구용 저분자 화합물; α4β7×TL1A, TL1A×IL-23 등의 이중항체; 표적단백질분해제 등 다양한 모달리티를 기술도입계약이나 M&A를 통해 확보한 상태이다. 면역질환 중 시장이 큰 적응증으로 상업화가 가까운 파이프라인은 Teva와 공동 개발 중인 TL1A 항체 Duvakitug(CD/UC 3상; '28년 탑라인 예상)이 있고, 향후 임상 결과를 주목할 파이프라인으로 CD40L 항체 rexalimab(쇼그렌증후군, SLE 등; 2상), OX40LxTNF 이중타겟나노바디 brivekimig(화농성 한선염; 2b상), IL-13xTSLP 이중항체 lunsekimig(천식; 2상) 등이 있다.

Argenx의 Vyvart 의존도 낮춰야, 면역질환에만 집중

FcRn 저해제 블록버스터인 Vyvgart(Peak Sales '32F $12B)를 보유한 Argenx도 37년이면 LoE를 맞는다. C2 항체 empasiprubart(CIDP; 3상 중), MuSK 항체 adimanebart(선천성 근무력 증후군; 3상 중)를 개발하고 있지만, 기존의 Vyvgart와 질병이 겹치거나 희귀질환이다. 그래서 면역질환 파이프라인을 더욱 강화하기 위해 '26년4월 Forte Bioscience에 SI 투자자로 참여한 후, 같은 해 7월 결국 인수하였다. Forte Bioscience는 항-CD122 항체로 백반증, 셀리악병에 대해서 1상을 성공적으로 마쳤고, 원형탈모증 1상으로 적응증을 확대하고 있다.

도표 4. Sanofi의 면역질환 관련 주요 기술개발 현황



자료: Sanofi IR (3Q26)

J&J는 가장 큰 건선 시장 확보, 제2형 염증 피부 질환인 아토피 피부염을 노린다

J&J는 Peak Sales 기준으로 연 $10B 이상의 매출을 창출한 Stelara(Ustekinumab; IL-12/IL-23 억제제; 건선 등)와 그럴 잠재력을 보유한 Tremfya(guselkumab; IL-23(p19) 저해제; 건선, RA 등 Peak Sales '32F $14B)가 각각 LoE '23년, '29년이다. 이에 대비해 Icotyde (icotrokinra; 경구용 IL-23 표적 펩타이드)를 개발하여 '26년 출시에 성공하였다. 이로써 자가면역치료제 시장에서 가장 큰 건선(도표 1 참고)에 대해 Tremfya가 중등도-중증 1L 생물학적 치료제, Icotyde는 전신 치료 옵션으로 포지셔닝 성공했다. 그래서인지 J&J는 기존 블록버스터의 LoE를 앞두고도, 최근 기술도입은 IL-4/13/31과 같은 2형 염증 치료제로 초점이 맞춰져 있다(건선은 3형 염증). '24년 Yellow Jersey Therapeutics를 인수하여 IL-31×IL-4Rα(IL-4/IL-13) 저해제를 확보하고, 같은 해 Proteologix를 인수하여 IL-13×TSLP 저해제를 확보하였다. 둘 다 아토피 피부염 대상 임상 중이었고, 이중표적항체 개발사인 것이 특징이다. 한편 '26년에는 최근 트렌드에 맞춰 Sail Biomedicines과 in vivo CAR-T도 개발 중이다. 이 모달리티의 개발은 현재 매우 모험적인 시도이기 때문인지 J&J는 공동개발방식(인수X)으로 접근하였다. 한편, J&J는 건선 시장을 확보했으니, 2형 염증 피부과 질환 중 가장 큰 아토피 시장을 확보하고 싶어하는 것 같은데, Yellow Jersey인수로 확보한 IL4RαxIL31 이중항체는 '25년 아토피 피부염 2b상에서 실패했다. 그래서 단기적으로는 Proteologix 인수로 확보한 IL-13×TSLP 저해제를 포함해 아토피 피부염에서의 도전과 관심이 계속될 것으로 보인다.

Eli Lilly는 Ebglyss로 아토피 확보 자가면역항체/IgE나 α4β7 등 검증된 질환을 타겟, 빠른 상업화가 우선인 듯

Eli Lilly도 2030년 Talz(ixekizumab)의 LoE를 앞두고 면역질환 치료제 기술도입 움직임이 있다. 다만 Eli Lilly는 면역질환 쪽으로는 경험치가 상대적으로 약한 편이라서 인지 기술도입보다는 기업 인수로 나서고 있다. '26년에 인수한 Merida Biosciences는 FcRn/IgE 타겟(자가항체 선택 분해)으로 GD, TED 치료제로 개발 중이고; '26년에 인수한 Ventyx Biosciences는 NLRP3 저해(+S1P1·TYK2 병용) 기전으로 심낭염, IBD 치료제로 개발 중이고; '24년에 인수한 Morphic Holding는 경구용 α4β7 저해제로 UC, CD 치료제로 개발 중이다. Lilly가 다른 질환에서는 모험적인 기술 도입 경향을 보이는 편인데, 면역 질환은 다소 임상적으로 검증된 타겟을 노리는 것으로 보인다. 그래도 '24년 IL-13 저해제인 Ebglyss가 아토피 피부염 치료제로서 FDA 승인을 획득하여 매출이 빠르게 성장 중이다. 이를 최근 M&A 동향과 연관지으면 Ebglyss로 제2형 시장은 확보했으니, 자가면역항체/IgE 타겟인 Merida나 장염증 쪽인 α4β7 저해제로 다른 유형의 염증으로 시장 확대 및 검증된 인자로 빠른 상업화를 노리는 듯하다. 이 과정에서 데이터와 성공 사례가 쌓이면 보다 공격적인 기술 도입에 나설 것으로 전망된다.

Novartis는 New 타깃/모달리티, 모험적인 시도 계속

Novartis는 Cosentyx(secukinumab; IL-17A 저해제; 건선 등)가 '29년에 LoE를 맞이하는 상황임에도 불구하고 관련 질환이나 타겟 보다는 새로운 타깃이나 모달리티에 도전하는 경향으로 기존 사업과의 연결성이 높진 않다. '24년 IL-15 타깃 단일항체를 보유한 Calypso Biotech; BAFF-R 매개 신호 차단 및 B 세포 고갈 기전의 쇼그렌 증후군 치료제를 보유한 MorphoSys AG를 인수하였다. 아울러 '24년-25년에 걸쳐 Monte Rosa Therapeutics로부터 도입한 것은 분자접착분해제(Molecular Glue Degrader)이고, '26년에 Abogen(CN)으로부터 mRNA 인코딩 TCE 기술을 적용한 파이프라인으로써 업계에서는 새롭게 도전하는 모달리티라 흥미롭다. 그리고 보면 Novartis는 RLT(Pluvicto), AOC(Del-desiran), siRNA(Leqvio)과 같은 새로운 모달리티를 조기에 도입하여 가장 빠른 속도로 개발하던 빅파마였다. 상업화에 가까운 파이프라인으로 MorphoSys AG를 인수하며 확보한 쇼그렌 증후군 치료제 Ianalumab은 '25년 임상3상까지 성공적으로 마쳐서 곧 허가를 위한 준비에 돌입할 것 같고, 이번 산업 분석 대상에서는 좀 멀지만 경구용 BTK 억제제인 Remibrutinib(Rhapsido)을 개발 성공하여 '25년 FDA 승인을 획득하고 만성특발성두드러기치료제로 출시되었다.

Roche/Genetech과 Amgen 최근 3년 내 인수 움직임 없지만 활발하게 기술 개발 중, 특히 Amgen의 성과 주목할 것

Roche/Genetech과 Amgen은 각각 Ocrevus(Ocrelizumab; CD20표적 B세포 고갈 항체; 다발성경화증 등)와 Enbrel(etanercept; TNF 저해제; 류마티스관절염 등)로 Peak Sales 약 $9B 이상의 매출을 벌어들인 바 있으나, LoE를 맞이 하고도 최근 3년 내 기술이전 사례에서는 전통적인 모달리티에서의 새로운 면역질환치료제 확보 관련 움직임은 없다. 다만 Roche는 2024년 Poseida를 인수하여 동종유래 CAR-T로 전신홍반성루푸스, 다발성경화증 치료제를 개발 중이다. Amgen은 '21년 Kyowa Kirin으로부터 도입한 OX40 단일 항체 rocatinlimab을 아토피 치료제로 3상까지 개발한 후 이점 대비 안전성 미충족을 이유로 권리를 반환했다. 그러나 '23년 Horizon Therapeutics를 인수하면서 확보한 CD40L 저해제인 dazodalibep은 쇼그렌 증후군 3상에서 긍정적인 결과를 확보하고 나머지 OASIZ-303 임상 결과를 4Q26에 확인한 후 상업화 절차에 들어갈 것으로 보인다.

도표 5. 면역질환치료제 LoE (특허 만료일 순)

특허 만료 연월	제품명	성분명	개발사	Modality	MoA	승인 적응증(FDA 기준)	25년 Sales (US$m)	Peak sales (US$m)	Peak Sales 년도
2023.09	Stelara	Ustekinumab	J&J / Janssen	단일클론항체	IL-12/IL-23 억제제	판상건선, PsA. CD, UC	2,877	10,858	2023
2024.02	Simponi	Golimumab	J&J / Janssen	단일클론항체	TNF-α 억제제	RA, PsA, AS, UC	2,668	2,668	2025
2025.10	Ofev	nintedanib	Boehringer Ingelheim	소분자	다중 키나제 저해제 (VEGFR/FGFR/PDGFR)	전신경화증, 특발성폐섬유증, 전신경화증 연관 간질성폐질환 등	4,315	4,315	2025
2025.11	Gazyva	Obinutuzumab	Genentech	단일클론항체	CD20 항체 (B세포 제거)	만성림프구성백혈병, 여포성림프종, 루푸스신염	1,220	2,071	2030F
2026.06	Benlysta	belimumab	GSK	단일클론항체	BAFF 저해제	SLE, 루푸스신염	2,336	2,884	2030F
2027.08	Jakafi	ruxolitinib	Incyte	소분자	JAK1/2 저해제	골수섬유증, 진성적혈구증가증, 급성·만성 GVHD	5,203	5,519	2026F
2027.11	Nucala	Mepolizumab	GSK	단일클론항체	IL-5 저해제	중증 호산구성 천식, 호산구성 다발혈관염 육아종증, COPD 등	2,646	3,132	2027F
2028.02	Orencia	abatacept	BMS	융합단백질	CD80/86 저해제 (T세포공동자극차단)	RA, 다관절형 소아특발성관절염, 건선성관절염, 급성 GVHD 예방	3,876	3,876	2025
2028.03	Otezla	apremilast	Amgen	소분자	PDE4 저해제	판상건선, 건선성관절염, 베체트병 구강궤양	2,265	2,288	2022
2028.03	Ilaris	Canakinumab	Novartis	단일클론항체	IL-1β 저해제	주기열 증후군(CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF), 스틸병, 통풍 발작	1,883	2,028	2026F
2028.05	Imbruvica	ibrutinib	AbbVie	소분자	BTK 저해제	CLL/SLL, 발덴스트롬 마크로글로불린혈증, 만성 GVHD	3,979	6,943	2021
2028.11	Enbrel	etanercept	Amgen	융합단백질	TNF 저해제	RA, 다관절형 소아특발성관절염, 건선성관절염, 강직성척추염, 판상건선 등	2,854	9,247	2016
2029.01	Cosentyx	secukinumab	Novartis	단일클론항체	IL-17A 저해제	판상건선, 건선성관절염, 강직성 척추염, 화농성한선염 등	6,668	7,796	2028F
2029.03	Ocrevus	Ocrelizumab	Roche / Genentech	단일클론항체	CD20 표적 B세포 고갈 항체	성인 RMS 및 PPMS, 소아RRMS	8,441	9,714	2028F
2029.08	Tremfya	guselkumab	Janssen	단일클론항체	IL-23(p19) 저해제	판상건선, 건선성관절염, RA, 크론병	5,155	13,778	2032F
2030.02	Taltz	ixekizumab	Eli Lilly	단일클론항체	IL-17A 저해제	판상건선, 건선성관절염, 강직성척추염, nr-axSpA	3,562	3,649	2029F
2031.01	Takhzyro	lanadelumab	Takeda	단일클론항체	칼리크레인 저해제	유전성 혈관부종(HAE) 예방	1,439	1,468	2028F
2031.03	Dupixent	Dupilumab	Sanofi / Regeneron	단일클론항체	IL-4Rα 억제제 (IL-4/IL-13 저해)	아토피피부염, 천식, CRSwNP, EoE, PN, COPD, CSU, BP, AFRS)	17,729	28,688	2030F
2031.04	Kesimpta	Ofatumumab	Novartis	단일클론항체	CD20 표적 B세포 고갈 항체	CIS, RRMS, active SPMS	4,426	7,586	2031F
2032.05	Olumiant	baricitinib	Eli Lilly	소분자	JAK1/2 저해제	RA, 원형탈모증	1,011	1,169	2031F
2032.10	Entyvio	Vedolizumab	Takeda	단일클론항체	α4β7 integrin 억제제	UC, CD	6,156	7,000	2030F
2034.03	Xeljanz	tofacitinib	Pfizer	소분자	JAK1/3 저해제	RA, PsA, AS, UC, pcJIA	1,087	2,455	2021
2034.04	Skyrizi	risankizumab	AbbVie	단일클론항체	IL-23(p19) 저해제	판상건선, 건선성관절염, 크론병, UC	17,562	34,116	2032F
2034.08	Fasenra	Benralizumab	AstraZeneca	단일클론항체	IL-5Rα 저해제	중증 호산구성 천식, EGPA	1,981	2,393	2028F
2035.03	Ultomiris	ravulizumab	Alexion	단일클론항체	C5 저해제	PNH, aHUS, gMG, NMOSD	4,718	6,482	2032F*
2035.12	Privigen (IV)	immune globulin	CSL Behring	혈장유래 면역글로불린	면역글로불린 보충	PID, CIDP	4,017	5,878	2032F*
2035.12	Hizentra (SC)	immune globulin	CSL Behring	혈장유래 면역글로불린	면역글로불린 보충	PID, CIDP 유지요법	2,167	3,229	2032F*
2037.01	Bimzelx	Bimekizumab	UCB	단일클론항체	IL-17A/F 저해제	판상건선, 건선성관절염, 강직성척추염, 화농성한선염 등	2,513	8,925	2032F*
2037.06	Vyvgart	Efgartigimod	argenx	재조합단백질 (Fc 단편)	FcRn 저해제	gMG, CIDP(Vyvgart Hytrulo)	4,179	12,021	2032F*
2037.04	Rinvoq	upadacitinib	AbbVie	소분자	JAK1 저해제	RA, 건선성관절염, 강직성척추염, nr-axSpA, AP, UC, 크론병 등	8,304	18,691	2032F*

주1: 특허만료연월일은 Global Data를 참고하였으나, 각 사의 제네릭/바이오시밀러사와의 합의 사항에 따라 조정될 수 있음; *Peak Sales는 최대 2032년까지만 추정됨(Global Data 기반)
주2: GVHD: 이식편대숙주병/ PID: 원발성 면역결핍증/ CIDP: 만성 염증성 탈수초성 다발신경병증/ ITP: 만성 면역성혈소판감소증/ gMG: 전신 중증근무력증/ UC: 궤양성대장염/ AP: 아토피피부염/ RA: 류마티스관절염
주3: 어떤 제품의 경우 면역질환과 관련 없는 질환에서 매출이 많이 나오기도 함 (ex. Gazyva, Imbruvica, Jakafi는 주력이 혈액암·골수섬유증)
자료: Global Data, 하나증권

도표 6. 최근 3년 간 빅파마의 자가면역질환 기술이전, M&A, 파트너십 등 동향 (타깃이 공개된 것; 회색셀은 도입/인수사 그룹 구분 목적)

발표일	거래유형	도입·인수사	상대방	자산명	모달리티	타깃/기전	적응증 및 단계	딜 규모
2024-02-28	기술이전	AbbVie	OSE Immuno therapeutics(FR)	OSE-230	mAb	ChemR23(GPCR 표적 단백질)	만성 염증(IBD 등) / 전임상	713
2024-03-25	인수(M&A)	AbbVie	Landos Biopharma	NX-13	경구용저분자 화합물	NLRX1 작용	UC / Ph2	213
2024-06-13	기술이전	AbbVie	FutureGen Biopharma.(CN)	FG-M701	mAb	TL1A 저해	IBD / 전임상	1,710
2024-12-13	인수(M&A)	AbbVie	Nimble Therapeutics	경구 IL-23R 펩타이드	경구 펩타이드	IL-23R 저해	건선·IBD / 전임상	200
2026-06-22	인수(M&A)	AbbVie	Apogee Therapeutics	Zumilokibart (APG777), APG273	장기지속형 mAb	IL-13 (+TSLP 병용)	아토피, 천식, COPD 등 후기임상	10,900
2026-07-27	인수(M&A)	Argenx	Forte Biosciences	FB102	mAb	anti-CD122	백반증, 셀리악, 원형탈모/ Ph1b	2,200
2025-11-04	기술이전	Boehringer Ingelheim	CDR-Life(CH)	CDR-Life TCE	삼중특이 TCE	CD19·BCMA×CD3	자가면역 / 전임상	570
2024-07-08	인수(M&A)	Eli Lilly	Morphic Holding	MORF-057	경구용저분자 화합물	α4β7 저해	UC·CD / Ph2	3,200
2026-01-07	인수(M&A)	Eli Lilly	Ventyx Biosciences	VTX3232, VTX2735, tamuzimod	경구용저분자 화합물	NLRP3 저해(+S1P1·TYK2)	심낭염·IBD / Ph2	1,200
2026-08-31	인수(M&A)	Eli Lilly	Merida Biosciences	MER511, MER769	자가항체 선택 분해 바이오의약품	FcRn, IgE	GD·TED / Ph1	2,875
2026-03-23	인수(M&A)	Gilead Sciences	Ouro Medicines	gamgertamig (OM336)	이중항체	BCMA×CD3	자가면역 / Ph1b/2a	2,275
2026-03-23	공동개발	Gilead Sciences	Lakefront Biotherapeutics	Gamgertamig (OM336)	이중항체	BCMA×CD3	자가면역 / Ph1b/2a	2,175
2024-10-29	양수도계약	GSK plc	Chimagen Biosciences(CN)	CMG1A46	삼중특이 TCE	CD19·CD20×CD3	SLE·LN / Ph1	850
2026-01-20	인수(M&A)	GSK plc	RAPT Therapeutics	ozureprubart	장기지속형 mAb	IgE	식품알레르기 예방 / Ph2b	2,200
2024-05-16	인수(M&A)	J&J	Proteologix	PX128, PX130	이중항체	IL-13×TSLP	아토피·천식 / 전임상~Ph1	850
2024-05-28	인수(M&A)	J&J	Yellow Jersey Therapeutics	NM26	이중항체	IL-31×IL-4Rα(IL-4/IL-13)	아토피 / Ph2-ready	1,250
2024-08-09	None	Merck & Co	Curon Biopharma.(CN)	CN201	이중항체	CD19×CD3	B세포 혈액암→자가면역 / Ph1/2	1,300
2024-01-08	인수(M&A)	Novartis	Calypso Biotech	CALY-002	mAb	IL-15 저해	셀리악병 / Ph1b	425
2024-02-05	인수(M&A)	Novartis	MorphoSys AG	Ianalumab	단일항체 (이중기전)	BAFF-R 매개 신호 차단	쇼그렌증후군/ 3상 종료	
2026-03-26	인수(M&A)	Novartis	Excellergy	EXL-111	장기지속형 mAb	IgE	식품알레르기 / Ph1	2,000
2026-10-02	기술이전	Novartis	Abogen(CN)	ABO2203	mRNA 인코딩 TCE	CD19×CD3	자가면역 / 전임상	7,775

자료: Global Data, 하나증권

(도표 6. 이어서)

발표일	거래유형	도입·인수사	상대방	자산명	모달리티	타깃/기전	적응증 및 단계	딜 규모
2025-06-22	기술이전	Otsuka Pharma.	HBM Holdings(CN)	HBM7020	이중항체	BCMA×CD3	자가면역 / 전임상~Ph1	670
2025-07-15	양수도계약	Otsuka Pharma.	Cantargia(SE)	CAN10	mAb	IL1RAP 저해('IL-1 슈퍼 패밀리의 신호 전달 동시 억제)	전신경화증·중증여드름양 피부질환 / Ph1	613
2024-06-30	기술이전	Regeneron	Alnylam Pharmaceuticals	cemdisiran(+ pozelimab)	siRNA (+mAb)	두 약물 모두 C5 저해	gMG / Ph3	10
2024-02-01	인수(M&A)	Sanofi	Graviton Bioscience	ROCK2 저해제	경구용저분자 화합물	ROCK2 저해	cGVHD·섬유화 추정	비공개
2025-03-20	기술이전	Sanofi	Dren Bio	DR-0201	이중항체	CD20(B-cell x Myeloid cell recruiting -> B세포 선택적 제거)	자가면역 / Ph1	1,900
2025-04-17	기술이전	Sanofi	Earendil Labs	HXN-1002, HXN-1003	이중항체	α4β7×TL1A, TL1A×IL-23	IBD·피부염증 / 전임상	1,845
2025-06-02	인수(M&A)	Sanofi	Blueprint Medicines	Ayvakit, BLU-808	경구용저분자 화합물	KIT 저해	전신비만세포증, 염증성 질환 / 상업화, Ph1	9,500
2025-06-23	기술이전	Sanofi	Libertas Bio	Gusacitinib	경구용저분자 화합물	JAK/SYK 이중저해제	아토피, 만성주부습진 / Ph2	628
2025-12-10	공동개발/지분투자	Sanofi	InduPro	PD-1 작용 이중항체	이중항체	PD-1xT세포항원	자가면역 / 디스커버리	비공개
2026-03-03	기술이전	Sanofi	Sino Biopharma.(CN)	ROCK1/2 저해제	경구용저분자 화합물	ROCK1/2 저해	섬유화·면역	1,530
2026-03-23	기술이전	Sanofi	Kali Therapeutics	Kali TCE	삼중특이 TCE	CD19·BCMA×CD3	자가면역 / 전임상~Ph1	1,230
2026-10-01	기술이전	Sanofi	Regeneron Pharmaceuticals	REGN20423 외 3종	장기지속형·이중항체	IL-13, IL-4×IL-13, IL-4, IL-4Rα	아토피 / Ph1+전임상	8,000
2025-12-31	기술이전	Takeda	Halozyme Therapeutics	Entyvio SC제형	mAb (IV-to-SC변경)	α4β7 인테그린 저해	UC·CD / 개발 중	비공개
2026-03-03	기술이전	UCB	Antengene(CN)	ATG-201	이중항체	CD19xCD3	자가면역 / Ph1	1,180

자료: Global Data, 하나증권

2) 새롭게 눈에 띄는 모달리티

항암제에서 이점을 인정 받은 표적 단백질 분해제, in vivo CAR-T, 다중표적항체

경구 저분자화합물, 단일 항체는 새로운 타겟을 찾거나 투약 주기를 높이는 것이 중요함은 당연하다. 최근 3개년 간 기술이전 트렌드를 살펴보면 표적 단백질 분해제, in vivo CAR-T, 다중타깃항체가 눈에 띈다. 모두 항암제에서 두각을 나타내었던 모달리티인데, 안전성을 어느 정도 인정 받고 적응증을 확장한 모습이다. CAR-T의 경우 항암제 시장에서도 ex vivo 개발을 중단하고 in vivo로 넘어가는 분위기가 관찰되고 있는 것처럼, 면역 질환에서의 기술이전 또한 '25년부터는 in vivo에만 발생하고 있다.

다중표적항체에 대한 빅파마 관심도가 높지만 임상적으로 검증을 해나가는 중,

다중표적항체(융합 단백질 포함)에서도 최근 눈에 띄는 성과가 많이 확인되고 있다. '23-'24년부터 다중표적항체 개발사들이 임상적으로 안전성 및 효능 확보 가능성을 입증하기 시작하면서 빅파마들의 다중표적항체에 대한 관심이 증폭됐다. '24년 J&J가 Yellow Jersey Therapeutics와 Proteologix를 인수하고, Sanofi도 다중표적항체에 대해서만 '26년까지 6건의 M&A 또는 기술도입에 나섰다. Sanofi는 무엇보다 '26년 Regeneron과 함께 듀피젠트의 기전인 IL-4 및 IL-13 관련 이중표적항체를 개발할 계획이라, 넥스트 듀피젠트를 만드는데 있어 다중표적을 전략을 중요하게 여기고 있음을 보여준다. 최근 3년 간 Global Data로 확인된 Sanofi의 면역질환 치료제 관련 기술도입은 총 10건인데, 그 중 6개가 모두 다중타겟 바이오의약품이고 단일 타겟은 없다. 면역질환 병인은 복잡하고 다양한데, 다중 표적 모달리티의 안전성과 개발 이점이 임상적으로 입증되어 가고 있기 때문에 이러한 흐름은 당연하다. 특히 '26년3월 OX40L 단일 타겟인 Sanofi의 Amlitelimab과 '25년12월 Amgen의 rocatinlimab이 모두 개발 실패를 경험한 바 있기 때문에, 그 OX40L에 TNF 타깃을 추가한 brivekimig의 성과가 다중표적에 대한 관심을 증폭시키는데 중요한 역할을 할 것 같다. Brivekimig은 빠르면 1H27에 탑라인을 확인할 수 있을 것으로 보인다.

도표 7. 주요 면역질환 관련 이중항체 개발 동향

회사	약물	타깃	개발 단계 ('26년 10월 말 기준)	비고
Sanofi/MoonLake	Sonelokimab	IL-17A/F	Phase 3 (종료)	PsA 3상 IZAR-1 성공(BLA 제출 예정)
AbbVie	Lutikizumab	IL-1α + IL-1β	Phase 3 (종료)	26년10월 HS 3상 기대 이하 결과 발표
Sanofi	Lunsekimig	IL-13/TSLP	Phase 3	3상적응증은 COPD (아토피 2b상 1차지표 미충족)
Zura	Tibulizumab	IL-17/BAFF	Phase 2	HS 탑라인데이터 4Q26 예정
Sanofi	Brivekimig	TNFα/OX40L	Phase 2	적응증 4개 (제1형당뇨/CD/UC/화농성 한선염)
AstraZeneca	AZD1163	PAD2/PAD4	Phase 2	2상 1차 평가 완료 예정일 2027.11.12
Bambusa	BBT001	IL-31/IL-4R	Phase 1b/2a	2b 진입 계획, NCT07717905
GSK	GSK4528287	IL-18/IL-23	Phase 1	2027년 3월 임상 완료 예정, NCT06681181
Innovent	IBI-3002	IL-4R/TSLP	Phase 1b 완료	임상 2상(아토피피부염, 모집중), NCT07399067
아이엠바이오로직스	IMB-101	OX40L/TNFα	Phase 2a	
J&J	JNJ-5939 (NM26)	IL-4R/IL-31	phase 2b (중단)	유효성 기준 충족X
Pfizer→Pfizer&Roche	PF-07261271 (RO7837195)	IL-12B/TL1A	Phase 2	화이자&Roche 공동개발, NCT06979336
Sanofi	SAR446959	ADAMTSS, MMP13	Phase 1	-

주1: PsA: 건선성 관절염, HS: 화농성 한선염, COPD: 만성폐쇄성폐질환;
주2: 다수의 임상1상 중인 후보물질이 존재하나, 최근 이중항체 기술이전 동향을 보아 1상 종료 후 기술이전 될 가능성 높다는 판단 하에 분석을 배제함
자료: Global Data, 각 사, 하나증권

도표 8. 최근 3개년 간 표적 단백질 분해제 계열의 면역질환 치료제 후보물질 기술이전 동향

발표일	거래유형	도입·인수사	상대방	자산명	모달리티	타깃/기전	적응증 및 단계	딜 규모	선급금
2024-05-23	기술이전	Takeda Pharmaceutical	Degron Therapeutics	분자접착분해제 발굴 플랫폼	MGD	비공개	항암·신경·면역 / 디스커버리	1,200	비공개
2024-10-28	기술이전	Novartis	Monte Rosa Therapeutics	MRT-6160	MGD	VAV1 분해	면역매개질환 / Ph1	2,250	150
2025-01-23	기술이전	AbbVie	Neomorph	분자접착분해제 발굴 플랫폼	MGD	비공개	항암·면역 / 디스커버리	1,640	비공개
2025-04-02	기술이전	Sanofi	Nurix Therapeutics	전사인자분해제 발굴 플랫폼	표적단백질 분해제	비공개 전사인자	자가면역 / 디스커버리	490	15
2025-09-15	기술이전	Novartis	Monte Rosa Therapeutics	디스커버리 1개 + 옵션 2개	MGD	비공개	면역매개질환 / 디스커버리	5,700	120
2026-08-31	인수(M&A)	Eli Lilly	Merida Biosciences	MER511, MER769	자가항체선택분해 바이오의약품	병원성 자가항체, IgE	GD·TED / Ph1	2,875	비공개

자료: Global Data, 하나증권

도표 9. 최근 3개년 간 CAR-T 계열의 면역질환 치료제 후보물질 기술이전 동향

발표일	거래유형	도입·인수사	상대방	자산명	모달리티	타깃/기전	적응증 및 단계	딜 규모	선급금
2024-02-06	기술이전	AbbVie	Calibr-Skaggs Institute.	CLBR001 +SWI019	스위치형CAR-T	CD19	B세포 자가면역·혈액암 / Ph1	비공개	비공개
2024-11-26	인수(M&A)	Roche	Poseida	P-CD19CD20-ALLO1 등	동종유래CAR-T	BCMA, CD19xCD20	혈액암, 자가면역(SLE, MS) / Ph1	1,500	1,000
2025-03-17	인수(M&A)	AstraZeneca	EsoBiotec	ESO-T01 등	in vivo CAR-T (렌티)	BCMA 등	항암+자가면역 / Ph1	1,000	425
2025-06-30	인수(M&A)	AbbVie	Capstan Therapeutics	CPTX2309	in vivo CAR-T (tLNP-mRNA)	CD19	B세포 자가면역 / Ph1	2,100	1,900
2025-10-10	인수(M&A)	BMS	Orbital Therapeutics	OTX-201	in vivo CAR-T (circRNA-LNP)	CD19	자가면역 / 전임상~Ph1	1,500	1,500
2026-02-09	공동개발	Iambic Therapeutics	Takeda Pharmaceutical	ORN-252	in vivo CAR-T (circRNA-LNP)	CD19	B세포 자가면역 / 전임상	1,700	비공개
2026-07-29	공동개발	J&J	Sail Biomedicines	in vivo CAR-T	in vivo CAR-T	비공개	자가면역(면역리셋) / 전임상	3,365	785

자료: Global Data, 하나증권

도표 10. 최근 3개년 간 이중 표적 전략의 면역질환 치료제 후보물질 기술이전 동향

발표일	거래유형	도입·인수사	상대방	자산명	모달리티	타깃/기전	적응증 및 단계	딜 규모	선급금
2024-02-22	공동개발	AbbVie	Tentarix Bio therapeutics	조건부 활성 다기능 단백질	다기능 바이오 의약품	비공개	항암·면역 / 디스커버리	64	비공개
2024-05-16	인수(M&A)	J&J	Proteologix	PX128, PX130	이중항체	IL-13×TSLP	아토피·천식 / 전임상~Ph1	850	850+α
2024-05-28	인수(M&A)	J&J	Yellow Jersey Therapeutics	NM26	이중항체	IL-31×IL-4Rα	아토피 / Ph2-ready	1,250	1,250
2024-10-29	Product/Asset	GSK plc	Chimagen Biosciences	CMG1A46	삼중특이 TCE	CD19·CD20×CD3	SLE·LN / Ph1	850	300
2025-03-20	기술이전	Sanofi	Dren Bio	DR-0201	이중항체	CD20(B-cell x Myeloid cell recruiting -> B세포선택적제거)	자가면역 / Ph1	1,900	600
2025-03-21	기술이전	AstraZeneca Plc	HBM Holdings	다중특이항체	다중특이항체	비공개	면역·항암 / 디스커버리	4,680	비공개
2025-04-14	기술이전	Boehringer Ingelheim	Cue Biopharma	CUE-501	이중항체	비공개 ('B세포 특이 막단백질'에 결합+'T세포'를 선택 활성)	자가면역 / 전임상	702	12
2025-04-17	기술이전	Sanofi	Earendil Labs	HXN-1002, HXN-1003	이중항체	α4β7×TL1A, TL1A×IL-23	IBD·피부염증 / 전임상	1,845	125
2025-06-22	기술이전	Otsuka Pharmaceutical	HBM Holdings	HBM7020	이중항체	BCMA×CD3	자가면역 / 전임상~Ph1	670	47
2025-07-29	공동개발	Eli Lilly	LTZ Therapeutics	골수세포인게이저(선천성면역) 플랫폼	다중특이항체	비공개	항암·자가면역 / 디스커버리	비공개	비공개
2025-11-04	기술이전	Boehringer Ingelheim	CDR-Life	CDR-Life TCE	삼중특이 TCE	CD19·BCMA×CD3	자가면역 / 전임상	570	48
2025-12-10	공동개발 및 지분인수	Sanofi	InduPro	PD-1 작용 이중항체	이중항체	PD-1x T세포항원	자가면역 / 디스커버리	비공개	비공개
2026-01-05	공동개발	Sanofi	Earendil Labs	다수 이중항체	이중항체	비공개	자가면역·염증 / 디스커버리	2,560	비공개
2026-03-03	기술이전	UCB	Antengene	ATG-201	이중항체	CD19xCD3	자가면역 / Ph1	1,180	80
2026-03-23	인수(M&A)	Gilead; Lakefront Biotherapeutic	Ouro Medicines	Gamgertamig (OM336)	이중항체	BCMA×CD3	자가면역 / Ph1b/2a	2,275	1,675
2026-03-23	공동개발	Gilead Sciences	Lakefront Biotherapeutic	Gamgertamig (OM336)	이중항체	BCMA×CD3	자가면역 / Ph1b/2a	2,175	1,675
2026-03-23	기술이전	Sanofi	Kali Therapeutics	Kali TCE	삼중특이 TCE	CD19·BCMA×CD3	자가면역 / 전임상~Ph1	1,230	180
2026-07-29	공동개발	Vertex Pharma.	AbCellera Biologics	AbCellera Platform	다중특이 TCE	TCR-에피토프	자가면역 / 디스커버리	비공개	28
2026-10-01	기술이전	Sanofi	Regeneron	REGN20423 외 3종	장기지속형 mAb·이중항체	IL-13, IL-4×IL-13, IL-4, IL-4Rα	아토피 / Ph1+전임상	8,000	1,000
2026-10-02	기술이전	Novartis	Abogen	ABO2203	mRNA 인코딩 TCE	CD19×CD3	자가면역 / 전임상	7,775	575

자료: Global Data, 하나증권

3. FIC(First-in-Class) vs. BIC(Best-in-Class)

1) TED로 보는 FIC 개발의 복잡함과 어려움

TED는 비가역적 성격이 있어 완전한 치료가 어려운 특징

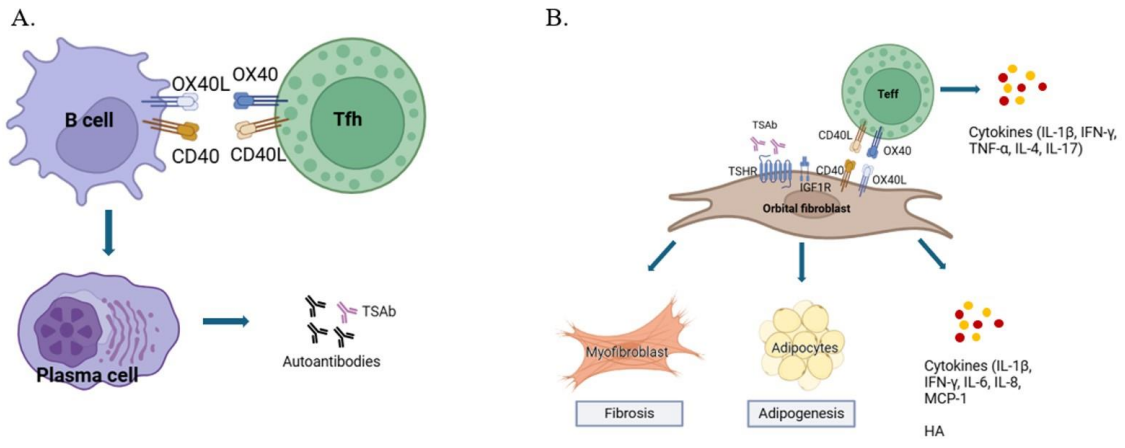
올해 면역질환치료제 개발 관련 특징적인 사건은 두 개의 국내 기업이 TED 치료제로 개발하였다가 고배를 마신 것이다. 이미 개발 중단을 선언했지만, TED 외 다른 적응증으로 개발하는 경우의 가능성을 가늠하기 위해 TED의 특이점을 이해할 필요가 있다.

TED(Thyroid Eye Disease; 갑상선 안변증)는 TSH-R(갑상선자극호르면 수용체)에 대한 자가항체가 안와섬유아세포(orbital fibroblast)상의 TSH-R에 결합 → TSH-R/IGF-1R 복합체 자극 → 히알루론산, GAG(Glycosaminoglycan) 등 안구 주변 조직의 증식이 일어나면서 안구가 앞으로 튀어나오는 증상이다. 발병은 다양한 유전적 소인과 환경적 요인에 의해 영향을 받는 것으로 알려져 있으나 아직 명확하게 밝혀지지 않은 부분들이 있고, 관련성이 제기된 환경적 요인에는 흡연, 스트레스, 감염, 출산 등이 지적된다. 이미 섬유화된 조직은 복구될 수 없으므로 TED의 완전한 치료는 쉽지 않고, 섬유화 전 단계의 염증 진행의 중단과 병인 제거만 가능하다고 이해된다.

기존 승인된 TED 치료제는 청각 상실 부작용이 있어 새로운 MoA의 약물이 필요했음

현재 표준치료제(SoC)는 IGF-1R 저해제인 Teppeza이다. 후발주자 Veligrotug(Lumvoa)도 IGF-1R 타겟이고 2026년6월 FDA 승인을 획득했다. 최근 2026년10월 IL-6수용체 저해제인 Roche의 Satralizumab(Enspryng)이 FDA 승인을 획득하면서, 새로운 작용 기전이 등장했지만 그 전까지 FDA 승인된 TED 치료제는 모두 IGF-1R 저해제였다. IGF-1R 억제제는 재발/난치성의 청각 상실 및 염증성 지표 상승 부작용 있다. 달팽이관(cochlear) 유모세포와 지지세포에 IGF-1R이 발현하고, 여기 결합하여 세포 생존/증식/기능 유지에 필수적인 PI3K/Akt 및 Ras/Raf/MEK/ERK와 같은 세포 내 신호 전달 경로가 차단되기 때문이다. 따라서 TED 환자는 청각 상실을 피할 수 있는 새로운 MoA를 갖는 신약이 필요했다.

도표 11. TED의 병리기전



주A: 항원 특이적 Tfh 세포와의 상호작용 및 CD40/CD40L, OX40/OX40L과 같은 보조 자극 분자 쌍의 결합을 통해 저친화성 IgM+ B 세포는 항체 클래스 전환 및 친화도 성숙을 거쳐 고친화성 병원성 TSAb를 분비하는 IgG + 형질 세포로 전환됨.

주B: Th1, Th2, Th17 하위 집단을 포함한 효과기 T 세포의 침윤과 이들이 생성하는 염증성 사이토카인 및 TSAb는 안와 섬유아세포를 활성화시킴. 활성화된 안와 섬유아세포는 근섬유아세포와 지방세포로 분화하고 염증성 사이토카인과 히알루론산(HA)을 분비하여 TED의 염증 및 섬유화 과정에 기여함.

자료: Ashley et al. (NHSJS Reports, 2025)

FcRn 저해제의 잇따른 TED 실패
CD40L도 TED 치료 입증 실패

그러나 TED의 주요 병인인 TSH-R 자가항체를 제거하여 TED 치료제로 사용할 수 있을 거라 기대했던 FcRn 저해제인 Argenx의 Vyvgart('25년12월)와 Immunovant/한올바이오파마의 batoclimab('26년4월)이 모두 TED 3상에서 유효성 입증에 실패했다. 표적이 달라 다음 기대를 모았던 CD40L 저해제인 Lundbeck/에이프릴바이오의 Lu-AG22515(APR-A1)도 TED 1b상 공개 후 TED 치료제로는 개발 중단 선언을 하였다. B세포의 자가항체 생성 신호를 활성화하는 CD40를 차단함으로써 TSH-R 자가항체의 감소는 확인했으나, 기대했던 수준의 임상적 효과를 확인하지 못했기 때문이다.

그러나 TED 실패로만
후보물질의 효능을 판단하기엔
이르다

TED 치료제로서 효능 입증에 실패한 것은 아쉬운 결과지만, 앞서 설명한 것처럼 면역질환은 다양한 인자가 복합적이고 환자마다 이질적으로 나타나기 때문에, 하나의 적응증으로 후보물질의 가능성을 섣불리 판단할 수 없다. FcRn 저해제는 체내 IgG를 전체적으로 감소시키는 기전이라, IGF-1R 저해제에 비해 기전이 간접적이다.

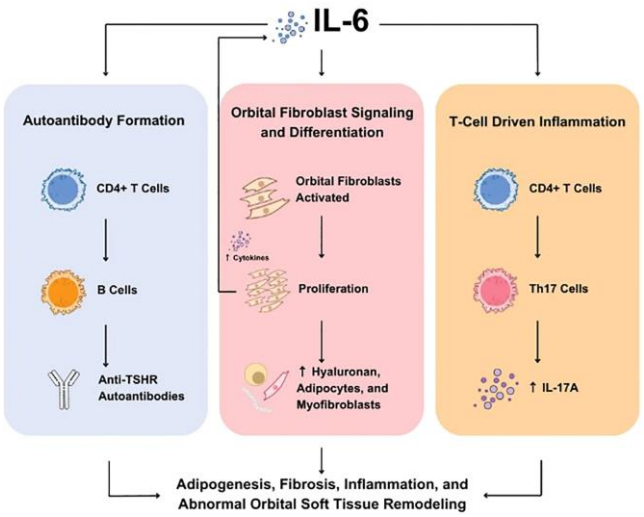
TED에서 FcRn 저해제와 CD40/CD40L 저해제는 혈중 자가항체를 낮추는 것을 우선적인 목표로 한다. 그런데 일반적인 IgG 반감기는 10-21일이고, batoclimab과 Lu-AG22515 모두 24주 임상을 했기 때문에 투약 전 체내 남아 있는 TSH-R 자가항체가 병리학적 신호를 계속 유발하며 임상 기간의 최대 12.5% 수준으로 영향을 주게 된다. 다른 적응증에서는 우수한 성과를 보이는 FcRn 억제제 Vygart의 TED 임상 실패와 지금까지 승인 받은 약물은 대부분 IGF-1R 저해제라는 점을 고려하면, TED는 병리 기전을 직접 타겟할 수 있어야 치료 효과를 기대할 수 있는 것 같다. Lu-AG22515도 T세포와 B세포 간 상호 작용 억제하여, B세포 활성 및 자가항체 생성을 감소시키는 기전이라, IGF-1R 저해제에 비해 기전이 간접적이다.

장기 투약 임상을
못한 것은 아쉽다

최근 2026년10월 IL-6수용체 저해제인 Roche의 Satralizumab(Enspryng)이 FDA 승인을 획득하면서, TED 치료는 병인 신호를 직접 타겟할 필요가 있다는 추정을 더욱 뒷받침 한다. IL-6은 T세포에 작용하여 자가항체 생성을 촉발할 수도 있지만, 안와섬유모세포(orbital fibroblast)에 직접 작용하여 안와 조직 비대에 기여하고, 제3형 면역 반응도 활성화할 수 있기 때문이다. FcRn 저해제와 CD40/CD40L 저해제 같은 상위 조절자는 비교적 간접적(자가 항체를 줄임으로써 병인 신호 감소)으로 질병을 조절하기 때문에, 초기 환자를 대상으로 장기 투약하여 TED 예방에 더 적합한 것 같다. 그러나 이러한 임상을 새로 하기엔, 선두주자인 Vyvgrt도 24주로 평가한 후 개발 중단 선언했고, Immovant와 Evommune 모두 바이오텍이므로 경쟁력과 상업화 가능성 입증이 중요하여 TED 개발은 우선 미룬 것 같다.

Satralizumab은
TED 병인 신호를 유발하는
IL-6의 수용체를 직접 억제

도표 12. TED에서 IL-6의 병리학적 신호 경로



자료: Jennifer et al. (2025)

도표 13. TED 치료제 개발 현황

파이프라인 명	Teprotumumab (Tepezza)	Veligrotug(Lumvoa)	Elegrobart	Satralizumab (Enspryng)	Batoclimab	APB-A1 (Lu AG22515)
개발사	Amgen	Viridian	Viridian	Roche/Chugai	Immuovant/ 한올바이오파마	Lundbeck/ 에이프릴바이오
MoA/Target	항-IGF-1R mAb (IV)	항-IGF-1R mAb (IV)	항-IGF-1R mAb (SC)	항-IL-6R mAb (SC)	항-FcRn mAb	CD40L 억제 융합단백질
NCT #	NCT03298867	NCT05176639(활동성 TED) NCT06021054(만성 TED)	NCT06625411 (활동성TED) NCT06625398 (만성TED)	NCT05987423 NCT06106828	NCT05517421, NCT05524571 NCT05517447(연장)	NCT06557850
투약 방법	IV Q3W(8회)	IV Q3W(5회)	SC Q4W(6회), Q8W(3회)	SC Q4W(6회)	SC QW (24주)	IV (미공개; 24주)
개발 단계	2020년 FDA 승인	2026년 6월 FDA 승인	3상(종료; 27년 BLA 신청E)	2026년 10월 FDA 승인	3상 (개발 중단)	1b (개발 중단)

주: 국내 개발사는 2026.10.27 현재 모두 TED 치료제로 개발 중단; CD40/CD40L로는 최초의 도전 이었음
자료: 각 사, 하나증권

2) 면역질환 인자의 복잡함 때문에 BIC 사례가 많다

면역질환치료제 Peer는 적응증 타겟을 순환참조 하는 경향 첫 상업화에서 Peer 대비 우수성 입증 중요

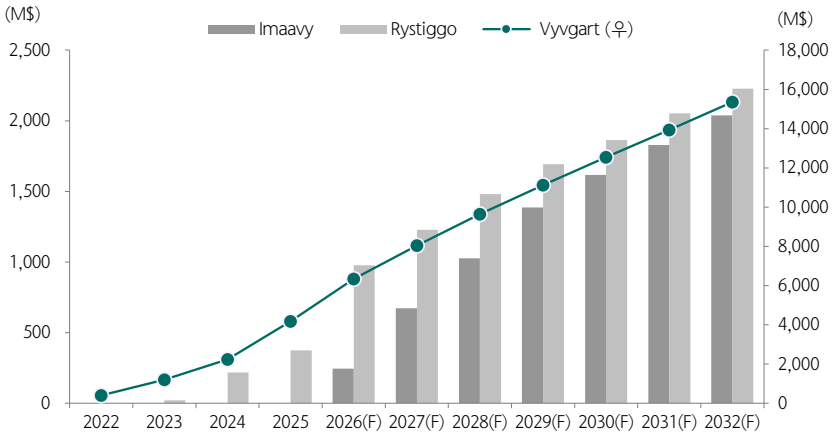
FIC는 시장을 선점하는 효과가 있고, 조기 기술이전 가능성도 높다는 장점이 있지만 R&D를 위해 조달에 의존해야 하는 바이오텍 입장에서는 첫 시도에서 성공하지 못한다면 빠르게 BIC로 개발하는 전략이 유효할 수 있다. 앞서 FcRn 억제제 후보물질들의 타깃 적응증을 Peer들끼리 순환참조 하는 동향을 보았는데, 같은 적응증으로 효능/안전성 등에서의 우수성을 입증하지 않고 FIC로 개발하다가 Peer가 빠르게 따라 붙으면서 FIC/BIC 모두 놓치는 상황이 발생할 수도 있다. 오히려 첫 번째 적응증에서 Peer 대비 우수성을 입증하고 상업화에 성공한다면 그 다음부터는 비교적 쉬워진다. 면역질환은 여러 적응증이 같은 병인을 공유하고 있는 경우가 많기 때문에, 빠른 상업화는 빠른 적응증 확대로 이어진다.

상업화 순서와 타겟 시장의 사이즈 모두 중요, 후발주자도 앞서 나갈 수 있다

면역질환은 대부분 만성 질환이고 환자의 제품 충성도가 높은 경향(약물을 바꾸지 않으려는)이 있긴 하다. 그래서 상업화 늦어지면 시판 후 경쟁 문제로 ROI가 낮아지는 것에 대한 우려가 있을 수 있다. 그런데 앞서 설명한 바와 같이 면역질환은 하나의 인자가 다양한 적응증의 병인이 될 수 있어서 적응증 확장 가능성이 높고, 먼저 상업화된 약물이 지속적으로 압도적인 매출을 발생시키는 건 확보한 시장 사이즈의 차이 때문임을 고려해야 한다. 다만 후발주자는 더 우수한 Efficacy는 물론이고, 제품으로써의 소비자 매력도(투약 편의성, 낮은 부작용, 긴 투약 주기 등)가 갖춰져야 할 것이다. 그렇기에 SC제형, Fc 엔지니어링을 통한 부작용 컨트롤, 반감기 연장 등은 경쟁력 판단에 반드시 고려되어야 하는 사항이다.

Vyvgart가 압도적이지만 후발주자인 Rystiggo는 적응증 하나로 빠르게 상승 중

도표 14. 상업화 FcRn 저해제들의 매출 추이



자료: Globaldata, 하나증권

도표 15. 상업화 FcRn 저해제들의 적응증 확장 히스토리

Imaavy		Vyvgart		Vyvgart Hytrulo(SC)		Rystiggo	
일자	적응증	일자	적응증	일자	적응증	일자	적응증
2주1회 IV		1주1회 IV		1주1회 SC		1주1회 SC	
2025.04	gMG	2021.12	성인 gMG (항AChR항체+)	2023.06	SC제형 승인; 성인gMG. 항AChR항체+	2023.06	gMG (항AChR / 항MuSK 항체 양성인 성인)
2026.08	wAIHA	2026.05	라벨 확대; 혈청형 관계 없이 모든 gMG 환자대상	2024.06	CIDP (SC 제형)		
				2025.04	PFS제형 승인 (자가투여용)		
				2026.05	라벨 확대; 혈청형 관계없이 모든 gMG 환자대상		

주: wAIHA, 온난항체 자가면역성 용혈성 빈혈/ gMG, 전신성 근무력증
자료: 각 사, FDA, 하나증권

4. 주요 면역질환 탐구(1): 류마티스 관절염

1) 치료적 한계와 안전성으로 바이오 의약품 선호

75% 이상의 RA 환자에서 ACPA 자가항체 발견

면역질환이 늘 그렇듯 모든 환자가 동일하진 않지만, 류마티스 관절염의 주요 원인으로 ACPA와 같은 자가항체가 지적된다. 75% 이상의 RA 환자에 ACPA(Anti-Citrullinated Protein Antibody) 및 RF(Rheumatoid Factor)와 같은 자가항체가 관찰된다[1]. 체내 염증이 생기면 아르기닌이 PAD라는 효소에 의해 시트룰린이 되는데, 시트룰린화 된 단백질을 항원 제시 세포(APC)가 외부 물질로 잘못 인식하여 T 세포 활성화 및 B 세포 활성화를 거쳐 자가항체 ACPA를 생성한다. 시트룰린화는 정상적인 생리과정이지만, 면역체계가 이를 항원으로 잘못 인식하는 것이 문제다. 면역 복합체가 형성되면 보체 활성화, 염증성 사이토카인이 분비되기 때문에 면역 반응이 조절되지 않으면 더 많은 시트룰린화로 악순환이 반복된다. 이렇게 급증한 ACPA는 파골세포에 결합하여 골 침식을 촉진할 수도 있다.

TNF, CD20 타겟 이후 ~$5B 블록버스터를 탄생시킨 바이오의약품 타겟은 부재

RA 환자가 처음 접하는 치료제는 주로 NSAIDs, 스테로이드성 항염증제, Methotrexate 등인데, 이러한 약물은 특허가 만료된지 오래되어 제네릭이 만연하기 때문에 치료적 접근성이 뛰어나고 비용도 매우 저렴하다. 여기서 통제가 되지 않는 경우 바이오의약품을 찾 되는데 그나마 TNF 타겟의 Infliximab, adalimumab, Etanercept와 CD20 항체인 Rituximab가 특허가 만료되면서 환자들의 약물에 대한 접근성이 높아졌다. 적응증을 어디까지 확장했는지 여부에 따라 달라질 수는 있지만, adalimumab의 경우 '22년 Peak Sales $21B을 기록한 바 있다. 그런데 이후에 상업화된 바이오 의약품 타겟은 IL-6, CD80/CD86 정도로 매우 제한적이고, 그마저도 Peak Sales가 $3B 수준으로 시장에서는 큰 주목을 받지 못했다.

Rinvoq 같은 경구용 제제가 연 매출 $24B으로 블록버스터 지위를 차지하고 있지만, 경구용 저분자 화합물의 경우 매일 먹어야 하고, JAK 억제제는 간독성이나 종양 발생 부작용에 대한 우려로 지속적인 모니터링이 필요하다는 단점이 있다. 바이오 의약품의 경우, 주(Week) 단위로 투여할 수 있다는 장점이 있으나 SC 제형으로 유효 용량이 허용되지 않는다면 IV 투여해야 하는 불편함이 있었다. 그런데 이제는 대부분의 항체 의약품이 Hylauronidase 기술로 IV-to-SC 제형 변경이 쉬워졌기 때문에 주사제에 대한 거부감과 타겟 내성만 없다면 바이오 의약품이 안전성과 편의성 면에서 더욱 매력적이라 장기적으로도 바이오 의약품 개발 동향은 시들지는 않을 것 같다.

[1] Brito Rocha et al. Advances in Rheumatology (2019) 59:2

도표 16. 류마티스 관절염 치료제(상업화) 현황

구분	성분명	상품명	개발사	Modality	MoA	투약 방법/주기	25년 Sales	Peak sales	Peak sales년도	특허만료연월(US)
바이오 의약품	abatacept	Orencia	BMS	융합 단백질	수지상 세포의 CD80/CD86 억제	IV/ 0·2·4주 후 Q4W SC/ 125mg QW	3,876	3,876	2025	2028.02
	infliximab	Remicade	Janssen Biotech	단일항체	TNF 억제제	IV / 3mg/kg, 0·2·6주 투여후 Q8W	1,768	6,966	2016	2016.10
	golimumab	Simponi	Janssen Biotech	단일항체	TNF 억제제	SC/ 50mg, Q1M	2,668	2,668	2025	2024.02
	etanercept	Enbrel	Amgen	Fc융합 단백질	TNF 억제제	SC/ 50mg, QW	2,226	5,965	2016	2028.11
	certolizumab	Cimzia	UCB	PEG화 Fab 절편	TNF 억제제	SC/ 초기 400mg(0·2·4주) → 유지 200mg Q2W 또는 400mg Q4W	2,205	2,327	2023	2024.02
	adalimumab	Humira	AbbVie	단일항체	TNF 억제제	SC/ 40mg, Q2W	4,540	21,237	2022	2023.01
	sarilumab	Kevzara	Sanofi-Aventis	단일항체	IL-6 수용체 저해제	SC / Q2W	653	742	2028F	2031.05
	tocilizumab	Actemra	Genentech	단일항체	IL-6 Rα 저해제	IV / 4주간격 SC / 1~2주간격	2,974	3,897	2021	2022.01
	rituximab	Rituxan	Genentech	단일항체	CD20 (B세포 항원) 억제제	IV / 1,000mg 2주간격 2회(1코스), 24주마다 반복	1,506	7,544	2014	2019.11
JAK 억제제	tofacitinib	Xeljanz	Pfizer	저분자 화합물	JAK1/2/3 억제제	PO / BID	1,087	2,455	2021	2026.06
	baricitinib	Olumiant	Eli Lilly	저분자 화합물	JAK1/2 억제제	PO/ 2mg, QD	1,011	1,169	2031F	2032.05
	upadacitinib	Rinvoq	AbbVie	저분자 화합물	JAK1 억제제	PO/ 15mg QD	8,304	24,362	2028F	2033.08
csDMARD	betamethasone dexamethasone corticotropin hydrocortisone prednisone methylprednisolone triamcinolone	-	주로 제네릭	저분자 화합물	스테로이드성 항염증제	N/A				
	auranofin	-	주로 제네릭	저분자 화합물	TrxR 저해제	N/A				
	hydroxychloroquine	-	주로 제네릭	저분자 화합물	TLR7/8/9 길항제	N/A				
	etodolac celecoxib diclofenac indomethacin oxaprozin naproxen meloxicam sulfasalazine tolmetin	-	주로 제네릭	저분자 화합물	NSAID	N/A				
	azathioprine	-	주로 제네릭	저분자 화합물	HPRT 저해제	N/A				
	leflunomide	-	주로 제네릭	저분자 화합물	DHODH 저해제	N/A				
	methotrexate	-	주로 제네릭	저분자 화합물	DHFR 저해제	N/A				
	cyclosporine	-	주로 제네릭	펩타이드	CNIs	N/A				

주1: 특허만료연월일은 Global Data를 참고하였으나, 각 사의 제네릭/바이오시밀러사와의 합의 사항에 따라 조정될 수 있음
주2: 글로벌 제품 매출, US$mn, 전제적응증
자료: Global Data, 하나증권

2) 내성 환자는 새로운 타겟이 여전히 필요하다

RA 환자의 5-20%는 새로운 치료제가 필요하다

RA 환자의 5-20%는 2개 이상의 최신 치료제에 반응하지 않는다고 한다[2]. 이러한 치료에 어려움을 겪는 환자를 Difficult-to-treat (D2T) RA 환자로 분류하고, D2T RA는 EULAR로 정의된다 (EULAR: European League Against Rheumatism Collaborative Initiative). 구체적으로, "i) 기존 DMARD(disease-modifying antirheumatic drug) 및 2개 이상의 최신 치료 요법에 대한 치료 실패한 경우로, ii) 질환이 활성 상태이거나 진행 중임을 시사하는 징후가 있어야 하며, iii) 의료진 및/또는 환자가 증상 관리에 어려움이 있다고 판단하는 경우"에 D2T RA로 분류한다. 여기서 최신 치료 요법이란 "TNF 억제제, JAK 억제제 및/또는 기타 생물학적 제제(IL-6R inhibitors, CD80/86 inhibitors, CD20 inhibitors 등)"이다. TNF 항체와 이후에 IL-6, CD80/CD86, CD20 타겟 항체로 선택의 폭이 넓어졌지만, D2T RA 환자가 여전히 존재하고 Peak Sales로 확인되는 바와 같이 New target 약물은 기존 약물의 치료적 이점을 넘어서지 못하고 있어 새로운 타겟의 약물이 여전히 필요한 상황이다.

류마티스 관절염에 대한 임상은 기존의 치료제에서 크게 벗어나지 않는 분위기이다. 많은 새로운 타겟들이 임상2상에 효능 입증에 실패하여 개발을 중단하였다. 그나마 PD-1 작용제, PAD4 저해제가 여전히 2상을 진행 중인데, J&J가 PD-1 작용제의 1b상 후 연구자 주도만 남겨두고 있고, rosnilimab도 빠르게 3상에 진입하지 못한 모습이라 긍정적인 결과를 기대하기 어렵다. 특이한 움직임은 AbbVie가 lutikizumab과 ravagalimab을 각각 단독과 병용으로 임상을 진행하며 강력하게 밀어 붙이는 모양새이고, FcRn 저해제로는 Immunovant만 시도 중이다. 난치성 환자들 대상으로 임상2상 중인, Roche의 afimkibart, Amgen의 blinatumomab의 결과도 향후 분석할 가치가 있어 보인다.

도표 17. 류마티스 관절염 환자 대상 주요 임상 현황

파이프라인 명	회사명	Modality	개발 단계	Mechanism of Action	비고
JNJ-4703	J&J	단일 항체	Phase II	PD-1 작용제	회사 주도 1b상 종료, 연구자 주도로 2상 진행 중
lutikizumab/ ravagalimab	AbbVie	단일 항체	Phase II	lutikizumab(IL-1α/1β 저해제)/ ravagalimab(TNF-5 길항제)	단독 or ravagalimab 단독/병용(3개 임상)으로 2상 모집 중
afimkibart	Roche	단일 항체	Phase II	TNF-15 길항제	난치성 2상, 1차 종료 예정일 2027년 4월
blinatumomab	Amgen	scFv 절편	Phase II	CD20(B세포)저해+CD3작용제	난치성 2상 모집 중
plamotamab	Xencor	단일 항체	Phase 1b	CD20(B세포)저해+CD3작용제	난치성 1b상 진행 중
tulisokibart	MSD	단일 항체	Phase II	TNF-15 길항제	2b상, 1차 종료 예정일 2026년 9월
Imeroprubart (IMVT-1402)	Immunovant	단일 항체	Phase III	FcRn 저해제	난치성 2b상 진행 중
BMS-986454	BMS	미공개	Phase II	PAD4 저해제	1b 모집 중, 1차 종료 예정일 2027년 6월
BMS-986528	BMS	미공개	Phase II	CD19 조절제	1/2a 모집 중
AZD-1163	AstraZeneca	단일 항체	Phase II	PAD2/4 저해제	2상 모집 중(NCT07276581)
rosnilimab	First Tracks Biotherapeutics	단일 항체	Phase II	PD-1 작용제	2b상 완료(종료 2025.05.30). 3상 추진중

자료: ClinicalTrials.gov, 각 사, 하나증권

[2] Takanashi S, et al. Rheumatology. 2021;60:5247-56

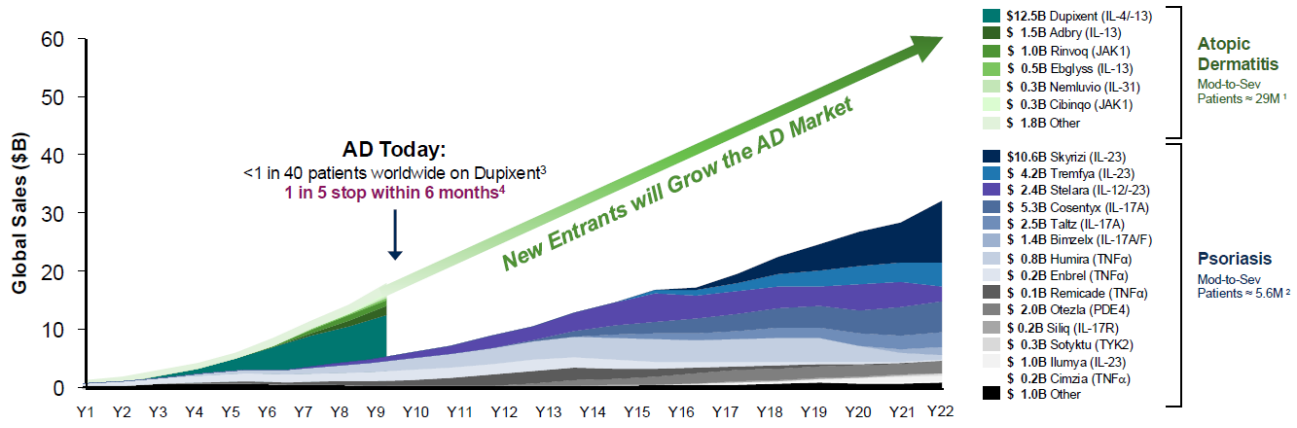
5. 주요 면역질환 탐구(2): 아토피 피부염

1) 제2형 염증 반응 피부질환 중 가장 큰 시장을 형성

주요 염증성 피부 질환에서 제3형 피부염은 건선 제2형 피부염은 아토피 피부염

제3형 피부염 중 대표적인 피부질환이 건선이라면, 제2형에서는 아토피 피부염이다. 질환에 대한 인식이 높아지면서 연 8~10%대 성장을 일으키고 있고, 시장은 Dupixent가 압도적인 매출로 주도하고 있다. 2024년 매출 중 60%는 아토피 피부염에서 발생했다. 아토피 피부염은 제2형(Th2) 면역 반응(IL-4, IL-13), 가려움 신경 신호(IL-31), JAK-STAT 신호가 핵심 축을 이룬다. Dupixent는 여기서 IL-4α에 결합하여 그에 의한 IL-4/IL-13 신호를 차단한다. 다만 듀피젠트의 아토피 피부염 3상(SOLO 1,2)에서 약 40%의 환자는 EASI 점수가 50%도 개선되지 않은 결과를 보인 바 있고, 아토피 피부염에는 지배적인 타겟인 IL-13 외에도 다양한 인자에 의해 발생할 수 있기 때문에 내성 환자들을 위한 새로운 치료제가 여전히 필요하다. 한편 가려움이 주된 문제가 될 때는 IL-31을 저해하는 Nemluvio(nemolizumab)이나 JAK 억제제인 Rinvoq가 선호된다. IL-4/IL-13 신호 대비 가려움을 유발하는 사이토카인에 비교적 직접적으로 이어지기 때문이다.

도표 18. 주요 피부염 질환의 제품별 매출



주: Evaluate Pharma(추정치일 수 있음). 아토피 피부염(AD)의 '1년 차(Year 1)'는 2017년(듀피젠트 출시 연도)을 의미하며, 건선의 '1년 차'는 2004년(판상 건선 치료제 엔브렐 출시 연도)을 의미함. 1. Decision Resources DL&F에서 산출한 성인 및 소아 인구 대상 총 추정 유병률. 2. 성인 및 소아 인구 대상 총 추정 유병률(출처: psoriasis.org, datacenter.aecf.org, Armstrong 외(2021), Paller 외(2018), Tannenbaum 외(2022), Helmick 외(2014), Rosario-Jansen 외(2025)). 아토피 피부염(AD) 시장 규모는 Evaluate Pharma 자료 및 Evommune 내부 분석을 바탕으로 함. 3. Kymera Therapeutics의 분석 자료: 전 세계 약 4,200만 명의 아토피 피부염 환자 중 100만 명 미만이 두필루맙(dupilumab) 치료를 받고 있음. 4. Apogee Therapeutics의 10-K 보고서: 환자의 20% 이상이 6개월 이내에 듀피젠트 치료를 중단함.

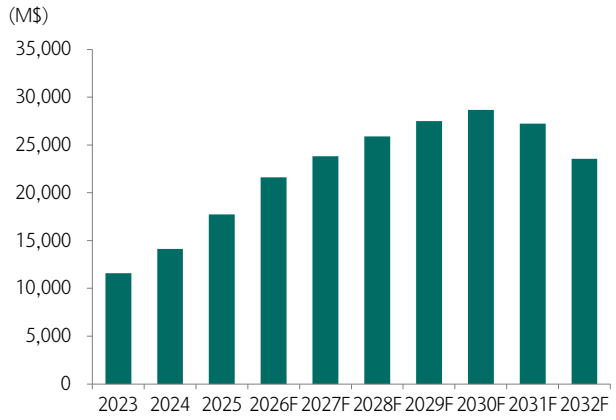
자료: Evommune IR(2026.10)

도표 19. 상업화된 아토피 치료제의 매출과 성장률

제품	계열/기전	투여방법/주기	출시년도	2025년 글로벌 매출(M$)	예상CAGR	AD 글로벌 최대 예상 매출액(M$)	Peak Sales 예상 연도
Dupixent (dupilumab)	IL-4/-13	SC/Q2W	2017	$17,729	+9%	$18,787	2030
Adbry (tralokinumab-ldrm)	IL-13	SC/Q2W	2021	$1,221	+5%	$691	2030
Ebglyss (lebrikizumab-lbkz)	IL-13	SC/Q4W or Q8W	2024	$408	+24%	$2,318	2033
Nemluvio (nemolizumab-ilto)	IL-31	SC/Q8W	2024	$452	+33%	$3,312	2033
Rinvoq (upadacitinib)	JAK1	PO/QD	2022	$8,304	+12%	$24,362	2028

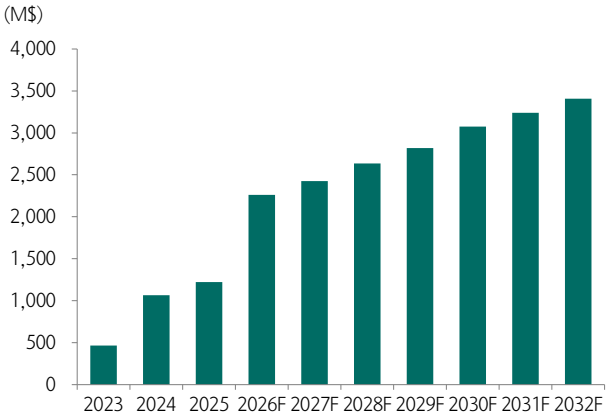
주: 투약 방법 및 경로는 유지요법 기준임
자료: Global Data, Evommune IR (2026.10)

도표 20. Dupixent 연간 매출 추이 및 전망



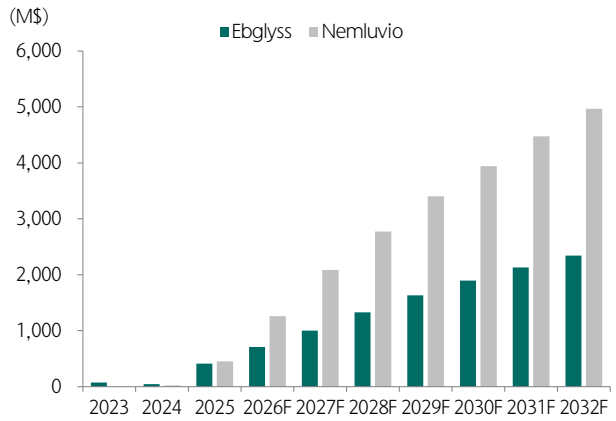
자료: Global Data, 하나증권

도표 21. Adbry 연간 매출 추이 및 전망



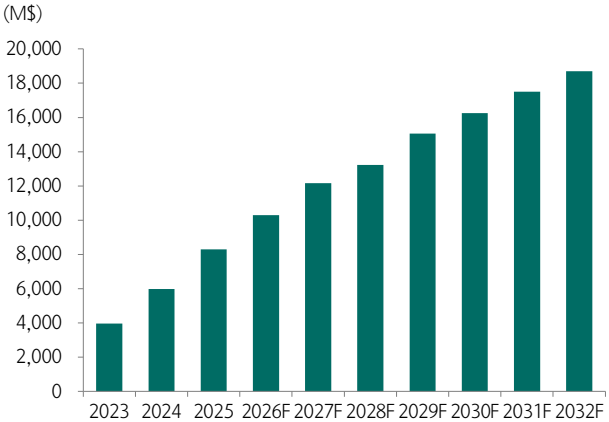
자료: Global Data, 하나증권

도표 22. Ebglyss, Nemluvio 연간 매출 추이 및 전망



자료: Global Data, 하나증권

도표 23. Rinvoq 연간 매출 추이 및 전망



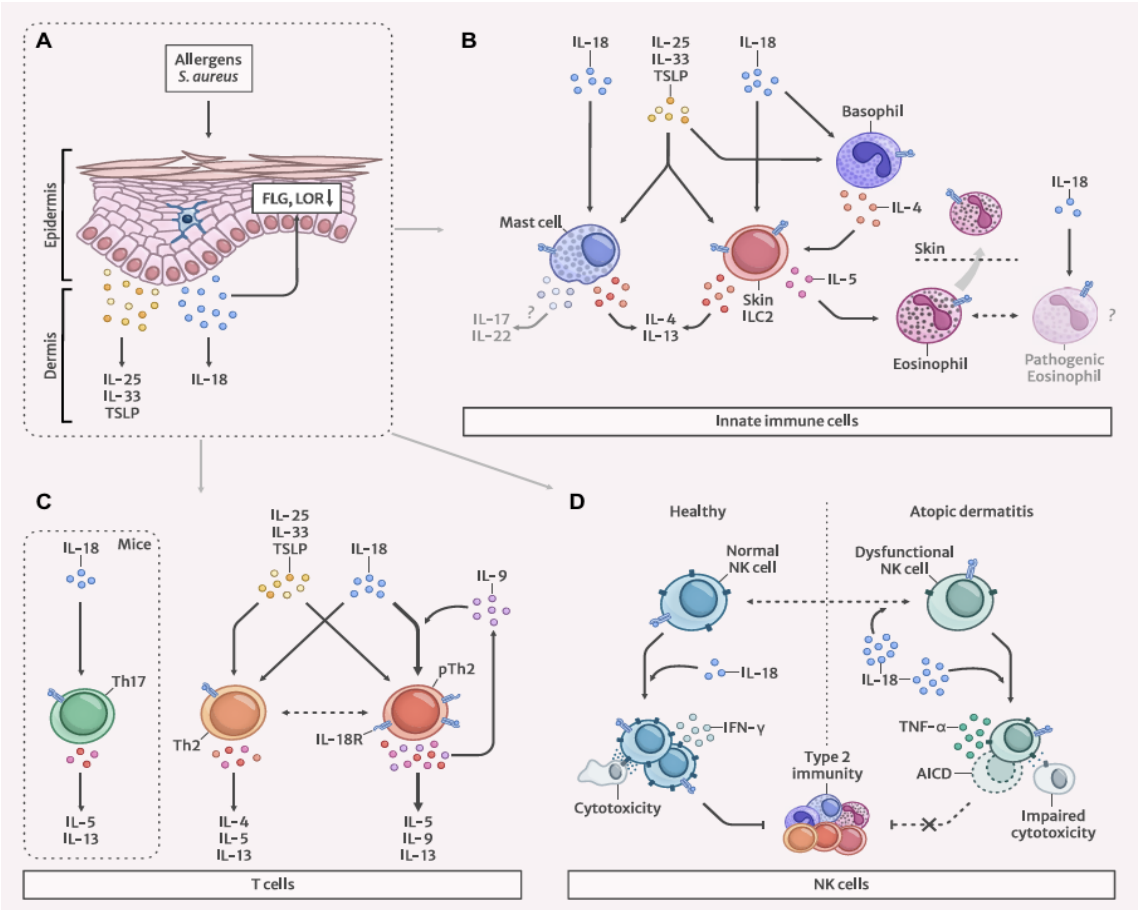
자료: Global Data, 하나증권

2) IL-18 표적으로의 연구 동향

IL-18은 제1,2,3형에 모두 개입하는 상위인자

IL-18은 Innate와 Adaptive immunity 전반에 광범위하게 작용하는데, 면역 활성화 방향을 결정하지는 못하지만, 결정된 방향을 증폭시킨다. 구체적으로, IL-18은 caspase-1에 의해 활성화되며, 조혈 세포와 비조혈 세포 모두에서 분비된다. 활성화된 IL-18은 T 세포, NK 세포, 신경세포, 상피세포 표면에 발현되는 IL-18 수용체(IL-18R)에 결합하여 하위 염증 반응을 유발한다. 제1형 면역반응의 Th1 경로에서 IL-18은 IL-12와 상승 작용을 일으켜 Th1 세포의 발달을 촉진하고 IFNγ 발현을 강화한다. 제2형 면역반응의 Th2 경로에서는 IL-18과 IL-2의 상호작용이 Th2 반응을 촉진하며, 이는 결과적으로 IL-4와 IL-13의 생성으로 이어지며 염증반응, 과민 반응을 일으킨다. 정상적인 면역 상태에서는 IL-18BP이 IL-18의 활성 상태를 조절한다. IL-18BP는 수용성의 성숙한 IL-18과 높은 결합력(affinity)으로 결합하여 IL-18이 IL-18 수용체와 결합하는 것을 억제한다. 병적인 상태에서 IL-18이 IL-18BP와의 밸런스가 깨지고 그로 인해 과면역 상태가 유지된다. 또한 IL-37은 IL-18α에 결합하고 IL-1R8을 모집하여 고친화성 복합체를 형성함으로써 억제 효과를 나타낸다. 이 복합체는 IL-18의 하위 신호 전달을 차단하고, STAT3를 통해 항염증 신호를 유도한다.

도표 24. 주요 피부염 질환의 제품별 매출



A, 각질형성세포로부터 IL-18, IL-25, IL-33 및 TSLP의 방출을 유발한다. IL-18은 각질형성세포 내 FLG(필라그린)와 LOR(로리크린)의 생성을 감소시켜, 피부 장벽 기능의 손상을 심화시킨다.

B, 이러한 사이토카인들은 IL-18과 함께 선천 면역 세포(ILC2, 비만세포, 호염기구, 호산구)를 활성화하며, IL-4, IL-5, IL-13의 생성을 통해 제2형 면역 반응을 촉진한다.

C, IL-18은 TH17/Tc17 세포를 IL-5/IL-13 생성 세포로 전환한다. 또한 IL-18은 높은 수준의 IL-5, IL-9, IL-13 생성과 증가된 IL-18R(IL-18 수용체) 발현을 특징으로 하는 pTH2 세포를 활성화하여, TH2 염증 반응을 증폭시킨다. IL-9은 IL-18R의 발현을 추가로 증폭시켜 pTH2 세포가 IL-18에 더욱 민감하게 반응하도록 만든다.

D, 아토피 피부염에서 IL-18 신호 전달은 NK 세포의 기능 이상을 초래하는데, 이는 세포 독성 저하와 TNF-α 분비 증가로 나타난다. IL-18은 또한 '활성화 유도 세포 사멸(activation-induced cell death)'과 같은 기전을 통해 NK 세포의 고갈을 유발할 수 있다. 건강한 피부에서 NK 세포는 정상적인 세포 독성을 나타내며 면역 항상성 유지에 기여한다

자료: Evommune IR(2026.10)

IL-18를 노리는 연구, Dupixent 내성 환자에 의미

아토피 피부염 치료 바이오의약품 중 Dupixent가 가장 많이 쓰이고 있고, Dupixent의 기전이 IL-4Rα를 차단하여 결과적으로 IL-13의 신호도 차단하기 때문에, 이후 아토피 피부염 치료제 신약 연구도 IL-13을 타깃하는 것이 많다(Adbry, Ebglyss 등). 그런데 아토피 피부염에는 IL-13 외에도 다양한 인자에 의해 발생할 수 있기 때문에 그 상위 시그널인 IL-18을 차단하려는 시도가 있지만, 아직 상업화에 성공한 바는 없다. 이 First-in-Class로의 도전이 성공한다면, 상위 인자 조절제이기 때문에 IL-13를 타겟하는 기존 아토피 치료용 항체 의약품에 반응하지 않는 환자들에 의미가 있을 것으로 보인다. IL-18 타깃으로 한 아토피 피부염 임상은 Apollo가 Camoteskimab의 2b상 모집 중으로 가장 앞서있고, 그 다음 Evommune/에이프릴바이오가 2027년 중반 EVO-301의 2b상 신청 예정이다.

도표 25. IL-18 타깃 개발 동향

성분명	회사명	Molecule Type	적응증	개발단계	MoA
arumakimig	Novartis	mAb	VEXAS 증후군, 스틸병	2상	IL-1β / IL-18 억제제
tadekinig alfa	AB2 Bio	재조합단백질	NLRC4/XIAP 결함 질환	3상	IL-18 저해제
aletekitug	GSK	mAb	궤양성 대장염	2상	IL-18 저해제
camoteskimab	Apollo Therapeutics	mAb	아토피피부염(AD)	2상	IL-18 저해제
EVO-301	Evommune	융합단백질	아토피피부염(AD)	2상	IL-18 저해제
GHZ-339	Novartis	mAb	아토피피부염(AD)	2상	IL-13/18 저해제

주: VEXAS 증후군, 유전자 결함으로 인한 자가면역반응 질환 중 하나
자료: Global Data, 하나증권

도표 26. 듀피젠트와 EVO-18과 동일한 IL-14/IL-3, IL-18 타겟

성분명	Dupilumab	Tralokinumab	Lebrikizumab	EVO-301	Camoteskimab
제품명	Dupixent	Adbry	Ebglyss	-	
개발사	Sanofi	레오파마	Lilly	Evommune/ 에이프릴바이오	Apollo
MoA/Target	IL-4, IL-13 동시 차단	IL-13	IL-13	IL-18 (IL-18BP)	IL-18 (단일 항체)
투여 방법	600mg→2주차 300mg Q2W(유지)	600mg→ 2주차 300mg Q2W(유지)	500mg→2주차 250mg Q2W→16주차 250mg Q4W(유지)	5mg/kg IV, Q4W	2개 용량군 (세부 비공개, 16주)
환자수	1379명	1596명	851명	70명	62명
개발단계	2017년 승인	2021년 승인	2024년 승인	2a상 (종료)	2b상 중
1차 지표	16주 IGA 0/1, 기저치 대비 ≥2점 개선 환자 비율	IGA 0/1, EASI-75(16주)	IGA 0/1 & ≥2점↓, EASI-75 (16주, 공동)	12주차 EASI개선율(%)	12주차 EASI개선율(%)
EASI 75	SOLO1: 51% (vs. 15%; p<0.001) SOLO: 44% (vs. 12%)	임상1: 25% (vs. 12.7%; p<0.001) 임상2: 33% (vs. 23%, p<0.001)	임상1: 59% (vs. 16%; p<0.001) 임상 2: 52% (18.1%)	4주차: 18.8% (vs. 4.5%; p=0.1481) 12주차: 29.2% (vs. 9.1%; p=0.0686)	2a 결과: 연장 32주차 약65% (위약과 12주차 공개X)
EASI 90	SOLO 1: 36% (vs. 8%; p N/A) SOLO 2: 30% (vs. 7%)	임상1: 14.5% (vs. 4.1%, p<0.001) 임상2: X	임상1: 38% (vs. 9%; p<0.001) 임상2: 31% (vs. 10%)	-	-
NCT번호	NCT02277743/ NCT02277769	NCT03131648 NCT03160885	NCT04146363 NCT04178967	NCT06723405	NCT06436183

자료: 각 사, 하나증권

Apogee, Pfizer의 연구 주목

아토피 피부염으로 새롭게 연구되는 바이오의약품 중엔 Apogee의 장기지속형 IL-13 타겟인 APG777과 Pfizer의 IL-4/IL-13/TSLP 삼중표적항체 Tilrekimig의 성과를 주목할 만하다. IL-2와 JAK 억제제에서도 주목할 만한 결과가 도출되고 있으나, 안전성과 표적 선택성 면에서 바이오의약품이 선호되고 있으니 논외로 하겠다. APG777는 위약 보정 후 EASI 75 값이 42%에 유지 단계에서 8주 간격으로 투약 가능성도 보여줬다. '25년 이러한 2a상 결과 발표 후 Apogee는 '26년6월 AbbVie에 $10.8B에 인수되었다. Pfizer의 Tilrekimig은 면역질환의 삼중작용제로는 임상에서 가장 앞서 있는데, 가장 낮은 용량에서도 위약 보정 후 EASI 75 값 38.7%라는 압도적인 수치를 보여주고 있다. 이 결과를 바탕으로 현재 아토피 피부염 3상 2건(당연히 Pivotal), 천식 3상 1건에 착수했고, 아토피 피부염은 듀피젠트가 대조군으로 포함되어 향후 임상 결과가 어떻게 나올지 매우 흥미롭다.

도표 27. 아토피피부염 치료제 상용화 및 후보물질 중 IL-14/IL-3, IL-18 외 타겟

성분명	Nemolizumab	APG777 (Zumilokibart)	Upadacitinib	KT-621	Tilrekimig	Rezpegaldesleukin	Abrocitinib	Ruxolitinib	tapinarof
제품명	Nemluvio	-	Rinvoq	-	-	-	Cibinqo	Opzelura	Vtama
개발사	Galderma	Apogee	AbbVie	Kymera	Pfizer	Nektar	Pfizer	Incyte	Organon
MoA/ Target	IL-31	IL-13 (단일 항체) IL13/13Rα1/4Rα 복합체 형성 저해	JAK1 억제	STAT6 분해제 (STAT6는 IL-4/IL-13 신호 전달에 관여)	IL-4/IL-13/TSLP	IL-2 경로 작용제	JAK1 억제제	JAK1/2 억제제	AhR작용제
투여 방법	60mg→30mg Q4W SC	720mg(0·2주) →360mg (4·12주) SC	15mg, PO/QD	100/200mg, PO/QD	50/200/400 mg SC/Q1M	24μg/kg SC Q2W, 16주	100/200mg, PO/QD	1.5% 크림 /BID	1% 크림/QD
환자수(명)	941	470	912/912	200	375	396	387	241	407
개발단계	2024년 승인	2b상 완료	2019년 승인	2b상 진행 중	3상 진행중	2b상 (REZOLVE-AD)	2022년 승인	2021년 승인	2022년 승인
1차 지표	IGA 0/1 & ≥ 2점↓, EASI-75 (16주, 공동)	16주차 EASI 개선율(%)	vIGA 0/1 & ≥2점↓, EASI-75 (16주, 공동)	16주차 EASI 개선율(%)	16주차 EASI-75	EASI 개선율 (%) (16주IGA 0/1 & ≥2점↓, EASI-75 (12주, 공동)	IGA 0/1 & ≥ 2점↓, EASI-75 (12주, 공동)	IGA 0/1 & ≥ 2점↓ (8주)	vIGA 0/1 & ≥2점↓ (8주)
EASI 75	44% (29.0%; p<0.001)	2a상 67% (25%; p<0.001)	15mg 70% / 30mg 80% (16%)	1b상 29% (위약X)	2상 400mg 58.5%/ 200mg 61.0%/ 50mg 47.8% (9.1%; p<0.003)	2b상 42% (17%, p<0.001)	200mg 63% / 100mg 40% (11.8%; p<0.001)	62% (25%, p<0.0001)	56% (23%, p<0.0001)
EASI 90	N/A	34% (15%, p<0.05)	15mg 53% / 30mg 66% (8%)	N/A	N/A	25% (9%, p<0.05)	200mg 39% / 100mg 19% (5.3%)	44.3% (9.5%; p<0.0001)	N/A
NCT번호	NCT 03985943	NCT 06395948	NCT 03569293 NCT 03607422	NCT 07217015	NCT 07765888	NCT 06136741	NCT 03349060	NCT 03745638	NCT 05014568

주: Amlitelimab(OX40L 항체, Sanofi) 개발 중단; rocatinlimab(OX40 단일항체, Kyowa Kirin/Sanofi) P3 후 26년3월 개발 중단
자료: 각 사, 하나증권

6. 주요 면역질환 탐구(3): 화농성 한선염

1) 아직 적합한 치료제가 없다

발병 기전이 명확하지 않고 치료제로 IL-17, TNF로 제한적

화농성 한선염은 땀샘에서 발생하는 Th1/17 매개 만성 염증성 피부 질환으로 겨드랑이, 엉덩이, 사타구니에 종기나 농양이 발생하여 심각한 가려움, 통증 등을 유발한다. 전체 인구의 1% 이상의 희귀 질환이나, 질환 인식이 증대 됨에 따라 진단도 확대되고 있다. 전세계 진단 환자 740만명 이상으로 알려져 있고, 글로벌 마켓은 24년 기준 $1.8B인데, 34년 $7.8B까지 성장할 것으로 전망된다[3]. 화농성 한선염의 발병 기전은 완전히 규명되지 않았지만, 병변에서 Th1/Th17(제1형, 3형)과 관련된 사이토카인인 TNF-α, IL-1β, IL-17, IFN-γ가 많이 관찰되기 때문에 이들이 치료제의 주요 타깃이 된다. 건선, 아토피 피부염 등의 피부 면역질환 중 가장 심각하고 치료가 어려운데, 승인 받은 치료제는 TNF 저해제인 Humira와 IL-17 저해제인 Cosentyx, Bimzelx로 작용 기전이 2개로 치료 옵션이 매우 적다. 그런데 그마저도 HiSCR75 기준으로 평가한 반응률은 30% 수준으로 매우 낮다. Humira는 12주차 HiSCR50에도 도달하지 못한 환자가 많았다고 하고, 그나마 Bimzelx가 BE HEARD I/II에서 HiSCR75로 위약 대비 효능(최대 반응률 64%)을 확인한 바 있다.

신약 개발 현황 JAK1 저해제인 povorcitinib, OX40L/TNF 도전 중

개발 중인 주요 신약으로는 기존의 타겟인 IL-17A/F를 저해하는 sonelokimabig (MoonLake), JAK1 저해제인 Povorcitinib(Incyte), OX40L/TNF 저해제인 brivekimig (Sanofi)이 있다. sonelokimabig은 3상 결과가 위약 보정한 수치로 비교했을 때 Bimzelx 대비 효능상 명확한 이점을 확인하지 못하여 발표 후 하루 만에 주가 90%까지 급락했다. 그럼에도 불구하고 MoonLake는 FDA에 BLA를 신청한 상태로, 효능적 이점이 Peer 대비 부족할 뿐이므로 허가는 획득할 것으로 보인다. 다만 상업화 성과는 지켜보아야 할 것 같다.

반면 Incyte의 Povorcitinib은 바이오 의약품들 대비 효능적 이점을 입증하지는 못했지만, 경구제이고 아토피 피부염처럼 가려움이 심한 경우 JAK1 저해제가 선호될 수 있기 때문에 최근 3상 결과는 의미가 있다. 유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP)는 2026년 9월 판매 허가 권고를 내었고, FDA는 심사 중이지만 마찬가지로 허가할 것 같다. Sanofi도 brivekimig의 OX40L/TNF 이중 표적이라는 새로운 방식으로 도전하여 2a상에서 지금까지 peer 중 가장 우수한 HiSCR75 값을 확인하고, 2b상 진행 중이다. 환자 모집 속도가 예상 보다 빨라, 2H27 보다 앞당긴 1H27에 탑라인 결과 발표를 기대할 수 있는 수준이라 한다.

[3] Hidradenitis Suppurativa (HS) Market Opportunity Assessment, Epidemiology, Clinical Trials, Unmet Needs and Forecast to 2034 Globaldata (2025), 아이엠바이오로직스 제공

도표 28. 화농성 한선염 치료제의 임상 성과 비교

파이프라인 명	Humira (adalimumab)	Cosentyx (secukinumab)	Bimzelx (Bimekizumab)	sonelokimab	povorcitinib	Brivekimig
개발사	AbbVie	Novartis	UCB	MoonLake	Incyte	Sanofi
Modality	단일 타겟 항체	단일 타겟 항체	단일 타겟 항체 (이중 억제)	단일 타겟 항체 (이중 억제)	저분자화합물	이중표적나노바디
MoA	TNF 저해제	IL-17A 저해제	IL-17A/F 저해제	IL-17A/F 저해제	JAK1 저해제	OX40L/TNF 저해제
NCT#	NCT01468207 NCT01468233	NCT03713619 NCT03713632	NCT04242446 NCT04242498	NCT06411899 NCT06411379	NCT05620823 NCT05620836	NCT05849922
분석 대상 임상	PIONEER I / II (3상)	SUNSHINE SUNRISE (3상)	BE HEARD I / II (3상)	VELA-1 VELA-2 (3상)	STOP-HS1 STOP-HS2 (3상)	2a상 PoC
환자 수	307명 / 326명	541명 / 543명	505명 / 509 명	422명 / 418명	608명 / 619명	86명
임상개시일	2011.11 2011.11	2019.01.31 2019.02.25	2020.02.19 2020.03.02	2024.05.15 2024.05.14	2022.12.19 2023.02.22	2023.06.06
임상 완료 예정일	2014.01 2014.04	2022.07.26 2022.07.19	2023.02.19 2022.09.28	2026.05.14 2026.05.20	2025.12.23 2025.11.21	2025.01.09
임상 방식	다기관·무작위·이중맹검·위약대조, 40mg 주 1회 SC vs 위약(1:1), 12주 후 재무작위배정해 24주 추가 투여	다기관·무작위·이중맹검·위약대조, 300mg Q2W/Q4W SC vs 위약 (1:1:1), 16주 후 위약군 전환해 52주까지 투여	다기관·무작위·이중맹검·위약대조, 320mg Q2W/Q4W SC vs 위약 (2:2:2:1), 16주 후 위약군 전환해 48주까지 투여	다기관·무작위·이중맹검·위약대조, 120mg Q2W SC vs 위약(2:1), 16주 후 위약군 전환해 52주까지 투여	무작위·이중맹검·위약대조, 75mg/45mg QD 경구 vs 위약(1:1:1), 12주 DB 후 42주 연장	무작위·이중맹검·위약대조 PoC, 150mg Q2W SC vs 위약(2:1), 16주 DB 후 OLE
HiSCR75	N/A	HiSCR75: N/A (허가임상 미평가. 사후 분석만 존재)	BE HEARD I: 33%(18%) BE HEARD II: 36%(16%) Q2W기준	VELA-1: 35%(18%) VELA-2: 35.9%(26%)	STOP-HS1: 24.3%(15.8%) STOP-HS2: 28.4%(13.3%) *75mg, Wk12	54% (22%; p=0.0171)
기타 보조 지표	N/A (허가 임상 미평가)	N/A (허가 임상 미평가)	HiSCR50(1차) Q2W BE HEARD I: 47.8%(28.7%), BE HEARD II: 52.0%(32.2%) DLQI 위약 대비 개선	VELA-1: HiSCR50 51.6%(30.3%), 통증 NRS 3점↓ 28.4%(12.7%), DLQI 4점↓ 59.0%(37.8%) VELA-2: HiSCR50 58.7%(43.0%), 통증 NRS 3점↓ 29.8%(14.9%), DLQI 4점↓ 58.1%(39.0%)	피부 통증 NRS 3점↓ (기저 NRS 3 이상 환자, 두 임상 통합): 45mg 23.6%, 75mg 21.1%(10.0%)	N/A (허가신청 전)
현재 개발 단계	2015년 FDA 승인	2023년 FDA 승인	2024년 FDA 승인	2026년 9월 BLA 신청 (But, 실패로 이해됨)	2026년 9월 CHMP 허가 권고 (FDA 검토 중)	2b상 진행 중

주: Cosentyx: HiSCR75는 허가 임상 지표 아님(사후 분석만 존재)/ Humira: HiSCR75 도입 이전 임상, HiSCR50만 평가
자료: 각 사, Clinical Trials, 하나증권

기업분석

한올바이오파마(009420) 32

에이프릴바이오(397030) 60

아이엠바이오로직스(493280) 72

2026년 11월 03일 | 기업분석_기업분석(Report)

한올바이오파마 (009420)

류마티스 인증 후 적응증 줄줄이 붙는다

Not Rated

현재주가(11.02) **37,550원**

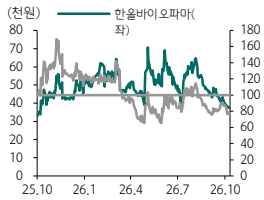
Key Data

KOSPI 지수 (pt)	5,859.08
52주 최고/최저(원)	70,700/37,500
시가총액(십억원)	1,961.6
시가총액비중(%)	0.04
발행주식수(천주)	52,240.6
60일 평균 거래량(천주)	262.5
60일 평균 거래대금(십억원)	13.6
외국인지분율(%)	5.15
주요주주 지분율(%)	
대웅제약 외 3 인	31.28
국민연금공단	10.63

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	169.9	192.5
영업이익(십억원)	5.7	12.1
순이익(십억원)	(11.1)	7.7
EPS(원)	(174)	59
BPS(원)	3,100	3,157

Stock Price



Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2024	2025	2026F	2027F
매출액	138.9	155.2	169.3	177.3
영업이익	0.2	(0.9)	12.0	10.6
세전이익	(0.2)	(6.2)	(13.9)	9.8
순이익	(1.8)	(5.6)	(12.3)	8.6
EPS	(35)	(106)	(236)	164
증감율	적전	적지	적지	흑전
PER	(1,104.29)	(412.74)	(159.11)	228.96
PBR	11.16	12.96	10.77	10.29
EV/EBITDA	595.60	866.72	132.31	150.97
ROE	(1.02)	(3.37)	(7.47)	4.96
BPS	3,464	3,376	3,486	3,650
DPS	0	0	0	0



Analyst 김선아 seona.kim@hanafn.com
RA 이희경 hk.lee@hanafn.com

IMVT-1402에 대한 희망은 남아 있다

올해 여러 악재가 있었지만, batoclimab은 같은 적응증에서 고콜레스테롤혈증 부작용이 있음을 고려하면 상업화 포기가 크게 놀라운 일은 아니고, Immunovant는 IMVT-1402 개발에 대한 의지를 꺾지 않았다. 오히려 batoclimab 임상 과정에서 얻은 데이터로 확신을 갖기에 IMVT-1402 개발에 속도를 붙이는 것으로 보인다. TED와 CLE는 First-in-Class로서 모험적 시도였고 FcRn 저해제의 메커니즘적 한계이지 IMVT-1402의 효능을 낮춰볼 사건은 아니라는 판단이다. Batoclimab으로 진행한 MG 3상에서 상업화를 기대했던 만큼의 임상적 효능을 확인했고, IMVT-1402는 그와 유사한 IgG 감소율을 보이면서 고콜레스테롤혈증 위험이 없음을 임상적으로 확인했기 때문에 고용량 투여를 통해 적어도 batoclimab 보다는 더 우수한 임상적 효능을 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

우선 D2T RA 2b상, 이후 GD 3상으로 잠재력 확인

IMVT-1402의 난치성 류마티스 관절염 임상2b상 28주차(추가 12주차) 탑라인 결과 발표가 4Q26에 예정되어 있다. RA 치료제로서는 FIC이고, FcRn 저해제 중에서는 BIC로서의 가능성 입증할 기회이다. IMVT-1402는 CLE 외에는 임상적 효능을 확인한 것이 RA가 유일하기 때문에 이번 28주차 탑라인은 중요하다. 시장에서는 위약에서 기존 16주 약효가 남아있음으로 인해 p-value가 충족되지 않을 가능성을 우려하고 있다. 그러나 Roivant는 컨퍼런스 콜 등에서 Period 2의 통계적 유의성 달성 여부와 관계 없이 D2T RA의 등록 임상을 추진할 계획이라 언급했다. 따라서 단순히 p-value만 볼게 아니라, ACR20의 절대 값 수준(600mg 지속 투여군에서 ACR20의 추가 증가), Period 2 투약에 들어간 환자 군별 효능을 세부적으로 확인하는 것도 중요하다. 이어서 1H27에 주요 적응증인 GD 2b상(Pvotal), MG 3상 임상 결과 발표가 예정되어 있다. 이 임상에서 성공하는 경우 '28년에 시판을 기대할 수 있다.

가치 평가를 위해서, D2T RA 2b상이 중요

우리가 추정한 IMVT-1402의 가치는 약 3.1조원이고, 영업가치 및 순현금을 더하여 총 기업가치 3.2조원으로 판단하였다(리스크 할인 50%). 다만, 곧 IMVT-1402의 D2T RA 임상 결과가 공개될 예정이고, 그 결과 중 ACR 값의 추가 개선(p-value 보다 중요)이 나머지 적응증의 성패를 판단하는데 중요하므로 Coverage 개시는 유보한다(추정 기업가치는 리포트 참고). 우리는 p-value 보다 ACR20의 추가 개선 여부에 더 주목하고 있다. batoclimab으로는 고용량 장기 투여를 하지 못했기 때문에, 투약 주기가 길어질수록 RA 지표 개선이 더 높아질 것을 기대하고 있고, 이는 GD 2b상과 MG 3상에서도 batoclimab 대비 더 나은 수치를 확인할 수 있을 것이라는 기대로 이어질 수 있다.

1. 기업 개요 및 단기 이벤트

1) 기업 개요

기존의 제약 사업 보다 바이오 신약 가치를 더 높게 받음

동사는 1973년에 창립하였고, 1989년 코스피 상장한 후, 2015년 대웅제약그룹에 편입되었다. 노르믹스, 엘리가드, 바이오탑 등 제품을 중심으로 제약사업을 영위하면서 바이오신약을 개발하고 있다. 2017년 중국 하버바이오메드(HBM) 및 미국 Roivant와 batoclimab에 대한 기술이전 계약을 체결하면서 기존의 제약사업 보다는 바이오 신약 개발사로서 더 큰 기업 가치를 인정받고 있다. Roivant는 batoclimab 외 후보물질에 대한 권리도 포함된 계약을 체결하면서, IMVT-1402에 대한 권리도 확보하였다 (HBM은 batoclimab에 대한 권리만 보유). 그 외 Tanfanercept(HL036), HL192 등 신약을 도출하여 자체 개발 중이다.

2) 단기 이벤트

4Q26 RA 2b 탑라인, 이어서 1H27 GD, MG까지

최근 Immunovant가 Batoclimab을 상용화하지 않겠다고 선언하고, 2026년에만 4월 batoclimab의 TED 3상 실패, 9월 IMVT-1402의 CLE 2상 탑라인 확인 결과 개발 중단 선언하는 등 악재가 따르고 있다. 그러나 아직 면역질환이 워낙 복잡하고, TED와 CLE는 FcRn 저해제로는 모험적인 시도였기 때문에, 상업화 가능성에 대해 우리가 희망을 갖고 더 확인해야 할 것들이 남아 있다.

1) **RA 2b상 탑라인 발표**: IMVT-1402의 난치성 류마티스 관절염 임상2b상 28주차(추가 12주차) 탑라인 결과 발표가 4Q26에 예정되어 있다. RA 치료제로서는 FIC이고, FcRn 저해제 중에서는 BIC로서의 가능성 입증할 기회이다. batoclimab은 다양한 적응증에 대해 임상으로 효능을 확인했지만, IMVT-1402는 CLE 외에는 임상적 효능을 확인한 것이 RA가 유일하기 때문에 이번 28주차 탑라인은 중요하다.

2) **1H27**: 주요 적응증인 GD 2b상(Pvotal), MG 3상 결과 발표가 예정되어 있다. 임상에서 성공하는 경우 '28년에 시판을 기대할 수 있다. 28년에는 쇼그렌, CIDP, 탑라인 결과 발표도 추가된다. 다만 쇼그렌의 경우 2026년10월 Vyvgart는 3상에서 독립적 데이터모니터링위원회(IDMC)가 중간 분석 결과를 검토한 뒤 1차 평가 변수를 충족하기 어려워 임상 무용성을 이유로 임상 중단을 권고한 바 있음을 참고해야 한다.

정리하자면 단기 이벤트는 모두 IMVT-1402 관련한 것이다. 개발 속도는 3상 중인 MG와 GD가 가장 빠르고 '28년 상업화도 기대할 수 있는 수준이다. RA는 순조롭게 개발 중이지만 이번 임상2b 결과에 따라 추가 임상을 해야 할 수 있어서 보수적으로 상업화 시점을 '28년 이후로 늦춰 보고 있다.

도표 1. IMVT-1402의 2028년까지 주목할 허가용 임상 탑라인 발표 일정

적응증	개발단계	분야	2H26	2027	2028
ACPA(+) D2T RA	US/EU 2b상	Rheumatology	28주차 탑라인 (NCT06754462; 종료예정일 2027.09)	-	-
GD	US/EU 2b상 (허가용)	Endocrinology	-	full-data 탑라인 (NCT06727604, NCT07018323; 종료예정일 2028.06)	-
MG	US 3상	Neurology	-	full-data 탑라인 (NCT07039916; 종료예정일 2027.12)	-
SjD	US 2b상	Rheumatology	-	-	full-data 탑라인 (NCT06979531; 종료예정일 2028.07)
CIDP	US 2b상	Neurology	-	-	full-data 탑라인 (NCT07032662; 종료예정일 2028.08)

주: 임상종료예정일은 Primary Completion date(E) 기준으로 작성함
자료: 한올바이오파마

도표 2. IMVT-1402의 적응증 별 잠재력 분석

구분	그레이브스병(GD)	ACPA 양성 난치성 류마티스관절염	쇼그렌증후군(SjD)	중증근무력증(MG)	만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(CIDP)
미국 내 예상 대상 환자 수	약 33만 명	약 8.5만 명	약 9만 명	약 2~3.5만 명	약 1.6~5.8만 명
자가항체 매개 병태생리	갑상선호르몬수용체 자가항체(TSHR-Ab)	RA 환자 약 70%는 RF, ACPA 등 자가항체	환자의 약 50~70%에서 자가항체 검출	AChR 자가항체가 신경-근육 간 신호전달을 방해	자가항체가 말초신경 및 신경근의 탈수초를 유발
동일 계열 약물 데이터	batoclimab: IgG 감소폭이 클수록 임상 반응 개선	중간 결과: 기저 ACPA가 높고 IgG 감소폭 큰 환자에서 반응률 상승	nipocalimab(Peer): IgG 감소폭이 클수록 반응률 상승	batoclimab: IgG 감소폭이 클수록 임상 반응 개선	batoclimab: IgG 감소폭이 클수록 임상 반응 개선
개발 단계	허가용2b상 2건 환자 모집 중	2b상 모집 완료	2b상 환자 모집 중	3상 환자 모집 중	2b상 환자 모집 중
Best-in-Class 가능성	○	○	○	○	○
First-in-Class 가능성	○	○	△ (Nipocalimab이 앞서고있음)	X	X

자료: Immunovant IR (2026.09), 하나증권

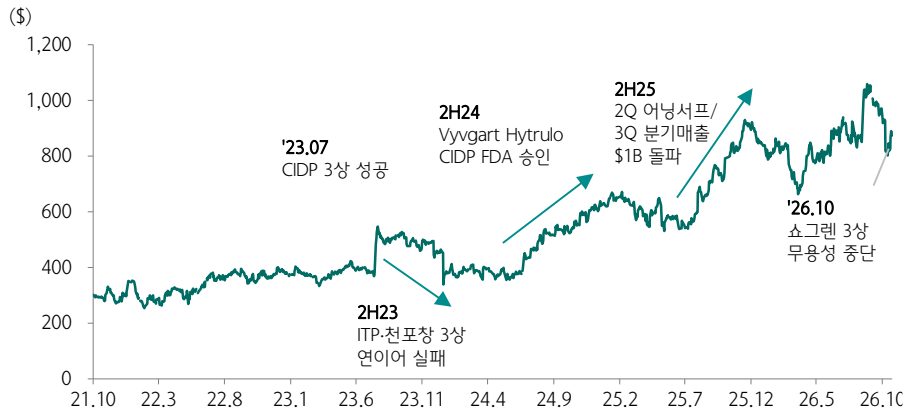
도표 3. IMVT-1402의 진행 중인 임상 정리

적응증	GD (첫번째)	GD (두번째)	GD (세번째)	CIDP	MG	SjD
NCT #	NCT06727604	NCT07018323	NCT07286006	NCT07032662	NCT07039916	NCT06979531
임상 단계	2b상	2b상	2상 장기연장시험	2b상	3상	2b상
환자 수	240명	210명	372명	162명	231명	180명
임상개시일	2024.12.17	2025.06.19	2026.01.26	2025.03.18	2025.05.27	2025.06.30
임상완료예정일	2028.06	2027.05	2030.03	2030.05	2028.12	2029.07
임상 방식	SC QW G1: 600mg 52주 G2: 600mg 26주 → 투약지속 or 위약 26주 G3: 위약 52주	SC QW 26주 600mg vs 300mg vs 위약(1:1:1)	OLE, GD 상태에 따라 환자 분류 G1: 600mg, 최대 52주 G2·3: 시험약 투여 없이 추적	SC QW Period 1(24주): 600mg vs. 위약 Period 2: 추가 52주 투여	SC QW Period 1(12주): 600mg vs. 300mg vs. 위약 Period 2(+14주): 위약군 → 600mg 전환 Period 3: 52주 연장	SC QW Period 1(25주): 300mg vs. 600mg vs. 위약 Period 2(+24주): 동일 용량 24주 지속
1차 평가지표	26주차 정상 갑상선기능 및 ATD 중단 비율	26주차 정상 갑상선기능 및 ATD 중단 환자 비율	G1: 휴약ATD 중단하며 52주간 정상갑상선기능 유지	26주차 무재발환자비율 (재발=aINCAT 1점이상악화)	항체 양성 환자의 12주 MG-ADL 변화	26주차 clinESSDAI 변화
탑라인 예상 시기	2027(Full Data)	2027(Full Data)	미공개 (장기 연장시험)	2028(Full Data)	2027(Full Data)	2028(Full Data)

주: TRAb, 갑상선 자극 호르몬 수용체 자가항체; PhGA, 의사 전반적 평가 점수; CDAI, 임상적 질병 활성도 지수; SDAI, 단순화된 질병 활성도 지수; ULN, under limit of normal; OLE, Open Label Extension; aINCAT, adjusted 염증성신경병증 원인 및 치료 점수; I-RODS, INCAT 종합 장애 척도; MRC-SS, Medical Research Council 근력 합산 점수; MG-ADL, 중증근무력증 일상생활 수행능력 지수; QMG, 정량적중증근무력증 점수; CDAI, 임상적 질병 활성도 지수; SDAI, 단순화된 질병 활성도 지수; CAS, 임상적 활성도 점수
자료: 하나증권

FcRn 저해제 주요 Peer는 Argenx

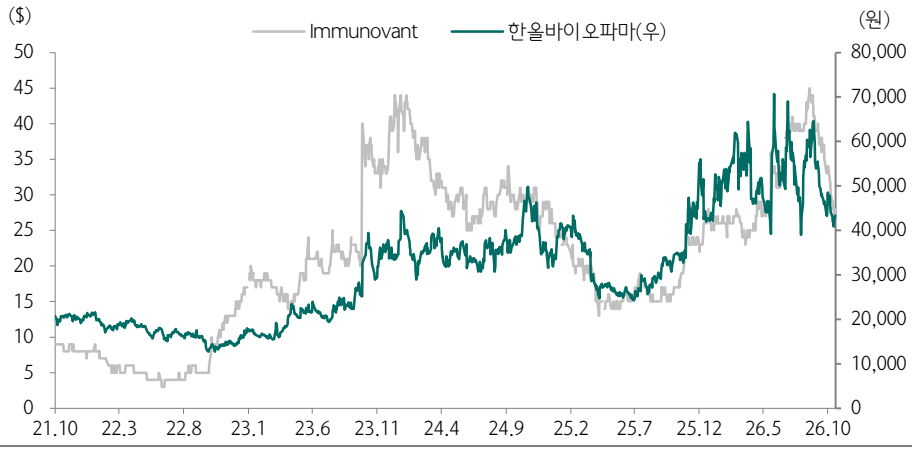
도표 4. Argenx의 5개년치 주가 추이와 주요 이벤트



자료: Quantiwise, 각 사, 하나증권

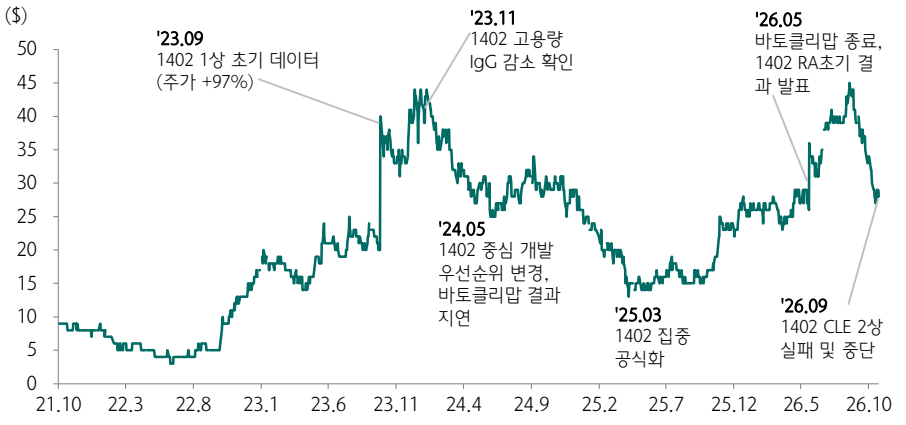
한올바이오파마와 IMVT는 주가가 동행하는 경향

도표 5. 한올바이오파마와 Immunovant 5개년치 주가 추이와 주요 이벤트



자료: Quantiwise, 각 사, 하나증권

도표 6. Immunovant의 5개년치 주가 추이와 주요 이벤트



주: 1402, IMVT-1402(아이메로프루바트)
자료: Quantiwise, 각 사, 하나증권

2. IMVT-1402

1) Immunovant가 batoclimab을 개발하면서 얻은 것

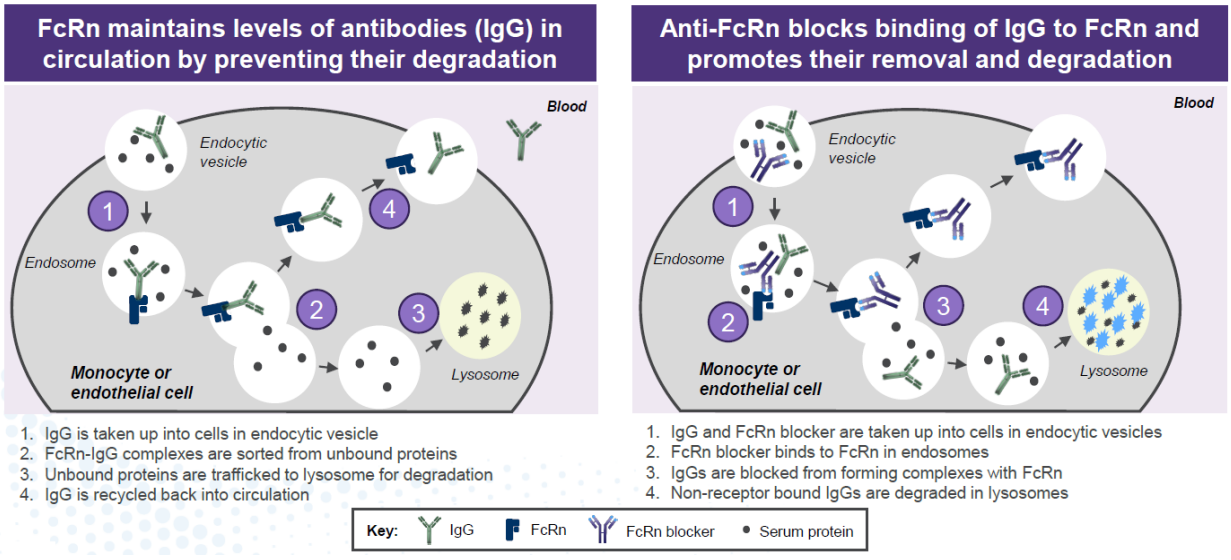
Immunovant와 공동 개발 중인 FcRn 저해제

동사가 Immunovant와 공동개발 중인 자산은 FcRn 저해제 계열의 단일 표적 항체로, 자가면역질환 치료를 목적으로 한다. FcRn(Neonatal Fc Receptor)은 주로 세포 내 endosome에 발현하는데, IgG의 Fc 영역이 FcRn에 결합하면 Lysosome으로 가지 않고 다시 밖으로 배출된다. FcRn 저해제는 IgG와 경쟁적으로 FcRn에 결합하여, 면역계의 이상 반응으로 과생산된 IgG가 Lysosome으로 가서 분해되도록 하여 체내 재활용을 막는다. 동사에서 먼저 개발한 FcRn 저해제는 batoclimab이다. 그런데 batoclimab은 저알부민혈증과 고콜레스테롤혈증을 유발할 위험이 있어, 후속으로 개발된 IMVT-1402로 개발이 집중되고 있다.

Batoclimab은 FcRn과 결합 위치 상 알부민과 경쟁 → 고콜레스테롤혈증 발생

batoclimab이 저알부민혈증과 고콜레스테롤 혈증을 유발하는 원인은 다음과 같다. FcRn은 알부민에도 높은 친화도로 결합할 수 있다. 혈중 알부민은 삼투압 유지에 중요하기 때문에, 알부민이 감소하면 간은 이를 보상하기 위해 알부민 합성을 늘린다. 이 때 VLDL이나 LDL 같은 지질단백의 생산이 함께 증가하거나, 혈중 콜레스테롤을 제거하는 LDL 수용체가 하향되는 등의 기전으로 혈중 콜레스테롤 수치가 높아진다. batoclimab은 FcRn에서 IgG의 Fc 부위가 결합하는 곳 말고도, 알부민이 결합하는 위치와도 경쟁하게 되는 위치에 결합한다. 그래서 batoclimab이 FcRn과 결합한 상태는 알부민이 FcRn과 결합하는 것에 대해 입체적 방해(hindrance)를 형성하고, FcRn과 결합하지 못한 알부민은 재활용되지 못하고 Lysosome으로 가서 분해된다. 이것이 batoclimab이 저알부민혈증을 유발하고 결과적으로 고콜레스테롤 부작용을 일으키는 이유이다.

도표 7. IMVT-1402와 batoclimab의 결합 부위 비교

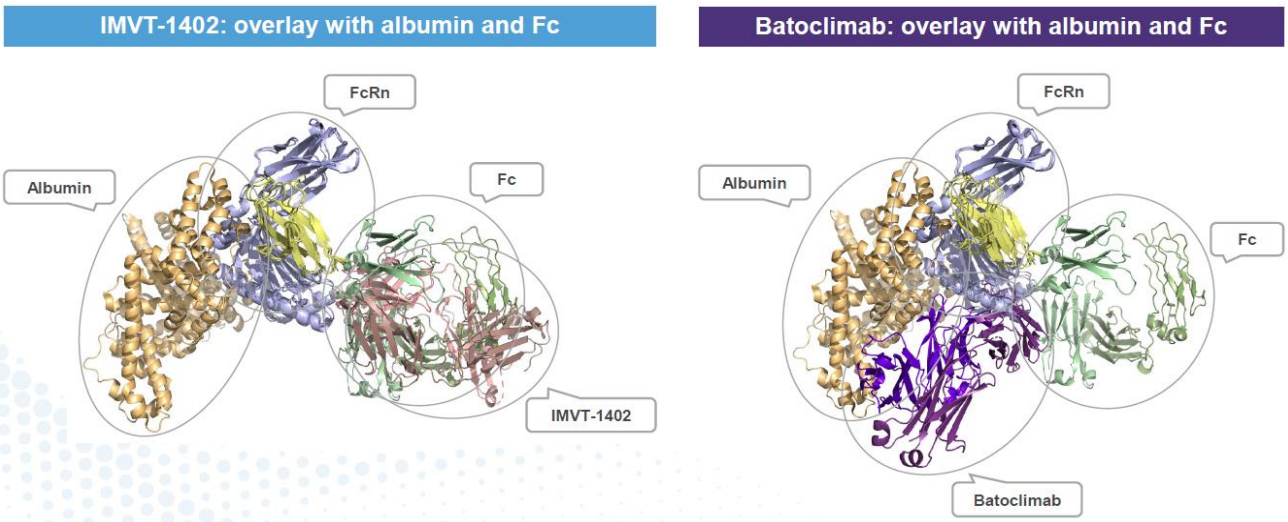


자료: Immunovant IR (2026.09)

Batoclimab과 IMVT-1402는 FcRn 결합 부위가 다름 → 구조적으로 동일한 부작용 발생할 가능성 극히 낮음

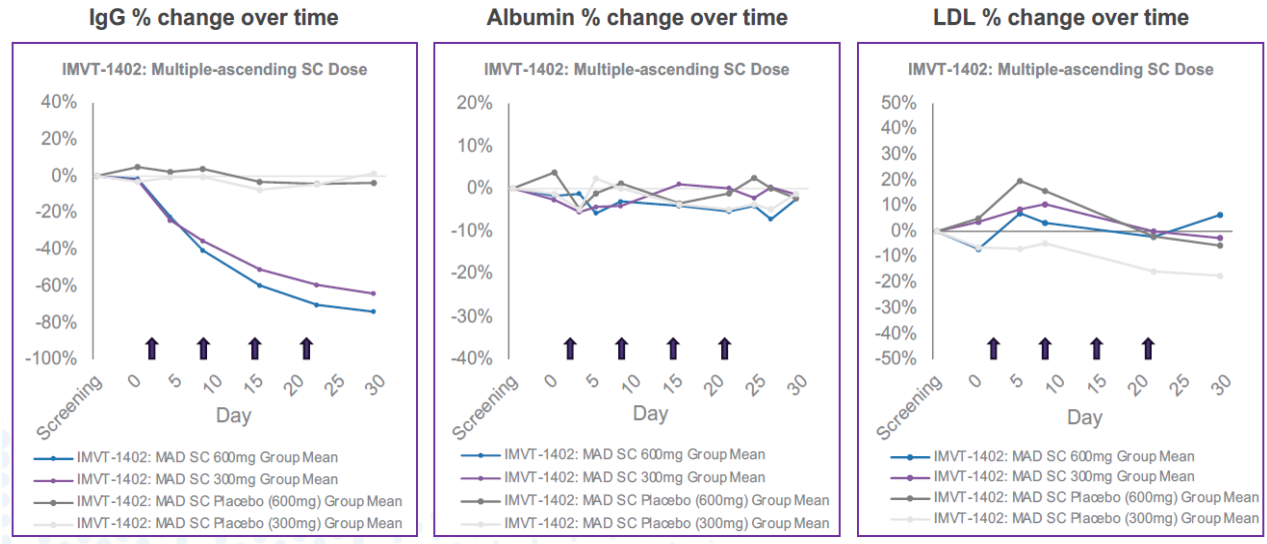
이러한 부작용을 해결하기 위해, IMVT-1402는 FcRn에 결합할 때 알부민 결합 위치에는 입체적 방해가 발생하지 않도록 설계했다. 즉, batoclimab과 IMVT-1402는 에피톱이 다르고, 그래서 엄연히 완전 다른 물질이다. 그럼에도 작동 원리가 같기 때문에 batoclimab으로 PoC된 질환은, 자가면역질환 중에서도 FcRn 저해제로 타겟할 수 있을 것이라는 기대가 있다. 더욱이 batoclimab은 부작용 때문에 680mg으로 시작해 중간에 380mg으로 용량을 줄여야 하는데, IMVT-1402는 고용량으로 계속 투여가 가능하다.

도표 8. IMVT-1402와 batoclimab의 결합 부위 비교



자료: Immunovant IR (2026.09)

도표 9. IMVT-1402의 300mg/600mg 투약시 IgG 감소율, 알부민 변화, 및 콜레스테롤 변화



자료: Immunovant IR (2023.11)

2) Batoclimab 임상으로 보는 IMVT-1402의 가능성

IMVT-1402는 고콜레스테롤혈증 부작용 없어 고용량 지속적인 투여가 가능

FcRn 저해제는 IgG의 Fc 부분과 결합하는 수용체에 결합하여 IgG와 경쟁하기 때문에(경쟁의 결과 IgG의 분해 증가) IgG 감소율이 높다는 것은 자가항체의 감소율이 높다는 의미로 해석된다. IMVT-1402의 1상 MAD에서 주1회로 4회 투여하였을 때, 300mg 대비 600mg에서 더 높은 IgG 감소율을 확인하였고, 알부민과 콜레스테롤(LDL 수치)은 유의미한 변화가 없는 것이 확인되었다. batoclimab과 비교했을 때, H2H 임상이 아니어서 비교가 정확하지 않지만, 유사한 IgG 감소율을 보여주었다. 더 빠르거나 더 높은 감소율이 관찰되지 않은 것은 다소 아쉽지만, 분명히 batoclimab에서 문제된 알부민과 콜레스테롤 문제는 없을 것으로 보이기 때문에 지속적인 고용량 투여를 통해서 batoclimab으로 확인한 것 보다 더 높은 질병 통제율을 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

Batoclimab으로 진행한 GD 2a상, MG 3상, CIDP 2b상에서 IgG 감소율이 높은 환자군에서 반응률도 높았던 것으로 관찰되었다. 다만 임상 디자인, 환자군, 질병 특성, 임상 기관에 따라 IgG 감소율에 대한 반응률은 달라질 수 있기 때문에 IMVT-1402로 1개의 적응증에 대해서라도 평가를 마치고 batoclimab과 비교해서 나머지 적응증에 대해서도 성공에 대한 더 큰 확신을 가질 수 있을 것 같다.

도표 10. Batoclimab의 임상에서 IgG 감소율과 질병 지표 개선의 상관관계

	그레이브스병 임상2a상	MG 임상3상	CIDP 임상2b상
지표	ATD 비사용 반영: T3·T4가 정상 범위에 도달 or 정상하한(LLN) 미만/& 모든 ATD를 중단한 환자 비율	최소 증상 발현(MSE): 12주차 MG-ADL 점수가 0 또는 1점인 환자 비율	aINCAT 반응: 12주차 aINCAT 점수가 1점 이상 개선된 환자 비율
IgG 감소 <70%	ATD-free 반응률 23%	MSE 31%	반응률 44%
IgG 감소 ≥70%	ATD-free 반응률 64%	MSE 53%	반응률 84%

주1: 여러 적응증에서 진행된 여러 임상시험의 데이터. 임상 디자인과 참여자 특성이 시험마다 다르므로 시험간 데이터 비교 주의
주2: 1. ATD-free response(항갑상선제 비사용 반응) – 그레이브스병/ MSE(최소 증상 발현) – 중증근무력증/ aINCAT Response – CIDP/ MG-ADL척도: 환자가 일상생활 기능을 직접 평가하는 척도/ INCAT 척도: 팔(0-5점)과 다리(0-5점)의 장애정도를 합산한 0~10점 척도로, 점수가 높을수록 장애가 심함. adjusted(조정)의 의미: 팔 점수가 0↔1점으로만 바뀌는 경우는 변화로 인정하지 않음.
자료: Immunovant IR(2026.09)

3) 최근 임상 실패에 관한 고찰

TED 실패했지만, GD로 새로운 기회 모색 가능

Batoclimab으로 진행한 TED 3상은 2026년4월 1차 평가지표(24주 차 기준 안구돌출이 2mm 이상 개선된 환자 비율) 유의성 확보에 실패했다. 초기 12주는 고용량 투여하는데, 이후 12주 저용량 투여 한다. 고용량 투여 기간 동안 안구 돌출 개선 폭이 컸었던 것을 고려하면 고용량으로 지속적으로 투약을 못한 아쉬움이 있다. 다만, Argenx도 Vyvgart로 진행한 TED 3상 중간 분석에서 유효성 부족 이유로 중단한 바 있어 TED 치료제로서 FcRn 저해제의 한계에 대해서도 의문이 있다. 현재 TED 치료제로 사용되는 IGF-1R 저해제와 비교하여 FcRn은 병인 메커니즘을 직접 차단하는 것이 아닌 자가항체를 감소시키는 우회적인 방법을 사용한다. 따라서 자가항체가 충분히 제거되지 않거나, 빠르게 제거되지 않으면 병인 신호는 계속 발생할 수 있다. 일단 Immunovant는 IMVT-1402의 기존 적응증 임상에 집중하고 있고, 그 중 GD는 환자의 30-40%에서 TED 증상이 관찰되기 때문에 Vyvgart 대비 IMVT-1402가 지표상 월등히 우수함이 확인되면, GD 임상 성공 후 TED로 적응증 확장 시도는 가능할 것 같다. (GD 2b상은 27년 탑라인 확인 예정)

SLE에 비해 CLE는 병인이 다양 → 자가항체가 직접적인 병인인 적응증에 집중할 전망

IMVT-1402로 진행한 CLE(피부홍반성루푸스)로 PoC 2상에서 초기 2명의 환자 데이터를 통해, 주요 지표인 CLASI-A Score(피부염증심각도점수)가 50% 이상 개선되는 것이 확인되었었다. 그러나 57명 대상으로 한 12주 투약 결과상 CLASI-A Score의 통계적 유의성을 달성하지 못했다. IgG 감소율과 임상적 개선이 상응하는 경향은 확인하였으나, 치료 효능이 내부 기준을 충족시키지 못하고, 시장 경쟁 현황을 고려하여 CLE로는 개발 중단을 결정했다. J&J의 Nipocalimab은 SLE 3상에 진입하였기에 기대가 있었지만, CLE가 질환 유발 기전이 더 다양하고, 국소적인 스트레스가 원인이 될 수도 있다. 그러한 이유로 자가면역항체만 타겟하는 FcRn 저해제로 질병을 제어하기에 부족했을 수 있다. 아무튼 Immunovant은 CLE 치료제로서의 개발은 중단하고, 이미 PoC된 적응증에 대해 IMVT-1402의 상업화에 속도를 붙이기로 결정하였다.

도표 11. FcRn 저해제 파이프라인들의 특징

구분	Batoclimab (IMVT-1401)[1]	IMVT-1402[1]	Efgartigimod[2]	Nipocalimab (M281)[3]	Rozanolixizumab (UCB7665)[4]	ALXN1830 / SYNT001[5]
개발사	Immunovant	Immunovant	Argenx	Janssen	UCB	Alexion / AstraZeneca
구조	인간 IgG1	인간 IgG1	인간 IgG1 Fc단편 (Fc 돌연변이)	인간 IgG1	인간화 IgG4	인간화 IgG4
Fc 효과기 기능	없음	없음	없음	없음	낮음	낮음
FcRn-IgG 결합 친화도 (pH 7.4, KD)	3.2 nM	0.28 nM	320 nM	0.029 nM	0.023 nM	0.87 nM
결합력 등급 (pH 7.4)	+++	+++	+	++++	++++	+++
FcRn-IgG 결합 친화도 (pH 6.0, KD)	1.4 nM	0.35 nM	14.2 nM	0.044 nM	0.034 nM	1.19 nM
결합력 등급 (pH 6.0)	+++	+++	++	++++	++++	+++
인체 반감기	10-38 시간	2023년 임상1상 개시 예정	85-104 시간 (2-50 mg/kg)	7.82-33.7 시간		0.636-7.779 시간

주: H2H 임상에 따른 비교 아님.
자료: Immunovant IR (2023.03); 1. On file at Immunovant; 2. Ulrichts 2018; 3. Ling, 2019 (ASH 2015 poster); 4. Smith, 2018; Kiessling, 2017; 5. Blumberg, 2017 (ASH 2017 poster)

3. IMVT-1402로 향후 개발할 적응증

1) D2T RA (Difficult-to-treat 류마티스 관절염) – 2b상 진행 중

Period 1: 16주
Period 2: 이어서+12주
총 28주 임상

D2T RA는 현재 임상2b상을 진행 중이다. 임상 스폰서는 Immunovant로, 미국, 유럽 등을 포함한 글로벌 임상이고, 25년1월에 시작했고, 27년9월 종료 예정이다. (NCT06754462; 2b상) 자가항체 양성 환자 대상 초기 16주 투약은 오픈 라벨로 진행(period 1), 그 중 반응한 환자들 대상으로 이중맹검으로 추가 12주 투여(period 2)하고, 안전성 확인을 위한 4주 F/U을 진행한다. Period 1은 EULAR로 정의된 D2T RA 환자 165명 대상, 오픈라벨, 고용량 600mg, Q1W, 16주 투여 (16주차) 진행하고; Period 2는 Period 1에서 효과를 보인 환자만 sorting 더블 블라인드, 고용량 600mg vs. PO, Q1W, 12주 투여 (28주차)한다.

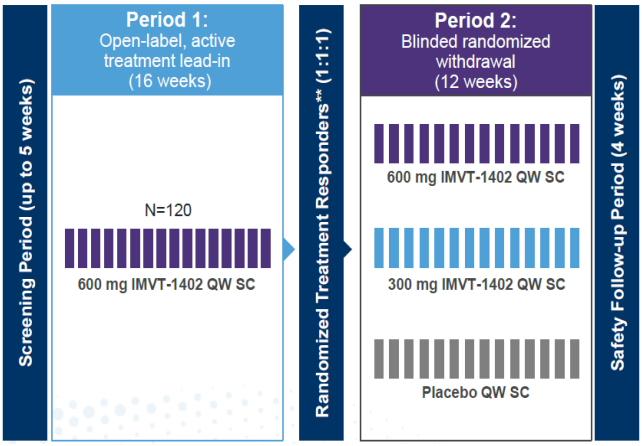
16주차 중간 결과
ACR로 우수한 반응 확인

2026년 5월 16주 오픈 라벨 투약(period 1) 결과를 공개하였다. 1차 지표는 28주차의 ACR20이 개선된 환자 비율인데, 투약 16주 시점 기준 ACR20은 72.7%, ACR50은 54.5%를 기록했다. 중증 증상 완화를 의미하는 ACR70 반응률도 35.8%였다. 직접 비교 임상이 아니고, 환자 군도 순수 D2T는 아니지만, 대표적인 TNF-a 저해제인 Humira(Adalimumab)의 RA 환자 대상 24주차 ACR20은 60.8% (vs. PO 29.5%), ACR50 41.03% (vs. PO 9.5%), ACR70 17.45%(vs. PO 2.5%)였다 (Keystone et al. 2004). 대표적인 JAK1 억제제인 Rinvoq(Upadacitinib)은 Humira와의 비교 임상인 SELECT-COMPARE에서 48주차에 ACR20/50/70이 65/49/36% vs. Humira 54/40/23%였다. IMVT-1402는 Humira나 Rinvoq 대비 ACR 수치가 높지만, 대조군이 없고 오픈라벨로 진행 중이라 16주차 임상 결과만 보고 Peer와 비교하여 우수성을 확신하기 어렵다. 다만 IMVT-1402 투약 환자 165명 중, JAKi 및/또는 TNFi 투여 경험이 있는 환자는 107명이었는데, 대부분 전체 환자군의 ACR 수치와 유사한 반응률을 보여주고 있다. ACR이 다 유사한 패턴으로 나왔다는 것은 IMVT-1402가 JAKi, TNFi의 기전을 완전히 우회하여 약효를 기대할 수 있고, D2T RA 이후 초기 치료제로 사용하는 경우에도 유효할 수 있다는 근거가 될 수 있다.

도표 12. IMVT-1402의 ACPA_D2T RA 허가 임상2b상 디자인 (NCT06754462)

[Inclusion(선정기준)]

- hsCRP가 ULN 이상
- 활동성 RA: 압통 관절 수 ≥6/68, SJC ≥6/66, DAS28-CRP >4.1
- IgG형 ACPA 양성
- b/tsDMARD 2~4개 계열에 반응 불충분(2개 이상, 4개 이하)
- csDMARD를 안정적 용량으로 병용 중



[Endpoints(평가변수)]

- 1차 평가변수: 14주차와 16주차에 모두 ACR20 반응을 달성한 환자 중, 28주차에 ACR20 반응을 유지한 환자 비율
- 2차 평가변수: Period 2 참여 환자에서 16주차 대비 28주차의 CDAI 및 SDAI 변화

주1: ACR20은 20% 이상, ACR50은 50% 이상, ACR70은 70% 이상 증상이 개선된 환자 비율; ACR(American College of Rheumatology)은 RA 평가 기준

주2: hsCRP(high-sensitivity C-Reactive Protein), 염증지표; ULN, under limit of normal; SJC(Swollen Joint Count), 부종 관절 수; ACPA(Anit-Citrullinated Protein Antibody), RA의 자가항체; 68/66관절수, 표준 관절 평가 체계; DAS28-CRP(Disease Activity Score 28 using CRP) 28개 관절의 압통·부종 수, CRP, 환자 전반 평가를 합산한 활성도 점수; b/tsDMARD(biologic/targeted synthetic Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drug), 생물학적 제제(TNF 저해제, IL-6R 억제제, abatacept, rituximab 등)와 표적 합성 제제(JAK 억제제); csDMARD(conventional synthetic DMARD, 기존 표준 치료제(MTX, leflunomide, sulfasalazine, HCQ 등). 배경 치료로 유지; CDAI(Clinical Disease Activity Index), 28개 관절 압통 수 + 부종 수 + 환자 전반 평가(0~10) + 의사 전반 평가(0~10). 0~76점. ≤2.8 관해, ≤10 저활성, ≤22 중등도, >22 고활성; SDAI(Simplified Disease Activity Index), CDAI에 CRP(mg/dL)를 더한 지표. ≤3.3 관해, ≤11 저활성, ≤26 중등도, >26 고활성

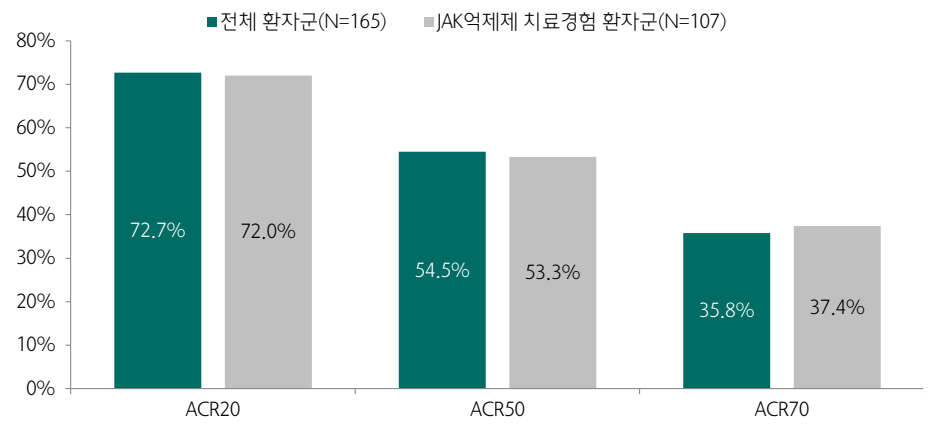
자료: Immunovant IR (2026.09)

26년 내 추가 12주 투약 결과 (28주차) 탑라인 확인

Period 2에 해당하는 추가 12주 투약 결과는 올해 내에 확인할 수 있을 전망이다. 앞선 16주 투여에서 반응이 있었던 환자 대상으로 위약/기존용량600mg/저용량300mg을 12주 투여하고 약효를 비교한다. 다만 Batoclimab의 GD 임상에서 투약 중단 6개월 후에도 치료효과가 지속되는 것을 확인한 바 있어, 위약에서 기존 16주 약효가 남아있음으로 인해 p-value가 충족되지 않을 가능성이 있다. Period 2는 3개월이라 ACR50, 70 환자가 위약군으로 배정되면 약효 지속되어 p-value 떨어질 가능성을 우려하는 것이다. Roivant는 컨퍼런스 콜 등에서 Period 2의 통계적 유의성 달성 여부와 관계 없이 D2T RA의 등록 임상을 추진할 계획이라 언급했다. 한편, RA는 MTX 투여 후, TNF알파(휴미라) -> JAK억제제(린보크)/IL-6 순으로 투여하기 때문에 현재 진행 중인 D2T RA 임상은 사실상 4차 치료제로써 효능을 평가하는 것이다. 따라서 단순히 p-value만 볼게 아니라, ACR20의 절대 값 수준(600mg 지속투여군에서 16주차 ACR20인 72.7% 보다 높은 값), Period 2 투약에 들어간 환자 군별 효능(증가, 감소의 경향성과 일관성)을 세부적으로 확인하는 것이 중요하다. 1차 지표는 ACR20이고, 2차 지표는 CDAI 및 SDAI 점수이다 (CDAI: ACR 조건 중 혈액 염증 수치 외 4개 항목 / SDAI: ACR 조건 중 5개 항목 전체). FDA가 문제 삼으면 다시 임상을 진행해야 할 수도 있기 때문에, 회사는 상업화 시점을 다른 적응증 대비 느긋하게 보는 편이다.

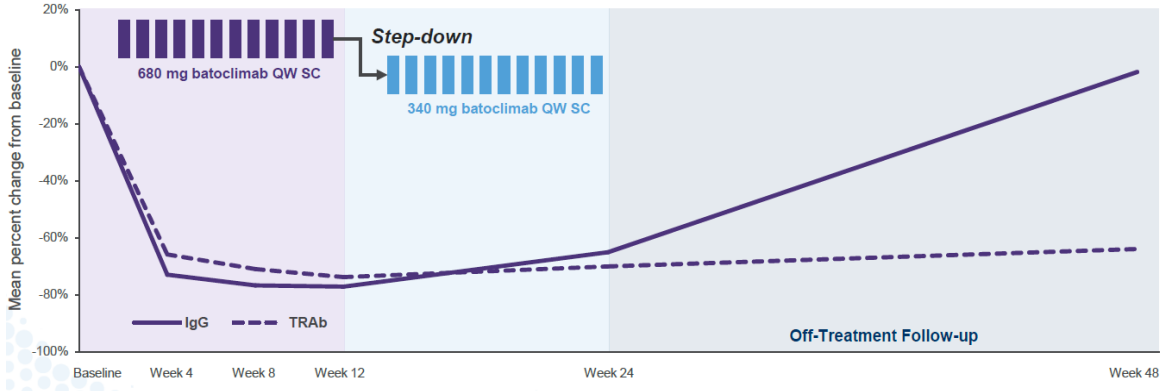
IMVT-1402는 JAKi 기전을 완전히 우회함

도표 13. 16주차 ACR20/50/70 반응률



주: JAK억제제 치료경험 환자는 모두 JAK억제제와 TNF저해제에 각각 1회 이상 실패한 환자
자료: Immunovant, 하나증권

도표 14. Batoclimab GD 임상에서 주차별 IgG 및 TSH-R 자가항체(TRAb) 농도 변화



주: 24주차부터 투약 중단하면서 FcRn과의 결합력을 회복한 IgG(총량) 농도는 회복되는데, TSH-R 자가항체(TRAb)는 다시 증가하지 않음(19/25명). TRAb가 갑상선을 자극할 때 염증이 발생하면서 B 세포를 다시 자극하고, TRAb가 다시 생산되는 악순환이 반복되는데 그 고리가 끊기기 때문으로 보임
자료: Immunovant IR (2026.09)

2) MG(중증근무력증): 중요한 임상적 성과가 될 것

MG는 Batoclimab으로 가장 많이 효능이 확인된 적응증

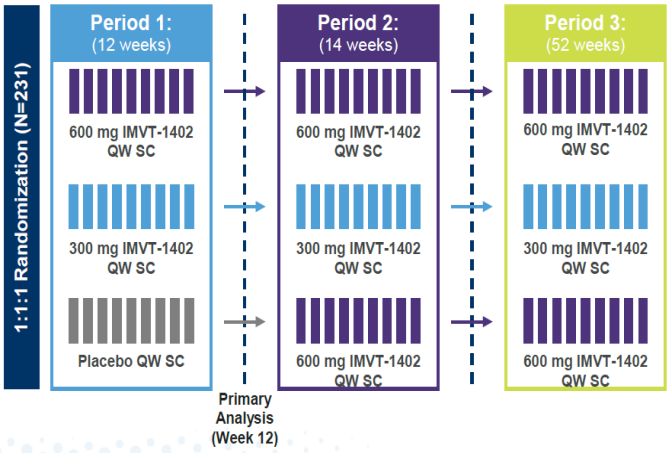
동사가 보유한 FcRn 저해제 자산 중 가장 임상적으로 앞서 나갔던 적응증은 batoclimab으로 진행한 MG 임상3상이다. 2025년 12월에 3상을 종료하고, 1차 지표 달성한 것까지 확인하였으나 Immunovant는 BLA를 신청하지 않아 시장에 실망을 안겨줬던 사건이기도 하다. 지금은 MG 치료제로는 IMVT-1402로만 3상을 진행하고 있다.

MG (Myasthenia Gravis; 중증근무력증)는 신경과 근육 사이의 신호 전달에 관여하는 acetylcholine receptors (AChR)에 대한 자가항체로 인해 AChR 파괴, 기능적 차단 등으로 신경 말단과 근섬유 사이의 콜린성 전달을 방해함으로 인해 발병한다. muscle-specific kinase (MuSK), low-density lipoprotein receptor-related protein 4 (Lrp4), 또는 agrin에 대한 자가항체가 원인이 되기도 한다. 증상에 따라 눈 주변 근육에만 국한되어 나타나는 '안구형 중증근무력증', 눈 외에도 얼굴과 목, 팔다리, 호흡 근육 등으로 범위를 넓혀 퍼지는 '전신형 중증근무력증' 등으로 나뉜다.

도표 15. IMVT-1402의 MG 임상3상(26주) 디자인: 깊고, 긴 반응을 입증하도록 설계 (NCT07039916)

[Inclusion(선정기준)]

- "경증~중증 전신형 중증근무력증(gMG)"
- 진단용 자가항체 양성 확인



[Primary Analysis Population / Endpoint]

- 1차 분석 대상군: 항AChR 항체, 항MuSK 항체, 항LRP4 항체 중 하나 이상 양성인 환자 (항체 양성군)
- 1차 평가변수: 항체 양성 환자에서 베이스라인 대비 12주차의 MG-ADL 점수 변화

주: anti-Achr(anti-Acetylcholine Receptor antibody), 가장 흔한 MG자가항체로, gMG 환자의 약 80~85%. 주로 IgG1/IgG3형; anti-MuSK(anti-Muscle-Specific Kinase antibody), AChR 음성 환자 일부에서 발견되며 전체의 약 5~8%. 주로 IgG4형. 증상이 심하고 기존 치료 반응이 낮은 편; anti-LRP4(anti-Low-density lipoprotein Receptor-related Protein 4 antibody), AChR·MuSK 모두 음성인 환자 일부에서 발견되는 드문 항체; MG-ADL, 말하기, 씹기, 삼키기, 호흡, 칫솔질·빗질, 의자에서 일어나기, 복시, 안검하수 8개 항목을 환자가 평가하는 일상생활 척도. 0~24점이며 높을수록 중증. 일반적으로 2점 이상 감소를 임상적으로 의미 있는 개선으로 봄. FcRn 저해제 MG 허가 임상의 표준 1차 지표

자료: Immunovant IR (2026.09)

IgG 감소율이 크면 AchR 항체 감소율도 큰 경향 But, MG-A 변화로 곧바로 연결되진 않음

Batoclimab으로 진행한 MG 임상3상에서 380mg 12주 투여 후, 680mg 12주 투여 했는데, 용량 증량에 따른 IgG 감소율 증가와 MG-ADL 개선 증가가 확인되었다. 기존의 Peer들을 임상 결과를 보았을 때, IgG 감소율이 클 수록 AchR 항체 감소율 큰 경향이 있다.

그러나 그러나 AchR 항체 감소율이 크다고 해서 MG-A이 변화가 큰 것은 아니다. 예를 들어, Nipocalimab은 Vyvgart와 비교하여 IgG 감소율이 더 높은데 위약 보정을 하게 되면 MG-ADL변화값(즉, 효과)은 더 낮다. 투여량도 Vyvgart 보다 더 많은 편이고, Nipoclimab 투약 2주와 24주차를 비교했을 때에도 투약 기간을 늘린다고 IgG 감소율이 더 증가하지 않았다.

Nipocalimab vs. Vyvgart로 보면 Risk 있음 Rystiggo 사례를 따르면 희망적

Batoclimab을 Vyvgart와 비교했을 때, IgG 감소율은 더 높았으나, 위약 보정 후 MG-ADL 변화값은 더 낮은 것이 Nipocalimab 사례와 유사하다. 그러나 UCB의 Rystiggo의 경우 용량 의존적으로 IgG 감소율, AchR 항체(자가항체) 감소율, MG-ADL변화값이 관찰되었다. Batoclimab과 유사한 IgG 감소율 동향을 보이는 IMVT-1402는 처음부터 고용량인 600mg을 투여하여 26주차까지 관찰하기 때문에 batoclimab 보다 더 높은 효과를 기대하고 있다. 기존 Peer 사례를 보아 우리의 기대가 실현될 것이라 단정할 수는 없어도, 결과를 기다려 볼만 하다. 탑라인 결과는 27년에 확인할 수 있을 것으로 보인다.

도표 16. MG에서의 Peer 임상 결과

약물	Nipocalimab	Efgartigimod IV	Efgartigimod SC	Rozanolixizumab	IMVT-1402	Batoclimab
제품명	Imaavy	Vyvgart	Vyvgart Hytrulo	Rystiggo	-	-
회사	J&J	Argenx	Argenx	UCB	Immunovant	Immunovant
임상	Ph3 Vivacity-MG3	Ph3 ADAPT	Ph3 ADAPT-SC	Ph3 MycarinG	Ph3	Ph3
환자 수	199	167	110	200	231	240
용법	30 mg/kg 로딩 → 15 mg/kg Q2W IV, 24주	10 mg/kg 주1회×4회 = 1cycle	1000 mg SC 주1회×4회	7 or 10 mg/kg SC 주1회×6주	300mg/600mg SC, QW, 12주/26주/78주 (Period 1: 12주, Period 2: 14주, Period 3: 52주)	340mg SC, QW, 12주 → 680mg SC, QW, 12주
60kg 기준 투여량	1,800 mg→900mg	600mg	1,000mg	420mg/600mg	600mg	340mg→680mg
총 IgG감소율(-)	74.6% (2주), 68.8% (24주)	61.30%	66.4% (IV 62.2%)	평균 71% / 78% (PO 11%)	N/A	64%→74%
AchR항체감소율(-)	65.1% (위약 10.1%)	57.60%	N/A	73% / 82% (위약 25%)	N/A	N/A
MG-ADL변화	위약 보정 -1.45 (-4.7 vs. -3.25)	위약 보정 -2.8 (-4.6 vs. -1.8)	SC -5.3 vs. IV -4.6	위약 보정 '-2.59 /-2.62 (-3.37/-3.40; vs. -0.78)	3상 진행중	위약 보정 -1.1 → -2.0 (-4.7 → -5.6; vs. -3.6)

주: MG-ADL: Myasthenia Gravis Activities of Daily Living scale
자료: Nipoclimab MG Phase 3 (Antozzi et al., 2025); Vyvgart MG Phase 3 (Howard et al., 2022); Rystiggo MG Phase 3 (Bril et al., 2023); IMVT-1402 및 Batoclimab은 Immunovant IR, 하나증권

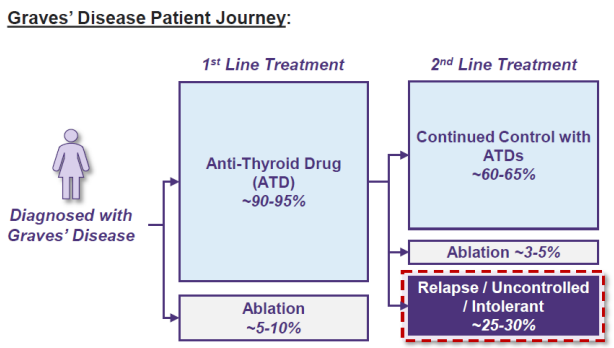
3) GD(Graves' Disease): 첫 상업화 성과가 될 것

Batoclimab에서는 투약 중단 후에도 6개월간 ATD Free 47%

GD는 TSH-R에 대한 자가항체 생성 -> TSH-R 활성화 -> 갑상선 호르몬(T3, T4) 분비량 증가로 갑상선 항진증 증상을 보이게 되는 질환이다. 주로 고열, 부정맥, 불면, 신경과민, 체중 감소, 가려움증, 설사, 월경과다 증상을 보인다. 1차적으로 ATD 투약, 또는 절제술을 받게 되는데, 25~30% 환자(IMVT IR)는 절제술을 거부하거나 ATD 투약 후에도 재발성/불응성/내성으로 치료 어려움을 겪는다. 초기 ATD로 흔히 쓰이는 MMI는 투여 후 5년 경과하면 42% 환자만 ATD만으로 컨트롤이 되어 투약을 종료한다. 37%의 환자는 MMI 용량을 높이거나, 다른 약물을 투여 받거나, 갑상선 절제 수술을 받게 된다. ATD 치료에 내성을 갖는 환자들은 RAI(방사성요오드)로 갑상선 세포를 파괴 하거나 갑상선 절제 수술을 받는데 이 경우 반대로 갑상선 저하증이 발생하여 평생 갑상선 호르몬 대체 요법이 필요하게 된다. ATD 치료제 선택 범위가 다양함에도 여전히 GD 치료에 있어 새로운 치료제가 요구되는 이유이다.

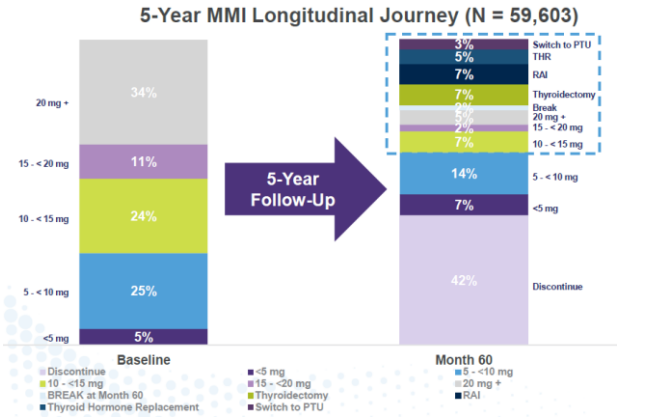
Batoclimab의 GD 2a상 결과에서 고용량에서 투약 24주차에 72%의 환자에서 갑상선 수치가 정상 범위로 들어오는 것을 확인하였고, 투약을 중단하고도 6개월 간 약효가 지속되어 47%는 ATD(Antithyroid drugs)-free를 경험했다. Batoclimab GD 임상은 고콜레스테롤혈증 부작용 때문에 12주 동안만 고용량인 680mg을 투약했고, 12주차 이후부터 340mg으로 용량을 낮추어 추가로 12주 투약했다. IMVT-1402는 Batoclimab과 같은 부작용 우려가 없기 때문에, 초기부터 유지 용량까지 모두 고용량인 600mg 투약이 가능하다.

도표 17. GD 환자의 치료 경로



자료: Immunovant IR (2026.09)

도표 18. Methimazole 투여 환자들의 5년 후 동향



주: PTU, Propylthiouracil (갑상선 peroxidase 효소 억제하여 T3, T4 합성 차단, 간독성 있음)
자료: Immunovant IR (2026.09)

GD가 성공하면 TED에도 다시 도전할 수도 Pivotal 2b상 중

한편, 환자의 30~50%에서 TED가 관찰되기도 한다. FcRn 저해제로 TED 치료는 쉽지 않아 보이는데, batoclimab TED 3상에서 1차 평가지표의 유의성 확보에 실패한 경험이 있고, Vyvgart도 TED 임상은 중단되었다. 그러나 IMVT-1402로 기존 FcRn 저해제 대비 GD에서 우수한 효과가 확인되는 경우, IMVT-1402로 TED를 진행할 수도 있을 것이다. 우선은 IMVT-1402로 GD 임상 종료 및 상업화 성공을 확인하는 것이 중요하다.

IMVT-1402로 진행하는 임상2b상은 Pivotal 임상으로 2개와 장기투약임상 1개로 진행된다. 하나(NCT07018323)는 300mg과 600mg으로 각각 26주 투여한 후 대조군과 비교하는 임상으로, 용량 의존적 약효를 확인할 수 있을 것이다. 나머지 하나 (NCT06727604)는 고용량 600mg으로만 진행하는 임상인데, Period 1,2를 나누어 중간에 환자를 임의로 나누어 진행한다. 장기 투약 독성, 투약 종료 후 약효 지속성을 확인할 수 있을 것이다. Immunovant는 '27년에 이 임상들의 탑라인을 공개할 계획이다. 2024년 12월에 임상을 시작했고 초기 모집 환자는 52주 투여도 끝난 상태라, 빠르면 내년 상반기에도 공개가 가능할 것으로 보인다. GD 임상은 2b상이지만 상업화를 고려하여 3개의 임상이 진행 중이다. 장기투약독성 임상을 제외한 2개의 임상이 성공적이라면 상업화는 '28년 정도에 가능할 것 같다.

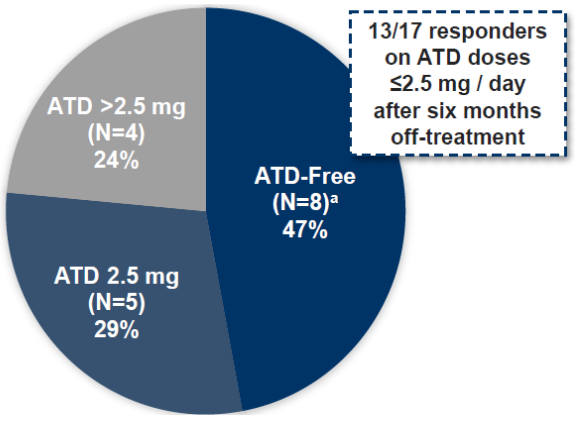
도표 19. Batoclimab GD 2a상 1차 지표 (ULN 이하)

기저	12주차	12주+ (24주차)	24주+ (48주차)
-	680mg SC QW	340mg SC QW	투약 중단
25명 투여	20/25	18/25	17/25
반응률	80.0%	72.0%	68.0%

주: ULN, upper limit of normal= T3, T4 수치가 정상 범위 내; 투약 중단 하고도 6개월간 약효가 지속됨. 48주차에도 약효가 유지된 환자(17명) 중 47%는 ATD 투약도 받지 않는 상태

자료: Immunovant IR (2026.09)

도표 20. Batoclimab GD 임상 48주차 효능 환자들의 ATD 투약 현황

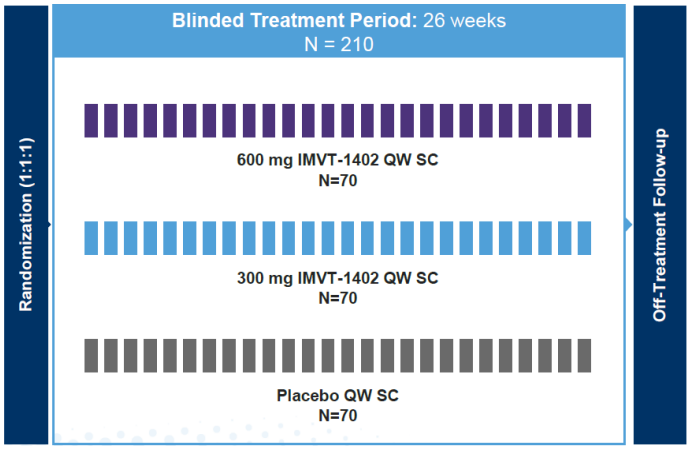


자료: Immunovant IR (2026.09)

도표 21. 도표 48. IMVT-1402의 GD 허가 임상2b상(26주) 디자인 (NCT07018323)

[Inclusion(선정기준)]

- 항갑상선제(ATD) 치료에도 불구하고 TSH가 억제되어 있어 갑상선기능항진 상태인 활동성 그레이브스병 성인 환자



[Endpoints]

- 26주차 1차 평가변수: ATD를 중단한 상태에서 갑상선기능 정상(euthyroid)에 도달한 환자 비율
- 26주차 2차 평가변수: ATD를 중단한 상태에서 T3(총 T3 또는 FT3)와 FT4가 모두 정상 상한치(ULN) 이하인 환자 비율

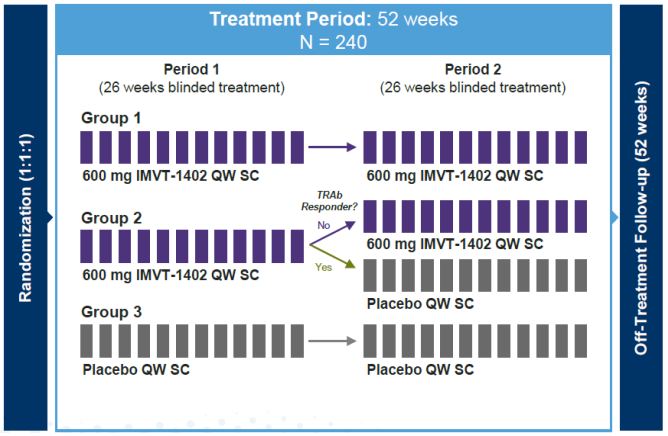
주: TSH(Thyroid-Stimulating Hormone), 갑상선자극호르몬; ATD(Anti-Thyroid Drug), 항갑상선제. GD1차 치료제; T3 / Total T3(Triiodothyronine(삼요오드티로닌)/총 T3), 활성형 갑상선호르몬. 총 T3는 단백 결합형과 유리형을 합한 값; FT4(Free Thyroxine), Free Thyroxine (유리 T4). 갑상선 기능 평가의 핵심 지표

자료: Immunovant IR (2026.09)

도표 22. IMVT-1402의 GD 허가 임상2b상(52주) 디자인 (NCT06727604)

[Inclusion(선정기준)]

- TSH 수용체 결합 자가항체(TRAb) 양성으로 확인된 활동성 그레이브스병 성인 환자
- 스크리닝 방문 전 12주 이상 항갑상선제(ATD)를 복용 중인 환자
- ATD 치료에도 불구하고 TSH가 억제되어 있어 갑상선기능항진 상태인 환자



[Endpoints]

- 26주차 1차 평가변수: ATD를 중단한 상태에서 갑상선기능 정상(euthyroid)에 도달한 환자 비율
- 52주차 핵심 2차 평가변수: ATD를 중단한 상태에서 갑상선 기능정상에 도달한 환자 비율
- 관해(remission) 연구가 가능한 디자인

주: TSH-R(TSH Receptor), 갑상선 세포 표면 수용체. GD에서는 자가항체가 여기에 결합해 TSH처럼 갑상선을 계속 자극함; TRAb(TSH Receptor Antibody), GD의 원인 자가항체(IgG형). GD 진단 확정과 관해 예측에 쓰이며, 치료 후 TRAb가 음전되면 재발 위험이 낮아짐.

자료: Immunovant IR (2026.09)

4) CIDP (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy); 만성염증탈수초다발신경병증

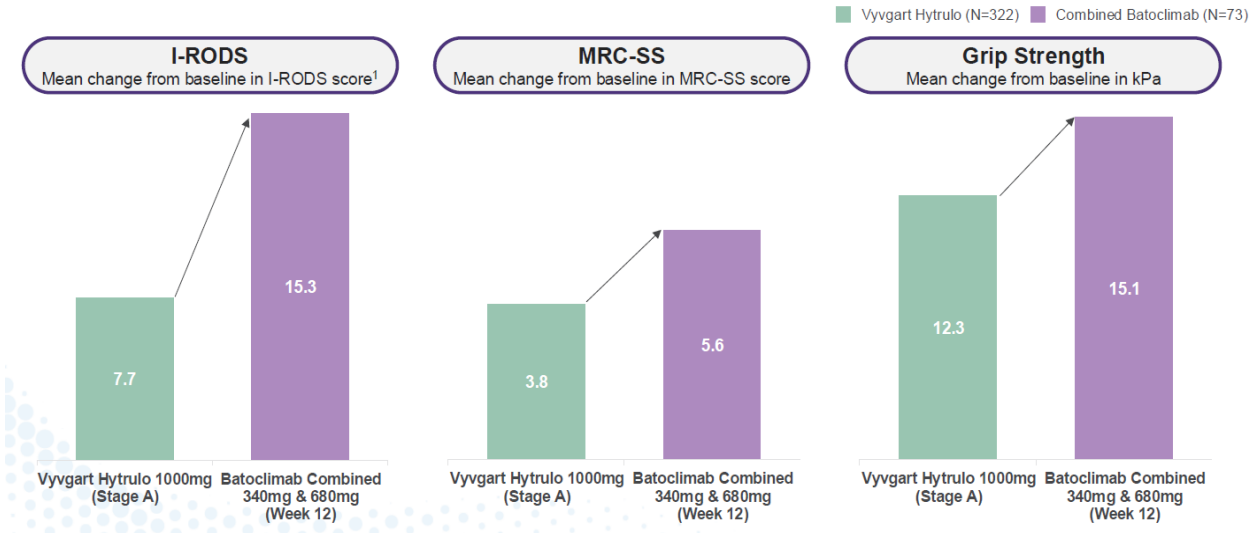
CIDP 관련 자가면역항체 다양
자가면역항체 전반적 억제하는
FcRn 저해제가 효과적일 수도

CIPD는 말초신경계에 발생하는 자가면역질환으로, 말초 신경을 둘러싸고 있는 수초(sheath)를 면역 체계가 공격하는 질환이다. 수초가 파괴되면 신경 신호 전달이 느려지거나 차단되면서 마비나 감각이상과 같은 증상이 발생한다. CIDP 환자 중 약30%는 환자는 기존 치료법으로 치료가 되지 않고, 치료에 반응한 환자 중 약 70%는 반응이 불완전한 것으로 알려져 있다. 게다가 CIDP 관련 자가면역항체의 주요 타겟이 다양하여 다소 모험적인 적응증일 수 있다. CIDP 자가항체에 관한 논문(Christian et al., 2021)에 의하면, 10% 환자가 특정 항체를 통해 CIDP를 식별할 수 있고, 대부분의 환자에서 CIDP 특이적 항체가 확인되지 않지 않는다고 한다.

Sanofi도 선천면역계의 고전적 보체 경로에서 활성화된 C1s를 선택적으로 억제하는 항체인 Riliprubart 3상을 효능 부족으로 26년6월에 개발을 중단했다. 그런데 FcRn 저해제는 자가면역항체들을 전반적으로 억제할 수 있기 때문에, 질병을 개선시키기에 충분히 억제만 가능하다면 승산이 있다. Batoclimab으로 12주차 중간 결과에서 IgG 감소율과 연동된 aINCAT 반응율을 확인하였고, I-RODS, MRC-SS, Grip Strength 등 보조 지표도 Vyvgart 보다 더 높은 것으로 확인되었다. (중간 결과 확인 후 IMVT-1402 집중 전략으로 변경하면서 신규 환자 모집은 중단되어 최종 결과 없음)

IMVT-1402로 진행되는 임상2b상은 batoclimab과 달리 600mg 고용량으로 24주 투약한다. (batoclimab은 12주 680mg, 이후 추가 12주 340mg 투여함) IMVT-1402가 약력학(PD)적 특성이 batoclimab과 유사했기 때문에 적어도 Vyvgart 보다 우수한 결과를 재현할 수 있을 것으로 기대한다. CIDP는 MG나 GD 보다 시장이 더 작은 편이라 임상 우선순위에 있지는 않고, Immunovant는 2028년에 전체 데이터 탑라인 공개를 목표로 한다.

도표 23. Batoclimab CIDP 임상에서 주차별 IgG 및 TSH-R 자가항체(TRAb) 농도 변화



주: Vyvgart Hytrulo는 ADHERE Phase 2b pivotal trial 결과 값(Allen et al., 2024)이고, H2H 임상이 아님; aNICAT: adjusted Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment (조정된 염증성 신경병증 원인 및 치료 스코어) – 운동 기능 장애 평가; I-RODS: Inflammatory Rasch-built Overall Disability Scale (염증성 라쉬 구축 종합 장애 척도) – 일상 생활 수행 능력; MRC-SS: Medical Research Council Sum Score (영국 의학연구위원회 근력 합산 점수) – 주요 근육 근력 상태

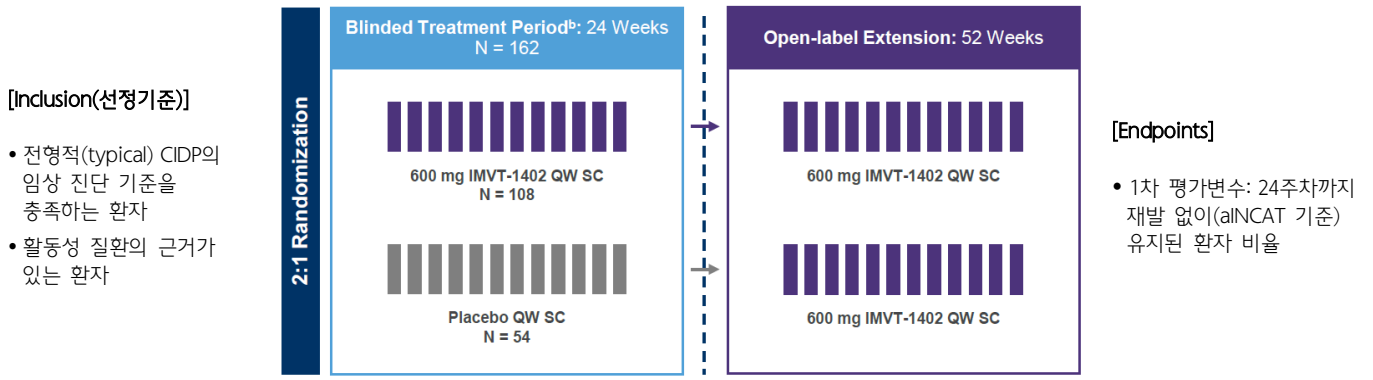
자료: Immunovant IR (2025.04)

도표 24. CIDP 치료제 상업화 및 주요 개발 현황

성분명	제품명	분자유형	개발단계
면역글로불린	Privigen(CSL), Hizentra(CSL), Gammagard(Takeda), HyQvia(Takeda), Panzyga(Pfizer)	항체; 혈액 유래 제제	상업화
Vyvgart Hytrulo	Argenx	재조합 단백질	상업화
nipocalimab	J&J	단클론항체	Phase III
riliprubart	Sanofi	단클론항체	Phase III ('26.06 중단)

자료: Global Data, 하나증권

도표 25. IMVT-1402의 CIDP 임상2b상(26주) 디자인: 600mg으로 반응률 최대치로 확인하는 것을 목표 (NCT07018323)



주: *aINCAT(adjusted Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment disability score), 팔(0~5)과 다리(0~5) 기능 장애를 합산한 0~10점 척도로, 높을수록 중증. CIDP 허가 임상의 표준 지표

자료: Immunovant IR (2026.09)

5) SjD: 쇼그렌 증후군

SjD에서 승인된 FcRn 저해제 없음

쇼그렌 증후군은 타액선, 눈물샘 등에 만성 염증이 발생하여 분비 장애를 일으키는 자가면역질환이다. 구강건조, 안구건조, 피부건조 등 다양한 건조 증상이 주요 증상이고, 류마티스 관절염과 같은 관절 증상도 나타난다. 세포질 내에서 RNA 결합 및 면역 조절/단백질 분해에 관여하는 RNP(Ribonucleoprotein) 복합체 단백질인 Ro/SSA, 그리고 RNA 폴리머라아제 III에 의해 합성되는 초기 RNA의 transcription 및 가공을 돕는 단백질인 La/SSB에 대한 자가항체가 주요 진단 마커이다. 현재 일차성 SjD 진단에는 ACR/EULAR 분류 기준이 널리 사용되고 있다. 지금까지 FcRn 저해제 중 승인된 SjD 치료제는 없다. 류마티스에 쓰이는 hydroxychloroquine, Methotrexate나, NSAID, 스테로이드, Rituximab(CD20 표적하여 B세포 제거), Belimumab(BAFF/BLyS 차단을 통한 B세포 성숙/생존 억제) 등이 SjD 치료제로 쓰이고 있다.

Vyvgart는 3상 중단

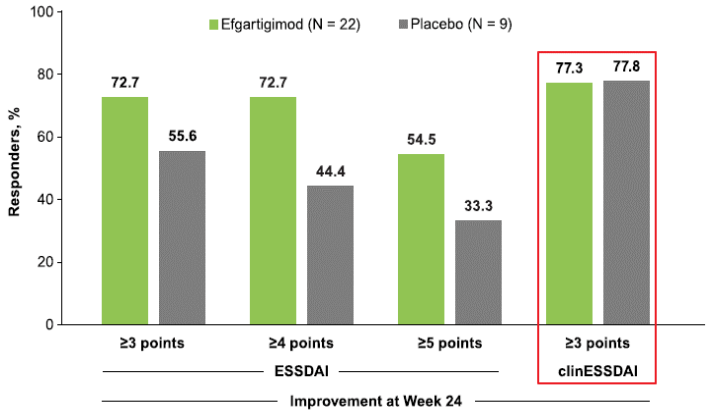
Argenx가 26년10월 Vyvgart의 SjD 3상 중간 결과에 대해 독립적 데이터모니터링위원회(IDMC)가 1차 평가 변수를 충족하기 어려워 임상 무용성을 이유로 임상 중단을 권고한 바 있다. Vyvgart의 경우 2상에서 혈청학적 항목(IgG, 자가항체 등)은 투약 주수에 따라 감소함이 뚜렷하였으나, 의사가 판단한 증상 개선치(ClinESSDAI; Clinical EULAR SjD Activity Index) 항목에서, 특히 임상적으로 유의미하다고 판단하는 ClinESSDAI 3점 이상 개선치 항목은 위약과 동일했다.

Nipocalimab은 2상 순조롭게 진행 중

한편 Nipoclimab SjD 임상2상에서 용량 증량에 따른 효능 차이를 확인한 바 있고, 2025년3월 FDA로부터 신속심사 대상으로 지정되어 DAFFODIL 3상을 계속 진행 중이다. Nipocalimab은 SjD 임상2상에서 고용량인 15mg/kg Q2W 투약 군에서만 유의미한 ClinESSDAI 개선이 확인되었다. ESSDAI/ClinESSDAI 4점 이상 개선된 수치인 ESSDAI-3/ClinESSDAI-4는 통계적 유의성까지 개시하지 않았지만, 고용량에서 개선 동향이 확인되었다. 따라서 Vyvgart 대비 2상끼리만 비교했을 때 Nipocalimab은 긍정적인 결과를 기대할만한 결과 값을 보여 주고 있다. Nipocalimab의 SjD 3상(NCT06741969; DAFFODIL 임상)은 현재 환자 모집을 완료하였고, Clinical Trials상 2028년1월 임상 종료 예정이다.

도표 26. Vyvgart의 SjD 환자 대상 임상2상(24주차) 결과 중 임상적 반응률

임상적 유의미한 지표인 ClinESSDAI-3이 위약과 유사했음



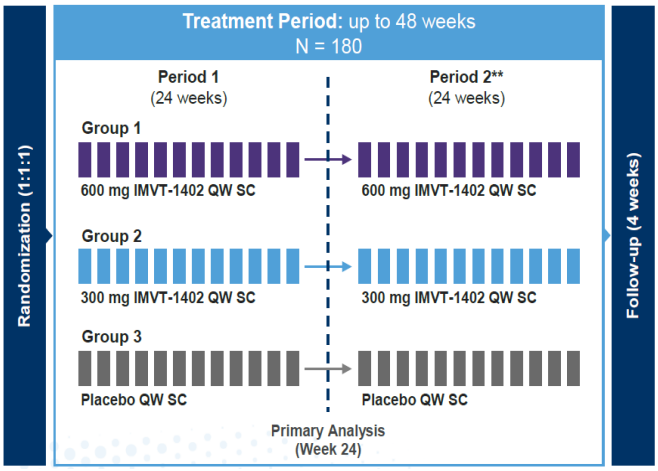
주: ClinESSDAI (clinical European League Against Rheumatism Sjögren's Syndrome Disease Activity Index), : 전신 질환 활성도 평가 지표인 ESSDAI(12개 항목)에 혈액 검사 수치를 배제한 것. 약물 투약으로 환자의 증상이 나빠지지 않아도, IgG나 보체의 급격한 감소로 임상적 증상을 환자가 다르게 느낄 수 있음. 따라서 면역학 영역을 제외하고 오직 임상적 수치만 평가 (11개 항목)

자료: Isabelle et al. 2026; 하나증권

도표 27. IMVT-1402의 SjD 임상2b상 디자인: 다양한 농도에서의 약효 확인 (NCT06979531)

[Inclusion(선정기준)]

- 원발성 쇼그렌병(Primary SjD) 환자
- 중등도~중증의 전신 질환 활성도 (clinESSDAI 총점 ≥ 5)
- 항SSA/Ro 항체 양성
- 비자극 타액 분비량이 잔존하는 환자
- (해당 시) 원발성 쇼그렌병에 대한 기저 약물을 안정적인 용량으로 복용 중인 환자



[Endpoints]

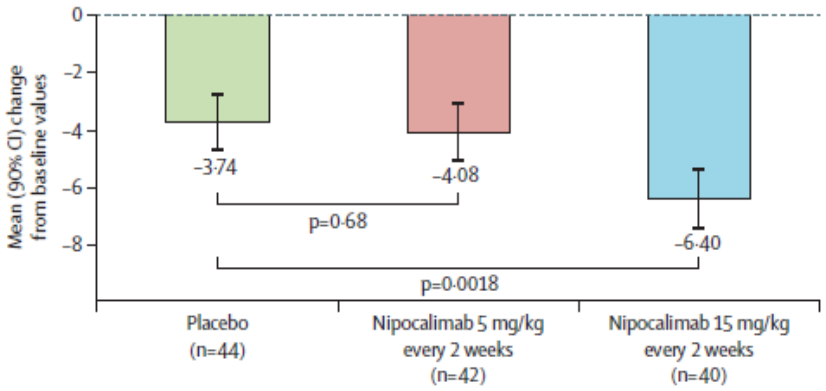
- 1차 평가변수 (24주): clinESSDAI 점수의 베이스라인 대비 변화
- 주요 2차 평가변수:
- 24주 시점 clinESSDAI 반응자 비율
- 48주 시점 clinESSDAI 점수의 베이스라인 대비 변화

주: clinESSDAI, ESSDAI는 쇼그렌병의 전신 질환 활성도를 평가하는 표준 지표로, 12개 장기 영역을 점수화. clinESSDAI는 여기서 혈액검사 기반의 '생물학적(biological) 영역'을 뺀 버전. 면역글로불린(IgG)을 직접 낮추는 약물은 검사 수치만 개선돼 점수가 부풀려질 수 있는데, 이를 배제해 임상 증상 개선만 보려는 목적. clinESSDAI ≥ 5: ESSDAI 기준으로 5점 미만은 낮은 활성도, 5~13점은 중등도, 14점 이상은 높은 활성도로 분류; Anti-SSA/Ro 항체, 쇼그렌병의 대표 자가항체; Residual unstimulated salivary flow (잔존 비자극 타액 분비), 자극 없이도 침이 어느 정도 나오는 환자, 즉 침샘 기능이 완전히 소실되지 않은 환자만 포함

자료: Immunovant IR (2026.09)

용량 의존적 약효 확인 (ClinESSDAI-4: PO 34% vs. 38% → 52%, p-value N/A)

도표 28. Nipocalimab의 SjD 환자 대상 임상2상 결과 중 ClinESSDAI 변화값



자료: Ghaith et al. 2025

ESSDAI-3은 p-value 아쉽 그래도 일관된 용량 의존성 보임

도표 29. Nipocalimab의 SjD 환자 대상 임상2상 결과 중 보조지표

Endpoint	Difference in proportions % (90% CI): nipocalimab vs placebo[a]		Nominal *P* value: nipocalimab 15 mg/kg Q2W vs placebo
	5 mg/kg Q2W (n=53)	15 mg/kg Q2W (n=54)	
ESSDAI-3	9.5 (–5.8, 24.8)	16.1 (0.8, 31.4)	0.172
STAR	11.7 (–3.9, 27.2)	23.7 (8.4, 38.9)	0.017
CRESS	25.5 (11.5, 39.5)	30.3 (16.3, 44.3)	0.001
DAL[b]	18.9 (3.6, 34.2)	19.8 (4.5, 35.0)	0.046

자료: Ghaith et al. 2025

6) FcRn 저해제 중 출시 속도가 늦는 것에 대한 우려

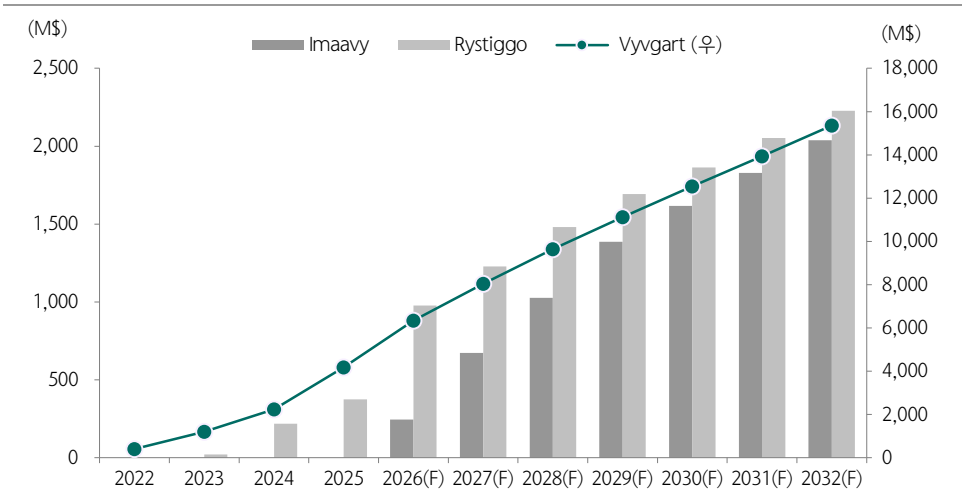
적응증 확장 영향도 있음
첫 적응증 약효 확인 후,
확장은 빠르게 진행될 것

Peer 중 Nipocalimab (Imaavy), Efgartigimod(Vyvgart) IV/SC, Rozanolixizumab (Rystiggo)은 사용화된 약물이다. 약효가 다소 비슷한 경향이 있다 보니, 이미 경쟁 약물이 많은데 느즈막히 출시되는 것에 대한 시장의 우려가 있다. 우선 Peer 대비 우수한 약효와 내약성을 확인하는 것이 우선이겠고, 전체적인 임상적 효과를 보았을 때 경계할 Peer는 Vyvgart, Rystiggo, Imaavy 순인 것 같다. 특히 Vyvgart는 절대 투여량 작고, 투여 기간도 짧은데 질병 제어가 가장 잘된다.

Vyvgart가 매출액은 다른 Peer 대비 현저히 높은데, 이는 먼저 출시한 영향도 있지만 IV, SC, PFS 제형의 다양한 제형으로 출시하고, 적응증도 가장 많이 확장한 영향도 있다. Immunovant는 IMVT-1402를 넓은 자가면역질환 BIC로써 개발 중이다. MG에서 약효를 확인한 후 Peer 대비 강점을 확인한다면 MG로 빠르게 상업화하고, 다른 적응증 임상을 더욱 가속화 함으로써 출시 속도에 따른 우려는 빠르게 상쇄할 갈 것이다.

Vyvgart가 압도적이지만
후발주자인 Rystiggo는
적응증 하나로 빠르게 상승 중

도표 30. 상업화 FcRn 저해제들의 매출 추이



자료: Globaldata, 하나증권

도표 31. 상업화 FcRn 저해제들의 적응증 확장 히스토리

Imaavy		Vyvgart		Vyvgart Hytrulo(SC)		Rystiggo	
일자	적응증	일자	적응증	일자	적응증	일자	적응증
2주1회 IV		1주1회 IV		1주1회 SC		1주1회 SC	
2025.04.29	gMG	2021.12.17	성인 gMG (항AChR항체+)	2023.06.20	SC제형 승인; 성인gMG. 항AChR항체+	2023.06.26	gMG (항AChR / 항MuSK 항체 양성인 성인)
2026.08.24	wAIHA	2026.05.08	라벨 확대; 혈청형 관계 없이 모든 gMG 환자 대상	2024.06.21	CIDP (SC 제형)		
				2025.04.10	PFS제형 승인 (자가투여용)		
				2026.05.08	라벨 확대; 혈청형 관계 없이 모든 gMG 환자 대상		

주: wAIHA, 온난항체 자가면역성 용혈성 빈혈/ gMG, 전신성 근무력증
자료: 각 사, FDA, 하나증권

3. 그 외 R&D 및 사업현황

1) 안구건조증 치료 후보물질: Tanfanercept(HL036)

점안제 투여 가능한 이점 있으나 개발 이력이 오래되어 상업화 여부 결정할 때

HL036은 항TNF-α 항체에서 항원과 결합할 수 있는 절편 부분으로만 이루어진 바이오의약품이다. 항체에 비해 19kDa으로 분자 크기가 매우 작아 점안제로 투약할 수 있다.

HBM 및 대웅제약과 공동 개발 중인데, 안구건조증 치료제로 미국과 중국에서 3상 중이다. 첫 임상이 2016년에 개시된 국내 1상이니 개발 이력이 오래되어 상업화 여부에 대해서 회사의 빠른 결정이 필요해 보인다.

도표 32. 주요 안구건조증 치료제

Drug (Brand)	MoA	주요 특징
Cyclosporine (Restasis)	면역 조절제	T-세포 활성 억제 및 염증성 눈물 분비 감소 개선
Lifitegrast (Xiidra)	LFA-1 길항제	염증 사이토카인 방출 및 T-세포 활성 억제
Perfluorohexyloctane (Miebo)	안구 표면 보호제	눈물 증발 방지 및 눈물막 안정화
Cyclosporine (Vevye)	면역 조절제	T-세포 활성 억제 및 염증성 눈물 분비 감소 개선
Varenicline (Tyrvaya)	부교감 신경 자극제 (비강 스프레이)	삼차신경 자극을 통한 눈물 생성 유도

자료: 한올바이오파마 IR (2026.08), 하나증권

도표 33. 안구건조증 분야 M&A 및 기술이전 사례

약물	인수·도입 기업	매각·기술이전 기업	수행 임상시험 수	계약당시개발 단계	계약 유형·시점	계약 조건
Miebo (perfluorohexyloctane ophthalmic solution)	Bausch+Lomb	Novaliq	4 studies (1 Ph 2, 3 Ph 3)	Pre-Phase 3	Drug licensing (2019.12)	Upfront, milestone, sales royalties undisclosed First milestone payment of $45M (Q3 2023)
Tyrvaya (varenicline solution) nasal spray	Viatris	Oyster Point	5 studies (3 Ph 2, 2 Ph 3)	BLA approved	Company acquisition (2022.11)	Total: $501M (Upfront: $448M, CVRs: $53M)
TRYPTYR (acoltremon ophthalmic solution)	Alcon	aerie	4 studies (1 Ph 2, 3 Ph 3)	Phase 3	Company acquisition (2022.11)	Upfront: $930M
Xiidra (lifitegrast ophthalmic solution)	Bausch+Lomb	Novartis	5 studies (1 Ph 2, 4 Ph 3)	Marketed	Drug acquisition (2023.06)	Total: $2.5B (Upfront: $1.75B, Milestones: $0.75B)

주: 수행 임상시험 수는 장기 안정성 시험 포함
자료: 한올바이오파마 IR (2026.08)

2) 파킨슨병 치료 후보물질: HL192

'27년 2상 진입 예정

파킨슨병 치료제로서 캐나다 1상 중이다. Nurr1 단백질 활성화하여 도파민 신경세포 생성 촉진 및 염증 억제하는 기전으로 파킨슨병을 치료하고자 한다. NURON 및 대웅제약과 공동 개발 중으로, 26년 내 IND 신청하여 '27년에 2상 진입하는 것을 목표로 한다.

파킨슨 동물 모델에서 낮은 용량에서도 운동 협응력 및 후각 구별 능력이 회복되는 결과를 보였고, 운동 이상증 유사 부작용이 관찰되지 않았다. '24년11월 완료된 건강한 성인 76명 대상 임상1상에서도 SAD, MAD의 모든 용량군에서 안전성 및 내약성을 확인하였고, 1일1회 경구투여가 가능함을 확인하였다.

도표 34. 글로벌 주요 파킨슨병 치료제 계약 사례

계약 연도	계약 당사자	계약 당시 개발단계	MoA	총 계약규모
2025	Novartis – UCB	Ph 2/3	α-synuclein 비정상 접힘 억제 항체	~$1.5B (Upfront: $150M)
2024	Vesalius Therapeutics – GSK	Preclinical	신경염증· synuclein 관련 표적 발굴	~$570M (Upfront: $80M)
2023	Cerevel Therapeutics – AbbVie	Ph 3	도파민 D1/D5 수용체 선택적 부분 작용제	$8.7B ($45/share)
2023	Caraway Therapeutics – Merck	Preclinical	TRPML1 활성화제	~$610M
2023	Mitokinin – AbbVie	Preclinical	PINK1 선택적 활성화제	$545M (Upfront: $110M)
2022	ABL Bio – Sanofi	Preclinical	α- synuclein -TfR 이중항체(BBB 셔틀)	~$1.06B (Upfront: $75M)
2020	Prevail Therapeutics – Eli Lilly	Ph 1/2	AAV9 기반 GBA1 유전자 전달	~$1.04B ($26.5/share)
2020	AskBio – Bayer	Early (Ph 1b)	GDNF 유전자 전달	~$4.0B (Upfront: $2B)

자료: 한올바이오파마 IR (2026.08)

4. 매출 전망 및 Valuation

1) 핵심 파이프라인 IMVT-1402 가치 평가

비영업 가치는 IMVT-1402 미국 시장만 계산

한올의 핵심 자산인 IMVT-1402의 개발은 Immunovant가 주도하고 있다. 2017년 Immunovant의 모회사 Roivant에 선급금 $30M, 연구비 및 마일스톤 등을 포함해 총 $452.5M에 batoclimab을 기술이전하였다. 이 계약에 따라 Immonovant는 중화권을 제외한 글로벌 지역에서 임상을 주도해왔다.

2017년 HBM도 총 계약규모 $81M으로, batoclimab 및 tanfanercept에 대한 중화권에서의 개발권, 사업권을 획득하였다. 이후 2025년3월 한올-HBM 간에 권리 회수를 위한 다툼이 있었지만, HBM의 중화권 권리가 유효하다는 판결 이후 비용 문제까지 다 해결하였다(2Q26 당기순이익 손실 이유). 오히려 2026년10월23일 중국에서 batoclimab의 SC주사제가 gMG로 품목허가를 획득했다. 양사가 다툼이 이었지만 다행스러운 것은 HBM이 마케팅 및 판권 라이선스를 CSPC 제약그룹의 자회사 NBP 파마에 주었기 때문에, NBP 파마가 판매한다. 중국에서의 마일스톤, 로열티 등은 IMVT-1402와 동일하다. 중국은 판매를 시작하기 때문에 IMVT-1402 가치평가에는 반영하지 않고 매출 전망에 반영하였다.

한편 일본에서는 한올바이오파마가 batoclimab 3상을 직접 진행했고 MG(TED도 있지만 중단)에 대한 데이터는 보유하고 있지만, 파트너십 후 허가 신청을 시도할 것 같다. 다만 글로벌 시장에서 일본 시장이 차지하는 비율이 작고, IMVT-1402 성공하는 경우 일본 시장에서 batoclimab 파트너를 찾는 것은 쉽지 않을 것 같아 가치평가에서 제외하였다.

이로써 산출한 IMVT-1402의 가치는 약 3조원이고, 영업가치('27년 EV/EBITDA 현가화, WACC 10.2%, Targe EV/EBITDA 7.5배) 및 순현금을 더하여 총 기업가치 3.3조원으로 판단하였다(리스크 할인 50%). 곧 IMVT-1402의 D2T RA 임상 결과가 공개될 예정이고, 그 결과 중 ACR 값의 추가 개선(p-value가 크게 문제될 수준이 아니라면 고려하지 않을 것)이 나머지 적응증의 성패를 판단하는데 중요하므로 Coverage 개시는 유보한다.

중국 batoclimab '26년 허가획득
'26년부터 기술료 수익 발생

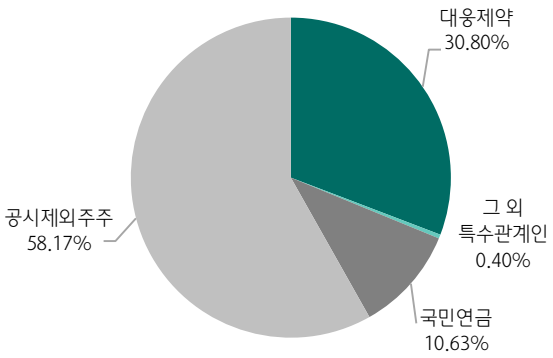
동사의 제품 및 상품 실적은 아직 뚜렷한 성장을 보이고 있지 않다. 다만 단기적으로는 중국에서 batoclimab이 허가를 획득하여 4Q26에 마일스톤을 수령할 것이고, '27년부터 로열티가 발생할 전망이다. 따라서 동사의 영업가치 성장 동력은 단기적으로는 중국으로부터의 로열티로 인한 기술료 수익이다. 2Q25에 순차입금이 부쩍 증가했는데, 이는 Immunovant와 개발하는데 있어 대부분의 이벤트가 '28년에 예정되어 있는 것을 고려하여 차입금을 미리 확보한 이유이다. 중국에서의 batoclimab 판매와 Immunovant가 진행 중인 IMVT-1402 임상이 순조롭게 진행되면서 기술료 수익을 수령하게 되면 순차입금과 부채비율도 줄어들 전망이다.

도표 35. 한올바이오파마 대표이사 현황

박승국 공동 대표이사	주요 경력	26.03~ 현재 한올바이오파마 공동대표이사 23.03~ 한올바이오파마 부회장 겸 대웅그룹 CTO 취임 13.03~23.03 한올바이오파마 대표이사 07~ 한올바이오파마 바이오연구소장으로 합류 前 대웅제약 바이오연구소장
	학력	한국과학기술원(KAIST) 분자생물학 석사·박사 서울대학교 농화학 학사
박수진 공동 대표이사	주요 경력	23.03~현재 한올바이오파마 공동대표이사 前 대웅제약 ETC(전문의약품) 영업 총괄 본부장 前 대웅제약 ETC 영업 사업부장
	학력	동아대학교 건축공학 학사

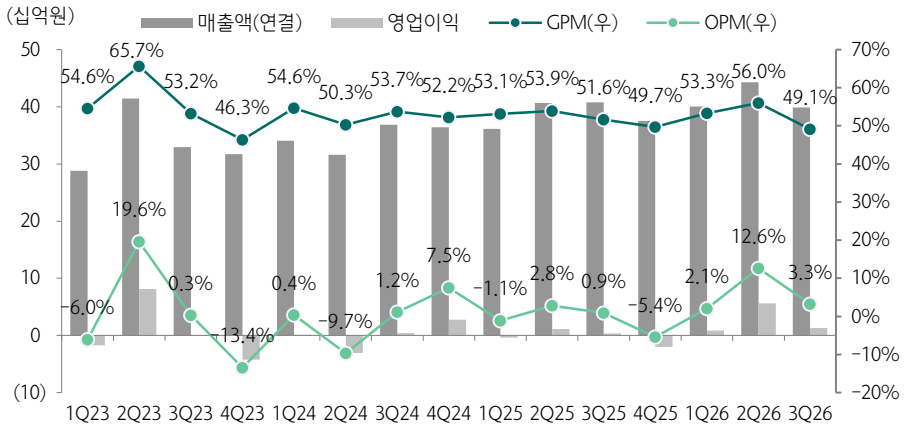
자료: Dart, 하나증권

도표 36. 한올바이오파마 주주현황



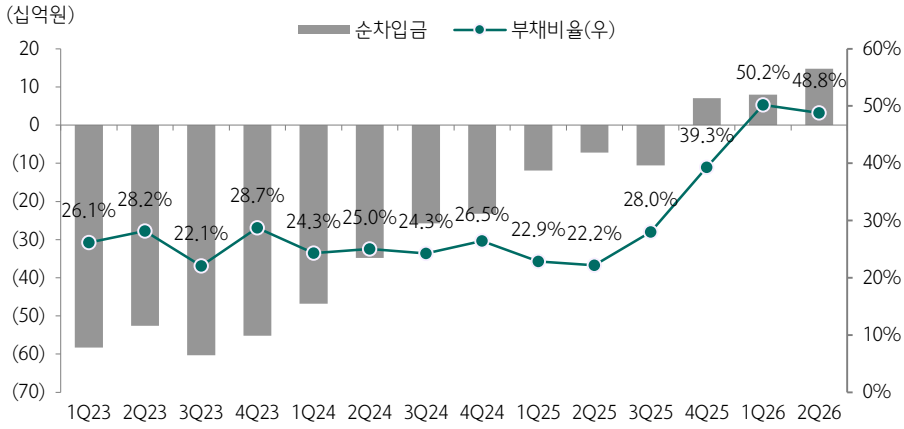
주: 2026년 6월 30일 기준, 국민연금 지분율은 2026년 9월 30일 기준 공시 반영
자료: Dart, 하나증권

도표 37. 한올바이오파마 분기별 매출액 및 영업이익



자료: Dart, 하나증권

도표 38. 한올바이오파마 순차입금 및 부채비율현황



자료: Dart, 하나증권

도표 39. 한올바이오파마 분기별 실적 전망

	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2026F	2027F
매출액	**40.0**	**44.3**	**39.9**	**45.0**	**44.0**	**44.7**	**42.9**	**45.6**	**169.3**	**177.3**
YoY	*10.7%*	*8.8%*	*-2.2%*	*20.0%*	*9.9%*	*0.9%*	*7.6%*	*1.3%*	*9.1%*	*4.7%*
QoQ	*6.6%*	*10.6%*	*-9.9%*	*12.9%*	*-2.3%*	*1.6%*	*-3.9%*	*6.3%*		
제품매출	21.0	21.4	18.1	21.9	22.1	22.4	19.0	22.9	82.5	86.4
YoY	*19.7%*	*6.2%*	*-16.3%*	*4.8%*	*4.8%*	*4.8%*	*4.8%*	*4.8%*	*2.7%*	*4.8%*
QoQ	*0.8%*	*1.7%*	*-15.2%*	*20.6%*	*0.8%*	*1.7%*	*-15.2%*	*20.6%*		
상품매출*	16.6	16.7	17.7	16.7	17.8	17.8	18.9	17.9	67.7	72.3
YoY	*7.3%*	*7.7%*	*5.3%*	*7.3%*	*6.9%*	*6.8%*	*6.5%*	*6.9%*	*6.8%*	*6.8%*
QoQ	*6.7%*	*0.3%*	*6.4%*	*-5.8%*	*6.3%*	*0.2%*	*6.2%*	*-5.5%*		
기술료 수익	1.4	5.5	0.1	2.7	0.7	0.8	0.8	0.8	9.7	3.2
YoY	*-33.7%*	*30.4%*	*-94.9%*	*945.7%*	*-47.6%*	*-85.8%*	*984.5%*	*-69.1%*	*20.2%*	*-67.2%*
QoQ	*446.9%*	*284.3%*	*-98.6%*	*3545.0%*	*-72.6%*	*4.3%*	*4.1%*	*3.9%*		
기타 (수탁, 수출 등)	3.1	3.6	4.0	3.7	3.4	3.7	4.2	4.0	14.3	15.4
YoY	*38.7%*	*-8.0%*	*2.3%*	*11.0%*	*11.0%*	*4.0%*	*7.1%*	*8.3%*	*7.6%*	*7.5%*
QoQ	*-7.7%*	*14.9%*	*11.3%*	*-6.0%*	*-7.7%*	*7.7%*	*14.5%*	*-4.9%*		
매출원가	**18.7**	**19.5**	**20.3**	**20.2**	**20.7**	**21.3**	**20.6**	**21.6**	**78.8**	**84.1**
YoY	*10.4%*	*4.0%*	*3.0%*	*7.1%*	*10.8%*	*9.0%*	*1.1%*	*6.8%*	*6.0%*	*6.8%*
QoQ	*-1.0%*	*4.2%*	*4.4%*	*-0.6%*	*2.4%*	*2.6%*	*-3.3%*	*5.1%*		
원가율(%)	*46.7%*	*44.0%*	*51.0%*	*44.9%*	*47.1%*	*47.6%*	*47.9%*	*47.3%*	*46.5%*	*47.5%*
매출총이익	**21.3**	**24.8**	**19.6**	**24.8**	**23.3**	**23.4**	**22.4**	**24.0**	**90.5**	**93.1**
YoY	*11.0%*	*13.0%*	*-7.1%*	*33.0%*	*9.2%*	*-5.4%*	*14.4%*	*-3.1%*	*11.9%*	*2.9%*
QoQ	*14.3%*	*16.2%*	*-21.1%*	*26.9%*	*-6.2%*	*0.7%*	*-4.5%*	*7.4%*		
GPM(%)	*53.3%*	*56.0%*	*49.0%*	*55.1%*	*52.9%*	*52.4%*	*52.1%*	*52.7%*	*53.5%*	*52.5%*
판관비	17.0	15.5	16.1	17.1	17.3	17.3	16.9	17.9	65.7	69.4
YoY	*16.7%*	*3.9%*	*0.9%*	*0.3%*	*1.7%*	*12.1%*	*5.0%*	*4.5%*	*5.1%*	*5.7%*
QoQ	*-0.8%*	*-8.9%*	*4.0%*	*6.6%*	*0.7%*	*0.4%*	*-2.6%*	*6.1%*		
경상연구비	3.5	3.7	2.2	3.4	3.4	3.3	3.0	3.4	12.8	13.2
YoY	*-30.5%*	*-37.0%*	*-53.7%*	*-5.0%*	*-4.2%*	*-10.7%*	*37.9%*	*1.0%*	*-33.5%*	*2.5%*
QoQ	*-1.6%*	*5.9%*	*-40.7%*	*53.7%*	*-0.8%*	*-1.2%*	*-8.4%*	*12.5%*		
영업이익	**0.8**	**5.6**	**1.3**	**4.3**	**2.6**	**2.8**	**2.5**	**2.7**	**12.0**	**10.6**
YoY	*-312.6%*	*388.5%*	*265.1%*	*-311.9%*	*215.8%*	*-50.5%*	*92.6%*	*-37.1%*	*-1408.5%*	*-11.9%*
QoQ	*-141.6%*	*567.4%*	*-77.2%*	*235.4%*	*-38.0%*	*4.5%*	*-11.4%*	*9.6%*		
OPM(%)	*2.1%*	*12.6%*	*3.2%*	*9.5%*	*6.0%*	*6.2%*	*5.7%*	*5.9%*	*7.1%*	*6.0%*
법인세차감전이익	0.6	-21.5	3.0	4.1	2.4	2.6	2.3	2.5	-13.8	9.8
당기순이익	0.3	-19.2	3.1	3.5	2.1	2.2	2.0	2.2	-12.3	8.6
YoY	*-232.5%*	*-3311.3%*	*924.2%*	*-156.7%*	*667.6%*	*-111.7%*	*-34.5%*	*-37.9%*	*122.1%*	*-169.3%*
QoQ	*-104.4%*	*-7092.1%*	*-115.9%*	*15.8%*	*-40.5%*	*6.2%*	*-10.5%*	*9.7%*		

도표 40. IMVT-1402 가치 추정

		2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F	2036F
미국 시장 환자 수												
D2T RA		87,750	88,628	89,514	90,409	91,313	92,226	93,148	94,080	95,021	95,971	96,931
GD		330,000	333,300	336,633	339,999	343,399	346,833	350,302	353,805	357,343	360,916	364,525
MG		20,000	20,200	20,402	20,606	20,812	21,020	21,230	21,443	21,657	21,874	22,092
CIDP		16,000	16,160	16,322	16,485	16,650	16,816	16,984	17,154	17,326	17,499	17,674
쇼그렌		90,000	90,900	91,809	92,727	93,654	94,591	95,537	96,492	97,457	98,432	99,416
예상 시장 침투율												
D2T RA		0%	0%	0%	0%	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%
GD		0%	0%	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%	4.5%
MG		0%	0%	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%	4.5%
CIDP		0%	0%	0%	0%	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%
쇼그렌		0%	0%	0%	0%	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%
매출 환산												
IMVT-1402 매출(mln$)		0.0	0.0	776.6	1,568.7	2,815.2	4,086.4	5,382.8	6,704.7	8,052.5	9,426.6	10,827.3
한올 수령 로열티(mln$)		0.0	0.0	38.8	86.3	168.9	265.6	376.8	502.9	644.2	801.3	974.5
적용 로열티율		*5%*	*5%*	*5%*	*6%*	*6%*	*7%*	*7%*	*8%*	*8%*	*9%*	*9%*
한올 수령 마일스톤(mln$)		0.0	0.0	45.3	22.6	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율			*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*
한올 수령 기술료 수익(십억원)			**0.0**	**115.2**	**149.2**	**293.4**	**363.9**	**516.2**	**688.9**	**882.6**	**1,097.7**	**1,335.0**
WACC	*10.19%*											
영구성장률	*4.5%*											
PV of FCFF			0.0	94.9	111.5	199.0	224.0	288.4	349.3	406.1	458.4	506.0
Sum of PV of FCFF	2,637.6											
Terminal Value	9,289.1											
PV of Terminal Value	3,520.5											
파이프라인 가치	**6,158.1** (임상 risk, 경쟁강도 등 고려)											
할인요소	*50%*											
할인된 파이프라인 가치(십억원)	**3,079.1**											

주 1: 환자 1 인당 약가는 $435,032 로 추정($16,732 를 52 주 투여, Net sales 를 기준으로 로열티 추정해야 하고 휴지기도 고려해야 하므로 Vyvgart Peak sales $12B 임을 고려해 산출된 약가를 50% 할인); 환자 성장률 1%로 추정; 각 환자의 인구 수는 한올바이오파마와 Immunovant 의 IR 자료 참고
자료: 하나증권

도표 41. 중국 batoclimab 기술료 수익 추정

		2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F	2036F
미국 시장 환자 수												
MG		84,784	85,632	86,488	87,353	88,227	89,109	90,000	90,900	91,809	92,727	93,655
예상 시장 침투율												
MG		0.0%	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%	4.5%	5.0%
매출 환산												
Batoclimab 매출(mln$)		0.0	93.1	188.1	285.0	383.8	484.6	587.3	692.0	798.8	907.6	1,018.6
한올 수령 로열티(mln$)		0.0	4.7	9.4	15.7	23.0	31.5	41.1	51.9	63.9	77.1	91.7
적용 로열티율		*5%*	*5%*	*5%*	*6%*	*6%*	*7%*	*7%*	*8%*	*8%*	*9%*	*9%*
한올 수령 마일스톤(mln$)		4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율		*1,350*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*	*1,370*
리스크	50%	(낮은 질병 인지도, 1402 대비 높은 부작용으로 낮은 경쟁 강도)										
한올 수령 기술료 수익(십억원)			**2.7**	**3.2**	**6.4**	**10.7**	**15.8**	**21.6**	**28.2**	**35.6**	**43.8**	**52.8**

주: 중국의 인구 수와 미국 인구 수의 차이를 고려하여 MG 환자 수 84,784 명으로 추정; 중국 약가가 미국 약가의 50% 이상 저렴(Leqvio 경우)한 것을 고려하여 약가 50% 추가할인; batoclimab 이 IMVT-1402 보다 경쟁 강도가 낮은 것을 고려하여 추가 50% 할인함
자료: 하나증권

도표 42. 한올바이오파마 밸류에이션 (백만원, 원)

구분	내용	비고
27년 EBITDA	14.9	
WACC	10.2%	
현가 EBITDA	13.5	'27F EBITDA의 현가화
Target EV/EBITDA	7.5	
영업가치	**101.4**	
순현금	15.0	26F 기말 순현금
비영업가치(PV)	**3,079.1**	
IMVT-1402	3,079.1	
적정 기업가치	**3,195.5**	
주식 수(주)	52,240,638	
적정주가(원)	70,000	(만원 단위 미만 절상)
현재주가(원)	37,550	
상승여력	86.4%	

주*: 미국 Immunovant의 시가 총액은 약 8.5조원(2026.10.30 기준; 환율 1,350원/달러)
자료: 하나증권

도표 43. Peer valuation (2026.11.02 종가 기준) (단위: 조원, 십억원, 배)

사명	시총	매출액	영업이익	영업 이익률	ROE	P/E		P/B		EV/EBITDA		P/S	
		Fwd.12M	Fwd.12M		Fwd.12M	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2
한올바이오파마	**2.0**	**188.7**	**11.0**	**5.8%**	**2.8**	**(215.6)**	**637.9**	**12.1**	**11.9**	**208.8**	**130.0**	**11.5**	**10.2**
한미약품	5.4	1,792.4	323.9	18.1%	14.3	16.5	23.7	3.4	3.0	9.7	12.9	2.9	3.0
유한양행	5.6	2,524.0	184.7	7.3%	7.4	37.6	27.3	2.3	2.2	25.9	20.1	2.5	2.2
녹십자	1.6	2,027.6	91.0	4.5%	6.8	7.0	20.0	1.1	1.0	13.7	11.7	0.8	0.8
대웅제약	1.2	1,670.9	220.2	13.2%	10.4	6.8	8.9	1.0	0.9	7.3	7.8	0.7	0.7
HK이노엔	1.0	1,121.5	139.3	12.4%	6.6	11.4	9.8	0.7	0.6	7.5	6.2	0.9	0.9
종근당	0.8	1,959.1	82.9	4.2%	6.7	11.8	11.3	0.8	0.7	7.1	6.6	0.4	0.4
동아에스티	0.3	877.0	50.4	5.8%	5.0	10.6	9.6	0.5	0.5	9.0	8.1	0.4	0.4
Peer 평균	**0.8**	**1,407.1**	**123.2**	**8.9%**	**7.2**	**10.2**	**9.9**	**0.7**	**0.7**	**7.7**	**7.2**	**0.6**	**0.6**

주: Peer는 유사한 이익 성장율과 시총을 갖는 대웅제약, HK이노엔, 종근당, 동아에스티로 선별
자료: 하나증권

추정 재무제표

손익계산서 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**138.9**	**155.2**	**169.3**	**177.3**	**190.7**
매출원가	65.6	74.3	78.8	84.1	89.2
매출총이익	73.3	80.9	90.5	93.2	101.5
판관비	73.1	81.8	78.5	82.6	87.4
영업이익	**0.2**	**(0.9)**	**12.0**	**10.6**	**14.1**
금융손익	0.3	(4.1)	(1.6)	(0.7)	(0.6)
종속/관계기업손익	(0.2)	(0.1)	(0.1)	0.0	0.0
기타영업외손익	(0.6)	(1.0)	(24.2)	0.0	0.0
세전이익	**(0.2)**	**(6.2)**	**(13.9)**	**9.8**	**13.6**
법인세	1.6	(0.6)	(1.5)	1.3	1.8
계속사업이익	(1.8)	(5.6)	(12.3)	8.6	11.8
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**(1.8)**	**(5.6)**	**(12.3)**	**8.6**	**11.8**
비지배주주지분 순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
지배주주순이익	**(1.8)**	**(5.6)**	**(12.3)**	**8.6**	**11.8**
지배주주지분포괄이익	(19.9)	(6.2)	5.6	8.6	11.8
NOPAT	2.3	(0.8)	10.6	9.2	12.3
EBITDA	3.4	2.6	14.9	13.0	16.3
성장성(%)					
매출액증가율	2.97	11.74	9.09	4.73	7.56
NOPAT증가율	(4.17)	적전	흑전	(13.21)	33.70
EBITDA증가율	(38.18)	(23.53)	473.08	(12.75)	25.38
영업이익증가율	(90.91)	적전	흑전	(11.67)	33.02
(지배주주)순익증가율	적전	적지	적지	흑전	37.21
EPS증가율	적전	적지	적지	흑전	37.80
수익성(%)					
매출총이익률	52.77	52.13	53.46	52.57	53.22
EBITDA이익률	2.45	1.68	8.80	7.33	8.55
영업이익률	0.14	(0.58)	7.09	5.98	7.39
계속사업이익률	(1.30)	(3.61)	(7.27)	4.85	6.19

대차대조표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**85.4**	**84.9**	**102.2**	**109.6**	**122.1**
금융자산	24.7	24.8	30.3	36.8	43.7
현금성자산	16.4	24.7	30.2	36.7	43.6
매출채권	15.3	16.9	20.2	20.5	22.1
재고자산	37.7	38.1	45.7	46.3	49.9
기타유동자산	7.7	5.1	6.0	6.0	6.4
비유동자산	**127.5**	**140.3**	**149.3**	**150.9**	**153.2**
투자자산	44.4	44.0	68.6	72.7	77.2
금융자산	42.1	38.8	62.3	66.3	70.3
유형자산	17.0	15.9	13.4	11.3	9.5
무형자산	**51.8**	**64.6**	**55.9**	**55.5**	**55.1**
기타비유동자산	**14.3**	**15.8**	**11.4**	**11.4**	**11.4**
자산총계	**212.9**	**225.2**	**251.5**	**260.6**	**275.3**
유동부채	**34.7**	**44.5**	**63.6**	**64.0**	**66.7**
금융부채	0.7	16.3	29.8	29.8	29.9
매입채무	10.7	5.1	6.2	6.2	6.7
기타유동부채	23.3	23.1	27.6	28.0	30.1
비유동부채	**9.8**	**19.1**	**19.7**	**19.7**	**20.1**
금융부채	**0.7**	**15.6**	**15.5**	**15.5**	**15.5**
기타비유동부채	9.1	3.5	4.2	4.2	4.6
부채총계	**44.5**	**63.5**	**83.2**	**83.8**	**86.7**
지배주주지분	**168.4**	**161.7**	**168.3**	**176.8**	**188.6**
자본금	**26.1**	**26.1**	**26.1**	**26.1**	**26.1**
자본잉여금	116.8	120.5	122.7	122.7	122.7
자본조정	(7.4)	(11.6)	(12.8)	(12.8)	(12.8)
기타포괄이익누계액	6.4	5.6	23.5	23.5	23.5
이익잉여금	26.5	21.1	8.8	17.4	29.2
비지배주주지분	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
자본총계	**168.4**	**161.7**	**168.3**	**176.8**	**188.6**
순금융부채	(23.3)	7.1	15.0	8.5	1.6

투자지표

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	(35)	(106)	(236)	164	226
BPS	3,464	3,376	3,486	3,650	3,876
CFPS	118	129	284	250	312
EBITDAPS	64	51	286	250	312
SPS	2,660	2,971	3,240	3,394	3,650
DPS	0	0	0	0	0
주가지표(배)					
PER	(1,104.29)	(412.74)	(159.11)	228.96	166.15
PBR	11.16	12.96	10.77	10.29	9.69
PCFR	327.54	339.15	132.22	150.20	120.35
EV/EBITDA	595.60	866.72	132.31	150.97	120.54
PSR	14.53	14.73	11.59	11.06	10.29
재무비율(%)					
ROE	(1.02)	(3.37)	(7.47)	4.96	6.46
ROA	(0.80)	(2.54)	(5.17)	3.34	4.40
ROIC	2.66	(0.82)	10.48	9.61	13.02
부채비율	26.45	39.30	49.47	47.37	45.98
순부채비율	(13.82)	4.38	8.93	4.81	0.87
이자보상배율(배)	3.25	(6.43)	7.31	6.23	8.33

현금흐름표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	**9.4**	**(2.3)**	**(4.3)**	**10.8**	**12.4**
당기순이익	(1.8)	(5.6)	(12.3)	8.6	11.8
조정	7.7	12.8	26.6	2.5	2.1
감가상각비	3.1	3.6	3.0	2.5	2.2
외환거래손익	0.1	(0.1)	0.4	0.0	0.0
지분법손익	(0.1)	0.2	0.1	0.0	0.0
기타	4.6	9.1	23.1	0.0	(0.1)
영업활동자산부채변동	3.5	(9.5)	(18.6)	(0.3)	(1.5)
투자활동 현금흐름	**(27.5)**	**(18.8)**	**(8.4)**	**(4.1)**	**(4.5)**
투자자산감소(증가)	15.4	0.6	(24.5)	(4.1)	(4.5)
자본증가(감소)	(1.6)	(0.9)	(0.6)	0.0	0.0
기타	(41.3)	(18.5)	16.7	0.0	0.0
재무활동 현금흐름	**2.2**	**30.0**	**15.0**	**0.0**	**0.1**
금융부채증가(감소)	0.2	30.5	13.4	0.0	0.1
자본증가(감소)	1.7	3.7	2.2	0.0	0.0
기타재무활동	0.3	(4.2)	(0.6)	0.0	0.0
배당지급	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
현금의 증감	**(15.9)**	**8.8**	**5.4**	**6.5**	**6.9**
Unlevered CFO	6.2	6.7	14.8	13.0	16.3
Free Cash Flow	7.7	(3.3)	(4.8)	10.8	12.4

자료: 하나증권

2026년 11월 3일 | 기업분석_기업분석(Report)

에이프릴바이오 (397030)

새로운 기회가 열리는 2027년

Not Rated

현재주가(11.02) **11,860원**

Key Data

KOSDAQ 지수 (pt)	734.36
52주 최고/최저(원)	73,300/11,810
시가총액(십억원)	326.8
시가총액비중(%)	0.08
발행주식수(천주)	27,558.8
60일 평균 거래량(천주)	247.5
60일 평균 거래대금(십억원)	4.8
외국인지분율(%)	9.55
주요주주 지분율(%)	
티케이지휴켐스	12.67
아이엠엠헬스케어제8호	11.20

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	8	31
영업이익(십억원)	(5)	17
순이익(십억원)	(6)	17
EPS(원)	(219)	525
BPS(원)	2,686	3,211

Stock Price



Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2022	2023	2024	2025
매출액	0	0	28	2
영업이익	(11)	(13)	17	(7)
세전이익	(9)	(14)	20	(10)
순이익	(9)	(14)	20	(10)
EPS	(458)	(662)	913	(429)
증감율	적지	적지	흑전	적전
PER	(19.2)	(25.5)	17.7	(128.0)
PBR	2.7	6.3	4.0	13.2
EV/EBITDA	0.0	0.0	15.8	0.0
ROE	(13.0)	(24.5)	22.0	(10.1)
BPS	3,274	2,677	4,056	4,150
DPS	0	0	0	0



Analyst 김선아 seona.kim@hanafn.com
RA 이희경 hk.lee@hanafn.com

단백질 반감기 증가 기술 SAFA 기반 기술이전 2건

동사는 2013년에 설립되어 2022년에 코스닥 시장에 상장되었다. 동사는 단백질 의약품의 반감기를 증가시키는 SAFA 플랫폼 기술에 기반하여 도출한 2개의 파이프라인을 기술이전하여 임상 진입한 실적을 보유하고 있다. 지금까지 임상에 진입한 파이프라인은 모두 면역질환 치료제인데, 첫 번째 CD40L 타겟의 APR-A1은 2021년10월 Lundbeck(덴마크)에 $448M 규모, 계약금 $16M으로 기술이전 되었고, 두 번째 IL-18 타겟의 APR-A3은 1상 완료 후 2024년6월 Evommune(미국)에 $475M 규모, 계약금$15M으로 기술이전 되었다.

APR-A1(Lu AG22515), CD40L 타겟이라 도전적이지만 가치도 크다

APR-A1은 CD40L을 타겟하는 항체의 scFv에 SAFA 플랫폼을 적용한 융합단백질로, Lundbeck이 자가면역질환 치료제로 개발 중이다. CD40/CD40L은 아직 상업화까지 성공한 약물은 없어, 적응증에 따라서는 FIC로서의 가능성이 있다. 2026년 6월 첫 번째 적응증으로 도전했던 TED의 1b상을 중단하였으나, 이는 APR-A1의 중단은 아니다. Lundbeck 임상적으로 입증된 적응증에 대해 APR-A1을 이어나갈 것으로 보이고, 가장 빠른 일정으로는 11월11일 Lundbeck의 3Q26 실적 발표가 예정되어 있으니 향후 계획에 대한 구체적인 언급이 있을지 지켜보자. CD40/CD40L 타겟으로 Sanofi, UCB, Amgen 등이 3상을 진행 중인데, 그 중 Amgen은 올해 9월에 쇼그렌 증후군에서 3상 성공 소식을 알린 바 있어, 타겟 자체는 자가면역질환에서 임상적으로 검증된 수준이라 판단된다.

APR-R3(EVO301), 듀피젠트를 이겨라

APR-R3는 IL-18을 중화시키는 IL-18BP(Binding Protein)에 SAFA를 접한 융합 단백질이다. IL-18의 서브 유닛 다양한데, IL-18BP는 모든 서브 유닛에 작용할 수 있다는 장점 있다. APR-R3는 Evommune이 아토피 피부염 치료제로 개발 중이고, 2026년 2월에 2a상 결과를 발표하였다. EASI 평균 개선율로 보았을 때 듀피젠트의 투여 횟수 8회(Q2W), 16주 후 관찰한 결과 대비, APR-R3는 투여 횟수 2회(Q4W)에, 투약 기간도 12주로 약물 노출도가 낮음에도 불구하고, 듀피젠트와 비견할 만한 수치를 보였다. 이러한 결과를 바탕으로 Evommune은 2027년 중반에 APR-R3의 아토피 임상2b상 진입을 목표로 하고 있다. Evommune이 기존에 EVO756 (MRGPRX2 타겟)을 아토피 피부염에 대해 2b상 평가 후 1차 평가 지표 미충족으로 개발을 중단하면서, APR-R3로의 아토피 피부염 치료제 개발에 집중하겠다고 선언하여 기대하는 바가 더 크다. 아울러 APR-R3는 '27년에 SC로 제형 변경과 궤양성 대장염 임상2상에 진입할 예정으로, 경쟁력과 시장성을 키우고 있다.

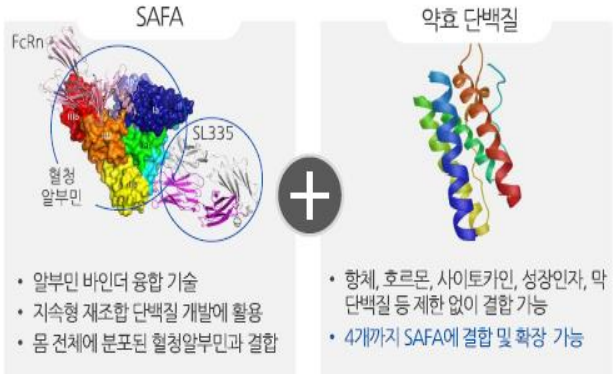
1. 주요 기술과 파이프라인 개발 현황

1) 단백질 의약품의 반감기 지속성 플랫폼 기반 기술 개발

SAFA 플랫폼: 알부민과 결합하는 인간 Fab 항체 절편을 활용, 단백질의 혈중 반감기 증가

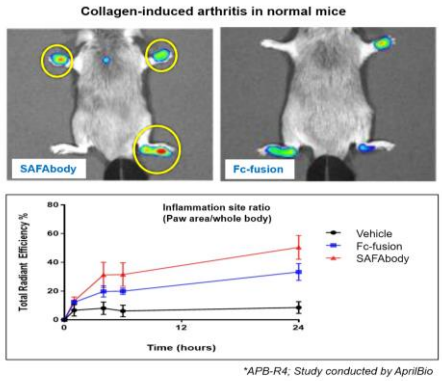
동사는 2013년에 설립되어 2022년에 코스닥 시장에 상장되었다. 동사가 보유한 주요 기술은 항체 등 단백질 의약품의 반감기를 증가시키는 기술은 SAFA 플랫폼 (anti-Serum Albumin Fab Associated)이다. 혈청 알부민은 FcRn에 결합하여 체내 순환을 반복할 수 있는데, 이 알부민과 결합하는 인간 Fab 항체절편(SL335)를 약효 단백질에 중합함으로써 반감기를 증가시킬 수 있다. 특히 항체의 경우 Fc 부분에 의해 항체의존적 세포독성(ADCC), 항체매개식세포작용(ADCP), 보체의존적 세포독성(CDC) 등 항체의 Effector 기능이라는 부작용이 발생할 수 있다. 따라서 항체의 Fc 부분을 제거하고 SAFA 플랫폼을 적용하면 Fc 사일런싱 효과(즉, Fc 부분으로 인한 부작용 감소)도 얻을 수 있다. 아울러 Fc 부분 보다 SL335의 사이즈가 작기 때문에 약물 전체 분자량이 작아질 수 있는데(IgG 계열 IL-18 항체 기준 150kDa, SAFA 플랫폼 적용시 65kDa), 그로 인해 일반 IgG 기반 물질에 비해 염증 부위로 전달이 잘되는 특징을 전임상 데이터로 확인하였다.

도표 1. SAFA 플랫폼 적용 방법



자료: 에이프릴바이오

도표 2. 작은 분자량으로 인해 말단 조직까지 효율적 전달 가능



자료: 에이프릴바이오

도표 3. 에이프릴바이오 개발 중인 파이프라인 현황

Pipeline

Program	Indications	Discovery	Pre-clinical	Clinical	Partner
Lu AG22515 (anti-CD40L)	Thyroid Eye Disease	•	•	Phase 1b (EU) On-going	Lundbeck
EVO301 (anti-IL18)	Atopic Dermatitis, Ulcerative Colitis	•	•	Phase 2a (AU) Complete	evommune
APB-I-005 (anti-TL1A/anti-IL-23)	Inflammatory Bowel Diseases	•	•		
APB-I-006(비공개)	Lupus	•			
API-I-007(비공개)	Inflammatory Bowel Diseases	•			
APB-O-001(비공개)	RNAi, Mixed Hyperlipidemia	•			Curigin

주: Evommune IR (2026.10)

2) APR-A1 (Lu AG22515): TED 종료 후 전략 변경

CD40L 타겟
T세포-APC 간 상호작용인
상위 인자 타겟 기준

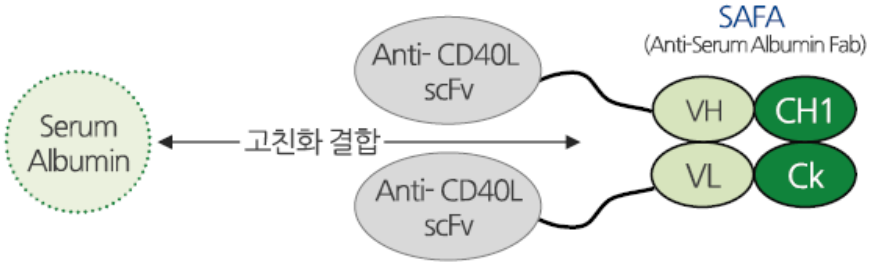
APR-A1은 CD40L을 타겟하는 항체의 scFv에 SAFA 플랫폼을 적용한 것이다. CD40는 B세포, 대식세포, 수지상세포 등 항원제시세포에 발현하고, CD40L은 T 세포에도 발현하기 때문에 CD40L를 저해하게 되면 T세포와 항원제시세포 간 상호 작용 억제하여, 항원제시세포 중 하나인 B세포 활성을 억제하여 자가항체 생성이 감소하게 된다. 그런데 IgG의 Fc 도메인이 혈소판 표면의 Fc감마 수용체와 결합하여 혈전이 생성될 수 있다. Biogen의 Ruplizumab, Toralizumab이 혈전색전증으로 임상 중단한 것이 그 예이다. 반면, Fc를 제거하면 반감기가 감소되는 문제가 있다. APR-A1은 Fc에 SAFA 플랫폼 적용하여 반감기도 유지한 것이 특징이다. 임상1a상 결과 컨콜에서 반감기 2주로 공식적으로 발표된 바 있다. 임상1b상이 진행되었지만 결과를 발표하지 않아 인체 반감기를 명확하게 확인하지 못한 점은 아쉽다. 다만 이제는 반감기 보다는 효능 입증이 더욱 중요한 상황이다.

TED 1상 중단
But, APR-A1의 중단은 아닌!

APR-A1은 2021년10월 Lundbeck(덴마크)에 $448M 규모, 계약금 $16M으로 기술이전 되었다. Lundbeck은 APR-A1의 첫번째 적응증으로 TED를 선택하고 임상1b상을 진행하였다. TED에는 IGF-1R 저해제가 상업화되어 사용 중인데, IGF-1R와 CD40L는 Orbital Fibroblast 상 구분되어 세포 신호를 조절하기 때문에 IGF-1R 저해제 불응성 TED 환자에 사용할 수 있을 거란 기대가 있었다. 그러나, 2026년 6월 Lundbeck은 "추가 데이터를 분석한 결과, TED에서는 이 기전으로 더 이상 개발을 이어가기 어렵다고 판단했다"며, APB-A1의 TED 적응증 개발은 더 진행하지 않을 것임을 선언했다. Lundbeck이 APB-A1의 개발을 중단한 것은 아니다. 당시의 IR을 자료를 보면 다발성 골수종, 시신경척수염범주질환(neuromyelitis optica), 중증근무력증 등의 적응증을 언급한다.

CD40L 타겟

도표 4. APR-A1 구조



자료: 에이프릴바이오 IR

지금까지의 임상 성과는 TED의 경우 신호 직접 타겟이 유효한 듯

TED 임상에서 실패한 것을 곧바로 후보물질의 efficacy 문제로 잇는 것은 다소 이른 판단이다. 일반적인 IgG 반감기는 10-21일이고, 24주 임상을 했기 때문에 투약 전 체내 남아 있는 자가항체가 병리학적 신호를 계속 유발할 수 있다. 아울러 FcRn 억제제의 연이은 TED 임상 실패로 보건대, TED의 병리 기전을 직접 타겟할 수 있어야 치료 효과를 기대할 수 있는 것 같다. 그래서 IGF-1R 같은 기전을 직접 억제하는 경우엔 효과가 있고, FcRn 억제나 CD40 같은 자가항체 감소라는 우회적인 기전은 TED 억제에는 불충분 했던 것으로 보인다. Lundbeck이 APR-A1을 다른 어떤 적응증으로 임상을 진행할지, 분기 실적 발표나 IR 행사 등을 통해 꾸준히 추적할 필요가 있다. 가장 빠른 Lundbeck 일정으로는 11월11일 3Q26 실적 발표가 예정되어 있다.

다음 적응증은 곧바로 2상으로 가능 BIC 집중할 전망

TED로의 추가 개발이 어려울 뿐 안전성에서의 이슈는 없었고, 안전성과 내약성은 확인했기 때문에 다음 적응증은 1상 없이 2상으로 바로 진입이 가능한 것은 다행이다. "Tapping into well-described and clinically validated biology"라는 문구와 함께 추정하건대 CD40/CD40L 타겟으로 임상이 진행되거나 상용화에 성공한 바 있는 적응증을 타겟하여 BIC로써 가능성을 검증할 것 같다. 안전성과 내약성은 양호했던 만큼 CD40-CD40L 경로가 질환에 보다 직접적으로 관여하는 다른 적응증을 대상으로 개발을 한다면 기다려 지켜봄직 하다. Novartis가 Iscalimab을 쇼그렌 증후군에서 이점 대비 위험 프로파일이 경쟁약물에 비해 경쟁력이 없음을 이유로 3상을 중단한 바 있다. 그러나 Sanofi, UCB, Amgen은 여전히 3상 개발에 전념하고 있고, Amgen은 올해 9월에 쇼그렌 증후군에서 3상 성공 소식을 알린 바 있다. 따라서 CD40/CD40L 타겟 자체는 자가면역질환에서 임상적으로 검증된 수준이라 판단된다.

도표 5. CD40 또는 CD40L을 표적으로 하는 주요 후보물질

	Frexalimab	Dapirolizumab	Dazodalibep	Iscalimab(중단)	APB-A1
제조사	Sanofi	UCB/Biogen	Amgen/Horizon	Novartis	에이프릴바이오
적응증	다발성 경화증	전신홍반루푸스(SLE)	쇼그렌 증후군(SS)	쇼그렌 증후군(SS)	TED
개발단계	P3 ('28년 3월 E)	P3-2 ('28년5월 E)	P3 ('26년11월 E)	쇼그렌P2 후 모든적응증개발 중단	P1b (개발 중단)
NCT#	NCT06141473	NCT06617325	NCT06104124 / NCT06245408	NCT04541589	NCT06557850
	FREXALT	PHOENYCS FLY	OASIZ 301/ 303	TWINSS	-
구조	unglycosylated Fc인 IgG	Fab-PEG	Tn-3-HAS fusion	Fc-silent IgG1(N297A)	SAFA fusion
반감기	N/A	N/A	8-10일	N/A	2주
면역원성발생가능성	낮음	낮음	높음	N/A	낮음
혈전색전증 가능성	가능성 있음	없음	없음	N/A	없음
상업적 개발성	높음 (RMS, nrSPMS, 신장이식거부반응 P3 중)	중간 (SLE만 개발 중)	높음	중단 (모든 임상 중단)	높음
탑라인 공개 일정	primary completion '27.05.06	primary completion '28.05.31	*첫번째 임상: 2026.09.22발표 *두번째 임상: 4Q26예정	중단	중단

주: 현재 CD40/CD40L 타깃한 사용화된 약물 없음

자료: Globaldata

2) APR-A3 (EVO301): 아토피 치료제로 개발 중

천연 IL-18BP 기반 약물이라 IL-18 모든 서브 유닛에 적용이 가능한 장점 있음

APR-A3는 IL-18을 중화시키는 IL-18BP(Binding Protein)에 SAFA를 접한 융합 단백질이다. IL-18BP는 체내에 존재하는 천연 단백질이다. 천연 IL-18BP는 반감기 40시간 정도인데, APR-A3는 SAFA 플랫폼을 적용하여 회사 의견에 따르면 반감기가 10일~14일이다.

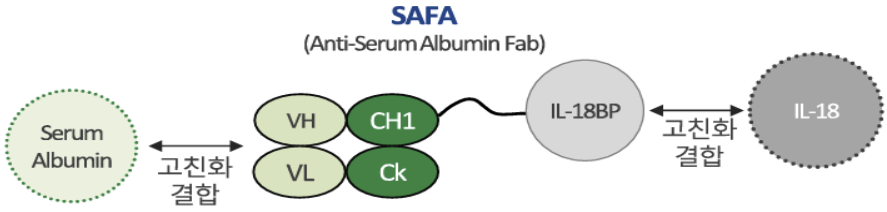
IL-18은 Innate와 Adaptive immunity 전반에 광범위하게 작용하는 인자로 체내 면역 반응을 증폭시키는 역할을 한다. NK세포, 대식세포, CD8 T세포 등을 자극하여 Histamine, IL-13, 인터페론, TNFa, INF-γ 등의 사이토카인 방출을 유도한다. 즉, 면역 활성화 방향을 결정하지는 못하지만, 결정된 방향을 증폭시킨다. IL-18BP는 이러한 IL-18을 조절하는데, 병적인 상태에서 IL-18이 IL-18BP와의 밸런스가 깨지면서 과면역 상태가 유지된다. IL-18의 서브 유닛 다양한데, IL-18BP는 모든 서브 유닛에 작용할 수 있다는 장점 있다. 그리고 항체보다 사이즈 작아 표적 조직으로 전달이 잘되는 이점도 있다.

2상 결과 적은 투약 횟수 감안하면 고무적인 결과 확인

APR-A3은 1상 완료 후 2024년6월 Evommune(미국)에 계약금$15M, $475M 규모로 기술이전되었다. 이후 2026년 2분기에 아토피피부염 2a상 결과를 발표하였다. 5ml/kg IV, 시작+4주차로 총 2회(Q4W) 투여하고 12주 시점에서 평가하였고, 1차 평가지표는 EASI 75 달성률로, EASI(Eczema Area and Severity Index) 점수가 75% 이상 개선된 환자 비율이다. EASI 평균 개선율은 듀피젠트와 비교하여 PO 보정 유사한 수준이었다(33% vs. 듀피젠트 SOLO1,2 각각 35%, 36%). 한편 1차 지표인 EASI75 달성률은 듀피젠트가 위약 보정 SOLO1,2 각각 36%, 32%인데, APR-A3은 20.1% 였다. 시장이 어떤 점을 우려한다면 듀피젠트 보다 EASI 평균 개선율이 더 높지 않다는 것과, EASI75는 다소 낮아 보이는 것일 듯 하다. 그런데 듀피젠트는 투여 횟수 8회(Q2W)에 16주 후 관찰한 결과이고, APR-R3는 투여 횟수 2회(Q4W)이고, 투약 기간도 12주로 듀피젠트 보다 짧다. 이러한 점을 고려하면 투약 횟수와 용량을 최적화함으로써 듀피젠트 보다 더 나은 결과를 확인할 수 있을 것이라 기대해 봄 직하다. 아울러 2b상은 SC 제형 임상도 포함되어 투여 편의성을 더욱 개선할 계획이다. SC 제형에 대해 별도의 1상을 하지 않았으나 활성 부분에 대한 효능과 안전성은 충분히 평가되었기 때문에, 독성을 평가하는 브릿지 임상만 하면 곧바로 2b상 진입하는데 문제는 없을 것이다.

IL-18BP 장기지속형

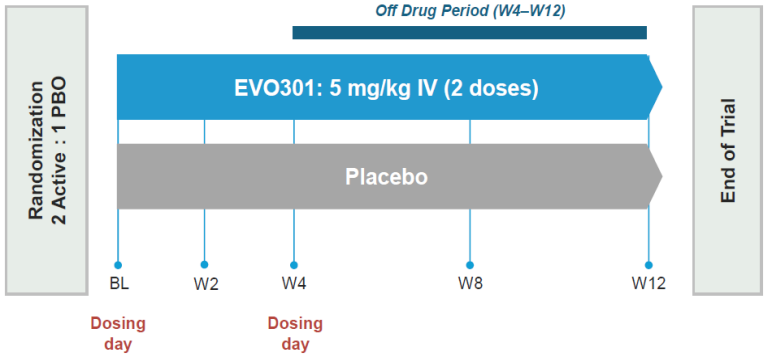
도표 6. APR-R3 구조



자료: 에이프릴바이오 IR

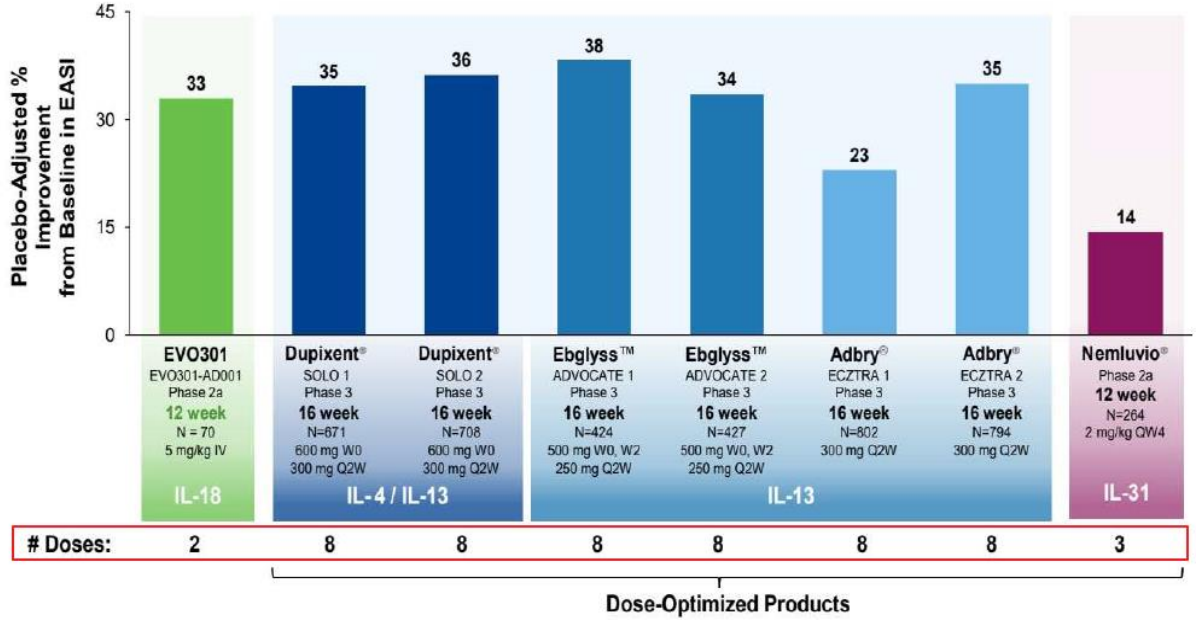
Moderate-to-Severe 성인 AD 70명 대상, 이중 맹검, 위약 대조 임상

도표 7. EVO301의 2a상 임상 디자인



자료: Mark G et al (2026.10), Evommune

도표 8. EVO301의 임상2a상 결과 (적은 투여 횟수에도 Peer와 유사한 EASI 개선을 확인)



자료: 에이프릴바이오 IR(2026.10); 하나증권

시험 4주차에 2회차 투여 후, 증상 개선 되는 현상 관찰됨

도표 9. EVO301의 2a상 결과 (EASI 평균 변화율)

평가시점	EVO301	위약	위약대비 보정 변화량	P값
4주차	-41	-18	-23	<0.01
8주차	-50	-16	-34	<0.01
12주차	-55	-22	-33	<0.01

자료: 에이프릴바이오 IR, 하나증권

시험 4주차에 2회차 투여 후, 증상 개선 되는 현상 일관되게 관찰됨

도표 10. EVO301의 2a상에서 EASI 75 반응률

평가시점	EVO301	위약	위약대비 보정 변화량	P값
2주차	8.3%	0.0%	+8.3%p	NE
4주차	18.8%	0.0%	+18.8%p	NE
8주차	18.8%	4.5%	+14.3%p	0.1481
12주차	29.2%	9.1%	+20.1%p	0.0686

자료: Mark G et al (2026.10), Evommune

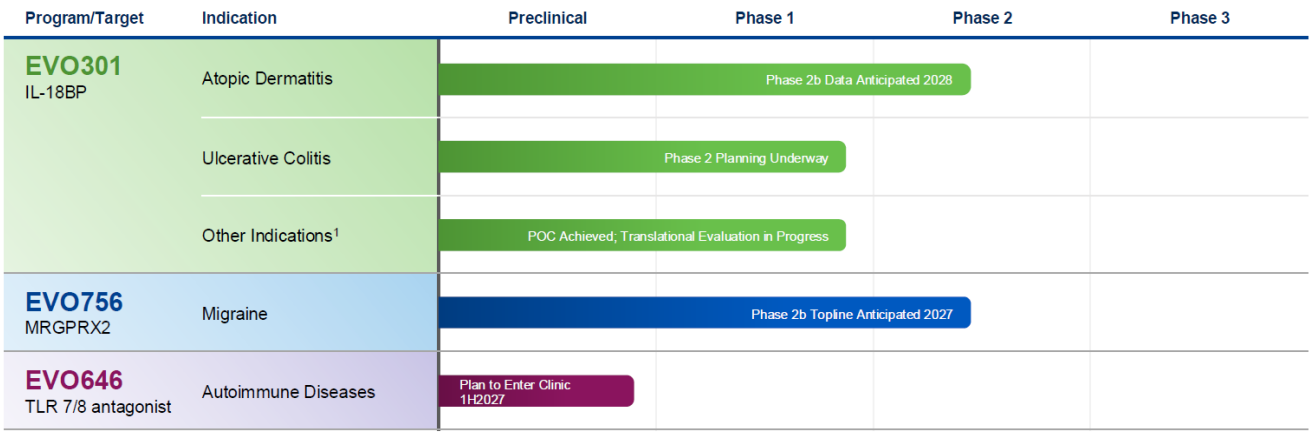
Evommune은 EVO756 중단, EVO301(APR-R3)에 더욱 집중

한편 Evommune은 APR-R3 외에도 EVO756 (MRGPRX2 타겟)으로 아토피 피부염 임상 중이었는데, 2026년9월 임상2b상에서 1차 평가 지표를 만족하지 못하며 아토피 치료제로는 개발을 중단하고 APR-R3으로의 아토피 피부염 개발에 집중하겠다 선언하였다. Evommune은 2027년 중반에 APR-R3의 아토피 임상2b상 진입을 목표로 하고 있다. SC 제형 임상을 포함해 2b상에 관한 임상 용량, 투여 주기 등은 아직 비공개이나, Evommune의 3분기 실적에 확인할 수 있을 것으로 보인다. 한편 Evommune이 타깃하는 EVO-301의 다음 적응증은 궤양성 대장염으로 임상2상 진입을 준비 중이다.

듀피젠트는 IL-4, IL-13 타깃하는데, 이 인자들은 Type2 염증(알레르기 및 기생충 면역 반응)과 관련되어 Th2에서 분비된다. 즉, IL-4, IL-13이 지배적인 환경에서 아토피가 조절되어 만성인 환경에서는 듀피젠트로 염증을 조절하는데 한계가 있다. 실제로 듀피젠트의 아토피 피부염 3상(SOLO 1,2)에서 약 40%의 환자는 EASI 점수가 50%도 개선되지 않았다. 아토피 피부염에는 지배적인 타겟인 IL-13 외에도 다양한 인자에 의해 발생할 수 있기 때문에 그 상위 시그널인 IL-18을 차단함으로써 기존 아토피 치료용 항체 의약품에 반응하지 않는 환자들에 의미가 있을 것으로 보인다. Evommune의 목표시장은 물론 1L 치료제 시장이지만, 2b상에서 듀피젠트 불응성 환자까지 포함된다면, 하위 분석에서 더욱 의미 있는 성과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

Evommune은 2020년 Eli Lilly에 $1.1B에 매각된 Dermira의 공동 창업자이자 최고개발책임자인 Luis Pena가 CEO로 있다. Dermira는 IL-13 타깃의 아토피 치료제 Lebrikizumab(Ebglyss)를 개발한 기업으로, 2024년9월 FDA 품목허가를 획득하였다. 따라서 EVO301도 서브라이선스 아웃 또는 회사 매각을 고려하여 개발 중일 것이라 임상 성과에 따른 빅 이벤트도 기대할 만 하다.

도표 11. Evommune의 파이프라인 업데이트 현황 (2026.10)



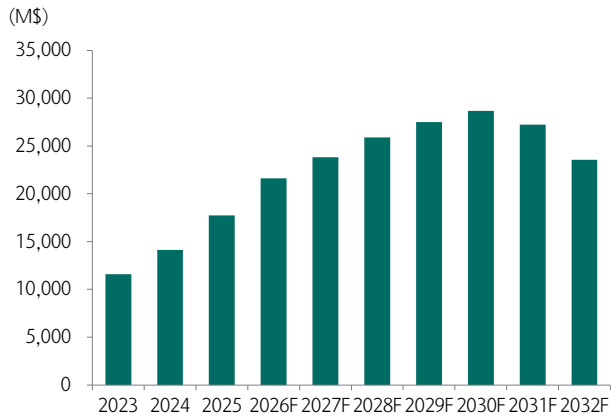
주: EVO756은 2026년9월 아토피 피부염 임상2b상 데이터 공개 후 1차 평가 지표 충족하지 못하여 해당 적응증으로는 개발 중단
자료: Evommune IR (2026.10)

도표 12. 상업화된 아토피 치료제의 매출과 성장률

제품	계열/기전	투여방법/주기	출시년도	2025년 글로벌 매출(M$)	예상CAGR	AD 글로벌 최대 예상 매출액(M$)	Peak Sales 예상 연도
Dupixent (dupilumab)	IL-4/-13	SC/Q2W	2017	$17,729	+9%	$18,787	2030
Adbry (tralokinumab-ldrm)	IL-13	SC/Q2W	2021	$1,221	+5%	$691	2030
Ebglyss (lebrikizumab-lbkz)	IL-13	SC/Q4W or Q8W	2024	$408	+24%	$2,318	2033
Nemluvio (nemolizumab-ilto)	IL-31	SC/Q8W	2024	$452	+33%	$3,312	2033
Rinvoq (upadacitinib)	JAK1	PO/QD	2022	$8,304	+12%	$24,362	2028

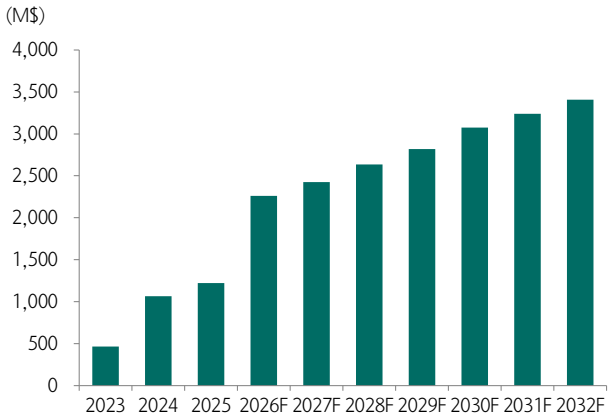
주: 투약 방법 및 경로는 유지요법 기준임
자료: Global Data, Evommune IR (2026.10)

도표 13. Dupixent 연간 매출 추이 및 전망



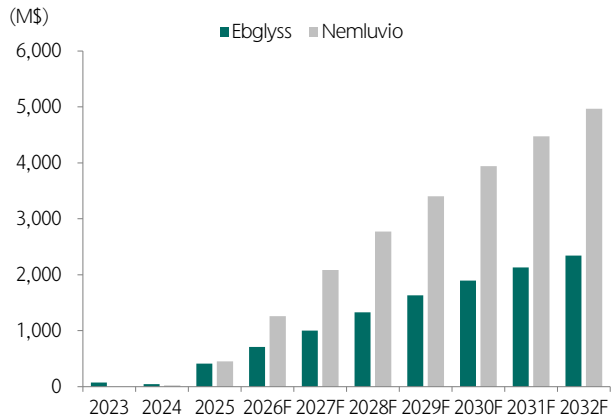
자료: Global Data, 하나증권

도표 14. Adbry 연간 매출 추이 및 전망



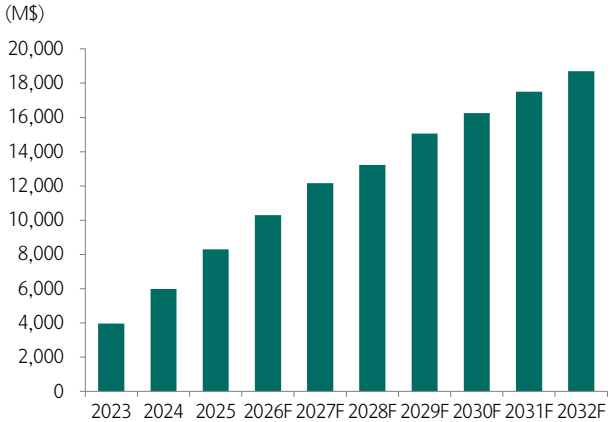
자료: Global Data, 하나증권

도표 15. Ebglyss, Nemluvio 연간 매출 추이 및 전망



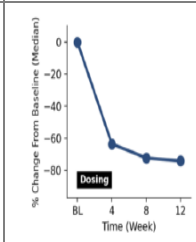
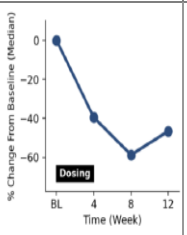
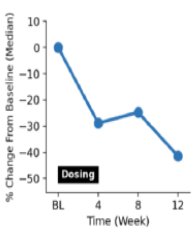
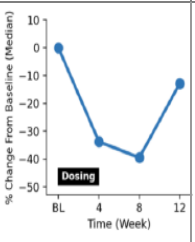
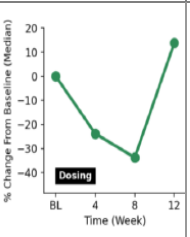
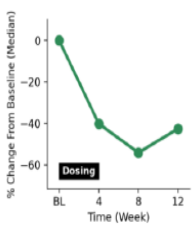
자료: Global Data, 하나증권

도표 16. Rinvoq 연간 매출 추이 및 전망



자료: Global Data, 하나증권

도표 17. EVO301의 2a상 바이오마커 탐색

염증 유형	Type 2 염증		Type1 염증		Type 17/22 염증	
바이오 마커	TARC(CCL17)	CCL22	CXCL9	CXCL10	S100A12	IL-22
주요 역말	Th2 면역에서 중증도 평가 바이오마커	Th2 활성화 및 염증 증폭에 관여 케모카인	IFN-γ 자극으로 증가하는 고특이성 케모카인	Th1 면역의 중증도 및 반응 평가 바이오마커	IL-17 하위 신호의 고특이성 알라민	AD 피부장벽기능이상 및 각질형성세포증식에 관여하는 사이토카인
						
12주차 변화율	74%	59%	41%	39%	34%	54%

자료: Mark G et al (2026.10), Evommune

도표 44. 듀피젠트와 EVO-18과 동일한 IL-14/IL-3, IL-18 타겟

성분명	Dupilumab	Tralokinumab	Lebrikizumab	EVO-301	Camoteskimab
제품명	Dupixent	Adbry	Ebglyss	-	
개발사	Sanofi	레오파마	Lilly	Evommune/ 에이프릴바이오	Apollo
MoA/Target	IL-4, IL-13 동시 차단	IL-13	IL-13	IL-18 (IL-18BP)	IL-18 (단일 항체)
투여 방법	600mg→2주차 300mg Q2W(유지)	600mg→ 2주차 300mg Q2W(유지)	500mg→2주차 250mg Q2W→16주차 250mg Q4W(유지)	5mg/kg IV, Q4W	2개 용량군 (세부 비공개, 16주)
환자수	1379명	1596명	851명	70명	62명
개발단계	2017년 승인	2021년 승인	2024년 승인	2a상 (종료)	2b상 중
1차 지표	16주 IGA 0/1, 기저치 대비 ≥2점 개선 환자 비율	IGA 0/1, EASI-75(16주)	IGA 0/1 & ≥2점↓, EASI-75 (16주, 공동)	12주차 EASI개선율(%)	12주차 EASI개선율(%)
EASI 75	SOLO1: 51% (vs. 15%; p<0.001) SOLO: 44% (vs. 12%)	임상1: 25% (vs. 12.7%; p<0.001) 임상2: 33% (vs. 23%, p<0.001)	임상1: 59% (vs. 16%; p<0.001) 임상 2: 52% (18.1%)	4주차: 18.8% (vs. 4.5%; p=0.1481) 12주차: 29.2% (vs. 9.1%; p=0.0686)	2a 결과: 연장 32주차 약65% (위약과 12주차 공개X)
EASI 90	SOLO 1: 36% (vs. 8%; p N/A) SOLO 2: 30% (vs. 7%)	임상1: 14.5% (vs. 4.1%, p<0.001) 임상2: X	임상1: 38% (vs. 9%; p<0.001) 임상2: 31% (vs. 10%)	-	-
NCT번호	NCT02277743/ NCT02277769	NCT03131648 NCT03160885	NCT04146363 NCT04178967	NCT06723405	NCT06436183

자료: 각 사, 하나증권

도표 45. 아토피피부염 치료제 상용화 및 후보물질 중 IL-14/IL-3, IL-18 외 타겟

성분명	Nemolizumab	APG777 (Zumilokibart)	Upadacitinib	KT-621	Tilrekimig	Rezpegaldesleukin	Abrocitinib	Ruxolitinib	tapinarof
제품명	Nemluvio	-	Rinvoq	-	-	-	Cibinqo	Opzelura	Vtama
개발사	Galderma	Apogee	AbbVie	Kymera	Pfizer	Nektar	Pfizer	Incyte	Organon
MoA/ Target	IL-31	IL-13 (단일 항체) IL13/13Rα1/4Rα 복합체 형성 저해	JAK1 억제	STAT6 분해제 (STAT6는 IL-4/IL-13 신호 전달에 관여)	IL-4/IL-13/TSLP	IL-2 경로 작용제	JAK1 억제제	JAK1/2 억제제	AhR작용제
투여 방법	60mg→30mg Q4W SC	720mg(0·2주) →360mg (4·12주) SC	15mg, PO/QD	100/200mg, PO/QD	50/200/400 mg SC/Q1M	24μg/kg SC Q2W, 16주	100/200mg, PO/QD	1.5% 크림 /BID	1% 크림/QD
환자수(명)	941	470	912/912	200	375	396	387	241	407
개발단계	2024년 승인	2b상 완료	2019년 승인	2b상 진행 중	3상 진행중	2b상 (REZOLVE-AD)	2022년 승인	2021년 승인	2022년 승인
1차 지표	IGA 0/1 & ≥ 2점↓, EASI-75 (16주, 공동)	16주차 EASI 개선율(%)	vIGA 0/1 & ≥2점↓, EASI-75 (16주, 공동)	16주차 EASI 개선율(%)	16주차 EASI-75	EASI 개선율 (%) (16주IGA 0/1 & ≥2점↓, EASI-75 (12주, 공동)	IGA 0/1 & ≥ 2점↓, EASI-75 (12주, 공동)	IGA 0/1 & ≥ 2점↓ (8주)	vIGA 0/1 & ≥2점↓ (8주)
EASI 75	44% (29.0%; p<0.001)	2a상 67% (25%; p<0.001)	15mg 70% / 30mg 80% (16%)	1b상 29% (위약X)	2상 400mg 58.5%/ 200mg 61.0%/ 50mg 47.8% (9.1%; p<0.003)	2b상 42% (17%, p<0.001)	200mg 63% / 100mg 40% (11.8%; p<0.001)	62% (25%, p<0.0001)	56% (23%, p<0.0001)
EASI 90	N/A	34% (15%, p<0.05)	15mg 53% / 30mg 66% (8%)	N/A	N/A	25% (9%, p<0.05)	200mg 39% / 100mg 19% (5.3%)	44.3% (9.5%; p<0.0001)	N/A
NCT번호	NCT 03985943	NCT 06395948	NCT 03569293 NCT 03607422	NCT 07217015	NCT 07765888	NCT 06136741	NCT 03349060	NCT 03745638	NCT 05014568

주: Amlitelimab(OX40L 항체, Sanofi) 개발 중단; rocatinlimab(OX40 단일항체, Kyowa Kirin/Sanofi) P3 후 26년3월 개발 중단

자료: 각 사, 하나증권

2. 자금 현황 등

1) TKG태광과 IMM인베스트먼트의 투자로 4천억원 현금을 확보

현금 확보 & 시장에 출회될 오버행은 없을 것

동사는 2026년 6월 TKG태광과 IMM인베스트먼트의 투자로 4천억원 현금을 확보하였다. 동사의 최대주주는 아이엠엠헬스케어제8호(SPC)지만, 공동투자계약에 따라 경영권은 TKG휴켐스가 보유하고 있다. TKG휴켐스의 최대주주는 TKG태광이고, IMM의 SPC에 인수자금 일부를 빌려줬으며, 차입금 480억원 중 322억원을 상환 했다. 남은 차입금은 158억원이고, 동사의 주식이 담보로 설정되어 있으나, 차입금 중 대부분을 상환 것을 보아 남은 차입금도 상환할 가능성이 높다. 10/23일 공시로 만기는 12월23일로 연장되었고, 그와 함께 금리를 4.6%에서 7.0%로 올렸다. 담보 주식의 의무 보유 기간은 2027년8월12일까지 이다. TKG휴켐스는 IMM 측 투자지분을 향후 사들일 콜옵션을 보유하고, 거래종결 1년 뒤부터 5년까지 행사할 수 있다. 한편 IMM 측은 거래종결 5년 뒤부터 한 달 동안 TKG휴켐스에 지분 매입을 요구할 수 있는 풋옵션을 갖기 때문에 시장에 출회될 오버행은 없다. TKG휴켐스는 또한 창업자인 차상훈 대표 지분에 대한 우선매수권을 보유하고 있다. 차상훈 대표 지분율은 주식 양도 및 신주 발행으로 인해 현재 8.53%(거래 전 18.90%)이다.

2) 신규 파이프라인 추가를 위한 움직임

11/11 R&D 데이에서 공개할 예정

동사는 SAFA 플랫폼을 멀티 타겟으로 확장한 “REMAP 플랫폼”을 개발하고 이에 기반하여 TL1AxIL23 이중타겟 자가면역질환 치료제, 이중항체 ADC 등을 개발하고 있다. 아울러 ‘26년7월 AOC 개발사 큐리진의 지분을 인수하면서, bispecific siRNA 계열의 신규 파이프라인이 추가될 전망이다. 상세한 내용은 11/11에 예정된 R&D 데이에서 공개될 예정이다.

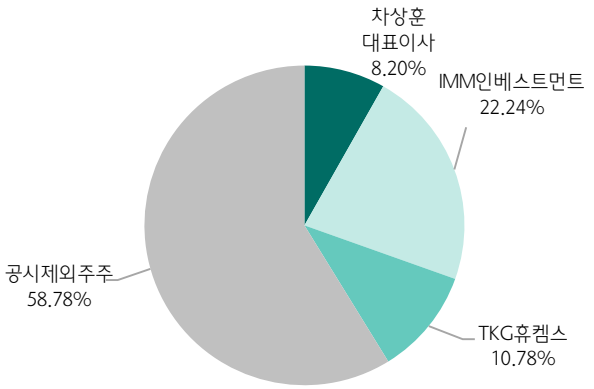
동사는 자금력을 바탕으로 기존 자가면역질환/싱글타겟 파이프라인에서 탈피하여 멀티타겟 항암, RNA 등으로 모달리티를 확장하고 있다. 아울러 내년에는 APR-A1 새 적응증(TED에서 변경) 임상 진입, APR-R3 아토피 피부염 2b상 진입, APR-R3 궤양성대장염 임상 진입 그리고 REMAP 플랫폼의 기술수출 등을 기대해볼 수 있다.

도표 18. 에이프릴바이오 대표이사 약력

차상훈 대표이사	주요 경력	'13~현재 (주)에이프릴바이오 대표이사
		'06~'07 싱가포르 국립 의과대학 소아과 교환교수
		'00~'12 (주)아이지세라피 대표이사
		'97~'99 (주)마크로젠 면역담당 고문
		'95~현재 강원대학교 의생명과학대학 교수
		'93~'94 University of California, Davis 의과대학 박사후 연구원
	학력	'89~'93 University of California, Davis 면역학 박사
		'88~'89 몬타나주립대 미생물학 수료
		'82~'87 강원대학교 환경학 학사

자료: Dart, 하나증권

도표 19. 에이프릴바이오 주주현황



주: IMM인베스트먼트는 아이엠엠헬스케어제8호, 아이엠엠스케일업바이오제1호, 아이엠엠스타트업벤처펀드제2호 합산

자료: Dart(2026.10.23 주식등의대량보유상황보고서), 하나증권

추정 재무제표

손익계산서 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**23**	**0**	**0**	**28**	**2**
매출원가	0	0	0	0	0
매출총이익	23	0	0	28	2
판관비	19	12	13	11	9
영업이익	**4**	**(11)**	**(13)**	**17**	**(7)**
금융손익	(57)	2	(1)	3	(2)
종속/관계기업손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	0	0	(0)	(0)	0
세전이익	**(53)**	**(9)**	**(14)**	**20**	**(10)**
법인세	0	0	0	0	0
계속사업이익	(53)	(9)	(14)	20	(10)
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	**(53)**	**(9)**	**(14)**	**20**	**(10)**
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0	0
지배주주순이익	**(53)**	**(9)**	**(14)**	**20**	**(10)**
지배주주지분포괄이익	(53)	(9)	(14)	20	(10)
NOPAT	4	(11)	(13)	17	(7)
EBITDA	5	(11)	(13)	18	(7)
성장성(%)					
매출액증가율	N/A	(100.0)	N/A	N/A	(92.9)
NOPAT증가율	흑전	적전	적지	흑전	적전
EBITDA증가율	흑전	적전	적지	흑전	적전
영업이익증가율	흑전	적전	적지	흑전	적전
(지배주주)순익증가율	적지	적지	적지	흑전	적전
EPS증가율	적지	적지	적지	흑전	적전
수익성(%)					
매출총이익률	100.0	N/A	N/A	100.0	100.0
EBITDA이익률	21.7	N/A	N/A	64.3	(350.0)
영업이익률	17.4	N/A	N/A	60.7	(350.0)
계속사업이익률	(230.4)	N/A	N/A	71.4	(500.0)

대차대조표 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	**59**	**69**	**67**	**97**	**95**
금융자산	54	69	65	94	93
현금성자산	24	7	7	3	7
매출채권	4	0	0	0	0
재고자산	0	0	0	0	0
기타유동자산	1	0	2	3	2
비유동자산	**2**	**2**	**13**	**3**	**2**
투자자산	0	0	11	1	1
금융자산	0	0	11	1	1
유형자산	2	1	1	1	1
무형자산	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
기타비유동자산	**0**	**1**	**1**	**1**	**(1)**
자산총계	**61**	**71**	**80**	**100**	**97**
유동부채	**4**	**2**	**22**	**8**	**1**
금융부채	0	0	21	8	0
매입채무	0	0	0	0	0
기타유동부채	4	2	1	0	1
비유동부채	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
금융부채	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
기타비유동부채	0	0	0	0	0
부채총계	**4**	**2**	**22**	**9**	**1**
지배주주지분	**57**	**69**	**58**	**91**	**96**
자본금	**9**	**11**	**22**	**22**	**23**
자본잉여금	116	136	127	137	152
자본조정	1	1	2	3	3
기타포괄이익누계액	0	0	0	0	0
이익잉여금	(69)	(78)	(92)	(72)	(82)
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**57**	**69**	**58**	**91**	**96**
순금융부채	(54)	(68)	(44)	(86)	(92)

투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
주당지표(원)					
EPS	(4,979)	(458)	(662)	913	(429)
BPS	3,114	3,274	2,677	4,056	4,150
CFPS	499	(523)	(551)	908	(294)
EBITDAPS	466	(556)	(595)	802	(290)
SPS	2,210	10	0	1,256	96
DPS	0	0	0	0	0
주가지표(배)					
PER	0.0	(19.2)	(25.5)	17.7	(128.0)
PBR	0.0	2.7	6.3	4.0	13.2
PCFR	0.0	(16.8)	(30.6)	17.8	(186.7)
EV/EBITDA	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0
PSR	0.0	877.9	0.0	12.9	571.9
재무비율(%)					
ROE	(92.2)	(13.0)	(24.5)	22.0	(10.1)
ROA	(85.9)	(12.6)	(17.7)	20.1	(10.0)
ROIC	(344.7)	(3,086.2)	(760.4)	550.8	(244.9)
부채비율	7.4	2.8	38.0	9.5	0.8
순부채비율	(94.5)	(99.0)	(76.9)	(94.9)	(95.8)
이자보상배율(배)	2.1	(385.4)	(14.4)	11.9	(11.7)

현금흐름표 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	**3**	**(7)**	**(10)**	**22**	**(3)**
당기순이익	(53)	(9)	(14)	20	(10)
조정	58	0	5	2	7
감가상각비	0	1	1	1	1
외환거래손익	0	1	0	2	1
지분법손익	0	0	0	0	0
기타	58	(2)	4	(1)	5
영업활동자산부채변동	(2)	2	(1)	(0)	(0)
투자활동 현금흐름	**(24)**	**(32)**	**(7)**	**(23)**	**6**
투자자산감소(증가)	(0)	(0)	(11)	10	1
자본증가(감소)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)
기타	(23)	(32)	5	(33)	5
재무활동 현금흐름	**35**	**20**	**16**	**(3)**	**1**
금융부채증가(감소)	(31)	(0)	(10)	(23)	(8)
자본증가(감소)	123	21	2	12	15
기타재무활동	(57)	(1)	24	8	(6)
배당지급	0	0	0	0	0
현금의 증감	**14**	**(17)**	**(1)**	**(3)**	**4**
Unlevered CFO	5	(10)	(12)	20	(7)
Free Cash Flow	3	(7)	(11)	22	(4)

자료: 하나증권

2026년 11월 3일 | 기업분석_기업분석(Report)

아이엠바이오로직스 (493280)

그냥 OX40 아니고 트렌디한 이중항체 입니다

Not Rated

현재주가(11.02) **13,070원**

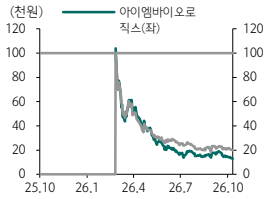
Key Data

KOSDAQ 지수 (pt)	734.36
52주 최고/최저(원)	104,000/13,070
시가총액(십억원)	194.0
시가총액비중(%)	0.05
발행주식수(천주)	14,846.0
60일 평균 거래량(천주)	115.4
60일 평균 거래대금(십억원)	1.9
외국인지분율(%)	2.65
주요주주 지분율(%)	
하경식 외 3 인	18.48
에이티넘인베스트먼트 외 2 인	10.93

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	N/A	N/A
영업이익(십억원)	N/A	N/A
순이익(십억원)	N/A	N/A
EPS(원)	N/A	N/A
BPS(원)	N/A	N/A

Stock Price



Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2022	2023	2024	2025
매출액	0	0	28	12
영업이익	0	0	14	0
세전이익	0	0	(7)	(3)
순이익	0	0	(12)	1
EPS	0	0	(1,290)	86
증감율	N/A	N/A	N/A	흑전
PER	0.0	0.0	0.0	0.0
PBR	0.0	0.0	0.0	0.0
EV/EBITDA	0.0	0.0	0.0	0.0
ROE	0.0	0.0	15.4	1.2
BPS	0	0	(8,380)	5,770
DPS	0	0	0	0



Analyst 김선아 seona.kim@hanafn.com
RA 이희경 hk.lee@hanafn.com

IgG, IgM, IgA 등 다양한 계열의 항체 기반 면역질환 치료제 개발사

동사는 2026년3월에 코스닥 상장한 면역질환 치료제 개발사로, 일반적인 항체 치료제인 IgG 외에도 IgM, IgA 등 다양한 계열의 항체를 개발할 수 있는 플랫폼과 역량을 보유하고 있다. 면역질환은 다양한 인자가 이질적, 복합적으로 작용하기 때문에 동사는 이중항체로 단일 표적의 한계를 극복하고자 한다. '24년 OX40L 항체만을 개발하는 전문 회사로 설립된 뉴코 모델 바이오텍인 Navigator에 이중항체 IMB-101/102를 총 규모 $1.26B(약 1.7조원)에 기술이전 하였다. Navigator는 '24년 GSK에 인수된 Aiolos bio의 시리즈A에 참여한 RA capital과 Forbion의 투자를 받아 설립된 기업으로, 향후 임상 성과에 따라 비슷한 사례의 빅 이벤트가 일어날 수 있을 것이라 기대된다.

IMB-101 이벤트, Peer의 1H27에 탑라인 발표 앞두고 카운트 다운

OX40L은 삼합체(trimer)를 형성하여 수용체와 상호작용하므로 에피토프 선정이 중요하다. IMB-101은 OX40L과 OX40이 직접 상호작용하는 결합 부위를 선택적으로 인지하도록 설계되었다. 아토피 피부염 3상에서 유효성 입증에 실패한 Sanofi의 Amlitelimab은 OX40L 삼합체의 형성을 저해하도록 설계되어, OX40와의 상호작용을 직접 차단 하는 것과 차이가 있다. 한편 Sanofi는 OX40L 개발을 멈추지 않고, Amlitelimab의 셀리악병 2상, OX40L/TNF 이중저해제 Brivekimig의 화농성 한선염 2b상을 계속 진행 중이다. 동사가 상장하던 때 쿄와기린(Kyowa Kirin)이 OX40 항체 rocatinlimab 개발을 중단하고, Amlitelimab도 상업화에 실패하면서 OX40/OX40L에 대한 기대치가 낮아졌지만, 동사의 IMB-101과 동일한 타겟인 OX40L/TNF 이중저해제 Brivekimig의 화농성 한선염 2b상 결과가 성공적인 경우 IMB-101의 가치도 빠르게 회복할 것이다. Brivekimig의 2b상 탑라인은 빠르면 1H27에 확인할 수 있을 것으로 보인다.

'27년 이벤트 줄줄이 대기 중

개발 속도가 가장 빠른 IMB-101은 IV 제형으로 미국/캐나다 2상 중이고, 1H27 중에 투약을 완료하고 3Q27에 탑라인을 발표할 수 있을 것으로 전망된다. SC 제형은 호주 1상에 진입하였고 2H27 내 탑라인을 확인할 수 있을 것이다. Brivekimig은 2주1회 SC 투여하는데, IMB-101의 SC 제형은 8주 이상의 주기로 투여하도록 설계되었다. 아울러 Navigator에 함께 기술이전된 IMB-102도 OX40L 및 미공개 타깃의 이중항체로 '27년 임상1상에 진입할 계획이고, IMB-105/106이 다음 파이프라인으로 '27년 공개를 앞두고 있다. 동사의 공모가는 26,000원이었는데 지금 주가는 그보다 크게 낮다. OX40/40L에 대한 기대감이 회복되면서 동사의 기업가치도 빠르게 성장할 것이라 전망된다.

1. 기업 개요

1) 면역 관련 항체 개발사

2026년3월20일 코스닥 시장 상장

동사는 항체를 이용한 면역질환 치료제 개발을 목표로 하고, 최근 면역항암제 분야로 질환 영역을 확대하고 있다. 면역질환은 다양한 인자가 이질적, 복합적으로 작용하기 때문에 동사는 이중항체로 단일 표적의 한계를 극복하고자 한다. 대표이사인 하경식 박사는 HK이노엔(전, CJ헬스케어)에서 바이오연구센터장을 맡았고, 당시 HK이노엔에서의 바이오연구센터 신약그룹장인 이정민 박사는 현재 동사의 연구소장(CTO)을 맡고 있다. 2020년8월에 창업하여 2026년3월 코스닥 시장에 상장하였다.

2) 기술이전 이력: IMB-101/102

미국 뉴코 기업인 Navigator에 기술이전 성과 보유 ($1.26B 규모)

동사는 '24년 IMB-101/102를 미국 뉴코 기업인 Navigator와 중국 화동제약에 기술이전하였다. 계약 당시 Navigator는 아시아를 제외한 글로벌 및 일본 독점권을 갖고, 중국 화동제약은 한국, 일본을 제외한 중국 및 아시아에 대한 독점권을 갖는 구조였다. '25년 화동제약은 기존의 모두 권리를 Navigator로 이전하면서 '25년11월 라이선스 계약은 종료되었고, Navigator는 그 과정에서 아이엠바이오로직스에 소액의 선급금과 마일스톤을 추가로 지급하였다. '25년에 추가로 수령한 것을 다 더하면, IMB-101/102로부터 창출된 계약 총 규모는 $1.26B(약 1.7조원)이고, 선급금 $27.5M(약 385억원)이다. 현재 개발 주체는 전적으로 Navigator로서 R&D 비용을 공동 부담하는 부분은 없다.

3) 미국 파트너사인 Navigator

OX40L 항체 만을 개발 아이엠바이오로직스의 이중항체 전략을 활용

Navigator는 OX40L 항체만을 개발하는 전문 회사로 설립된 뉴코 모델 바이오텍이다. 미국 VC인 RA Capital('26년6월 기준 AUM $16.4B), 유럽 VC인 Forbion('26년10월 기준 AUM €7.5B=$8.3B)가 투자에 참여했고, 24년 8월 $100M(약 1400억원) 규모의 시리즈A 펀딩을 유치했다. Navigator의 CEO인 토시 버트(Tosh Butt)는 AZ, GSK 등 빅파마에서 면역질환치료제 출시를 담당했고, Amgen이 2022년 자가면역질환 바이오텍인 ChemoCentryx를 $3.7B에 인수할 당시 최고운영책임자였다. Navigator의 이사회 의장인 쿠렘 파르크(Khurem Farooq)는 중국 헝루이 제약으로부터 천식 치료제인 TSLP 항체를 기술 도입하고, RA capital과 Forbion로부터 '23년10월 $245M의 시리즈A 투자금을 확보하여 Aiolos bio를 설립했다. 이 Aiolos bio는 바로 4개월 만인 2024년1월 GSK에 $1.4B에 M&A 딜로 매각되었다.

도표 1. 아이엠바이오로직스 회사 현황

항목	내용
회사명	주식회사 아이엠바이오로직스
대표이사	하경식 (설립자)
회사설립일	2020년 8월 4일
상장일	2026년 3월 20일
임직원수	57명 (R&D 인력 45명, 박사급 53%, 석사급 40%)
본사주소	경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 광교센트럴비즈타워 11층
사업영역	바이오의약품(항체신약) 연구개발 자가면역질환 치료제 및 면역항암제 등
사업모델	연구집중형 제약회사 (RIPCO) 전임상~임상1상 단계 조기 기술이전
자본금	74억원

자료: 아이엠바이오로직스 IR(2026.09)

도표 2. 아이엠바이오로직스 대표이사 및 주요 임원 약력

성명	직책	주요 경력
하경식	대표이사 /CEO	前 HK이노엔 바이오연구센터 센터장 前 CJ헬스케어 바이오사업개발 팀장 고려대학교 유전공학 학사/석사/박사
이정민	CTO/Ph.D	前HK이노엔바이오연구센터 신약그룹장 前 CJ헬스케어 바이오연구센터 팀원 연세대학교 생명공학 학/석/박사
박지혜	CDO/Ph.D	現 아이엠바이오로직스 개발본부장 前 HK이노엔 임상의학센터 센터장 前 CJ헬스케어 의약평가센터 센터장 서울대 약대 학/석사, KAIST 박사
정인수	COO / Ph.D	前 한국산업기술평가관리원 책임연구원 前 미국 NIH Postdoc Fellow 고려대 생명공학 박사
김완준	CFO	前 코메이오텍 경영지원본부장(CFO) 前 CJ헬스케어 경영전략팀장 고려대학교 경영학 학/석사

자료: 아이엠바이오로직스 IR(2026.09)

도표 3. RA Capital Management 설명

성격:	미국 보스턴 기반의 멀티스테이지 투자 운용사. 상장·비상장 모두 투자하는 크로스오버형
규모:	규제AUM $16.4B(26.06 Form ADV). 상장주식펀드와 Nexus벤처펀드 병행 운용
상장 포트폴리오의 상위종목 (13F, 26.2Q):	Ascendis(약 24%), Parabilis, Rhythm, Vaxcyte, Sionna, Tyra, Edgewise, New Amsterdam
	26.03 Wave Life Science 대량 추가 매수
최근 Exit:	Cidara → Merck $9.2B ('26.01)
	89bio → Roche 최대 $3.5B('25.10)
26년 비상장투자:	CellCentric Series D($220M) / Windward Bio Crossover($165M)
	Stipple Bio Series A($100M) / NexCure Series A 리드($19M)
주요 포트폴리오:	Momento(안과), Adcendo(ADC), Hemab(출혈질환), Alentis(CLDN1 ADC) 등

자료: SEC Form ADV, SEC 13F(26.2Q), 각 사, 하나증권

도표 4. Forbion 설명

성격:	유럽(네덜란드) 기반의 글로벌 라이프사이언스 VC
규모:	AUM 약 €5B(24.10기준) -> 신규펀드조달(€2.3B)로 약 €7.5B
	26.10 GrowthIV와 Ventures VIII로 €2.3B($2.6B) 조달
	약 30개사에 투자 예정, LP에 일라이릴리가 참여
전략:	Ventures 펀드: 전임상~초기임상투자
	Growth 펀드: 유럽 및 미국 후기 임상 기업 투자
최근 Exit:	RAPT Therapeutics → GSK $2.2B에 인수('26.01)
	Astria Therapeutics → BioCryst $920M에 인수('25.10)
26년 신규투자:	RQ Bio, Memento, Contraline, cAMPfield(임상 2상), Korsana, Mestag 등
주요 포트폴리오:	NewAmsterdam Pharma, Replimune, Gate Bioscience(Lilly와 최대 $870M+ 계약확대), VectorY(ALS)

자료: Forbion, 각 사, 하나증권

4) 항체 최적화 플랫폼인 IM-OpDECon 기술 적용

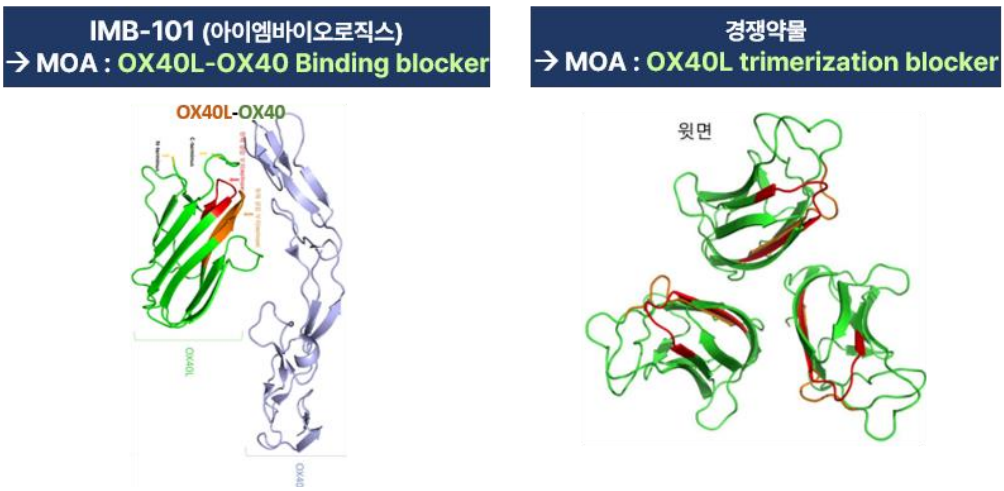
기존 OX40L과는 다른 에피토프 전략으로 더욱 강한 효능을 기대

동사는 항체 최적화 플랫폼인 IM-OpDECon 기술을 구축하고, i) 항원 결합 최적화, ii) 기능 최적화, iii) 물성 최적화의 세 가지 핵심 요소를 최적화 함으로써 경쟁력 있는 항체 후보물질을 도출하는 것을 목표로 한다.

OX40L은 삼합체(trimer)를 형성하여 수용체와 상호작용하므로 에피토프 선정이 중요하다. IMB-101은 OX40L과 OX40이 직접 상호작용하는 결합 부위를 선택적으로 인지하도록 설계되었다. 따라서 세포 표면에 발현된 OX40L의 수용체 결합을 효과적으로 차단하고, OX40 신호전달을 직접적으로 억제할 수 있다. 반면 Amlitelimab은 OX40L 삼합체의 형성을 저해하도록 설계되어, OX40와의 상호작용을 직접 차단 하는 것과 비교하면 간접적인 방식일 수 밖에 없다. 비교군이 명확하지 않기 때문에 에피토프 문제만으로 볼 수 없으나, Amlitelimab은 아토피 피부염 3상에서 유효성 입증에 실패하였다. 다만, Amlitelimab의 개발 중단은 아토피 피부염 적응증에 해당하며, 셀리악병에서는 여전히 임상 2상이 진행 중이다. 한편, AlphaFold3를 활용한 동사의 내부 분석 결과에 따르면, IMB-101의 OX40L 결합 에피토프는 Amlitelimab과 차이를 보이는 반면, 화농성 한선염에서 긍정적인 임상 2a상 결과를 확보한 Sanofi의 OX40L/TNF 이중저해제 Brivekimig과는 유사한 것으로 예측되었다. 이러한 분석은 OX40L 표적 내에서도 결합 에피토프에 따른 차별성을 살펴볼 필요가 있음을 시사하며, 그 임상적 의미는 향후 임상 결과를 통해 확인될 것으로 보인다.

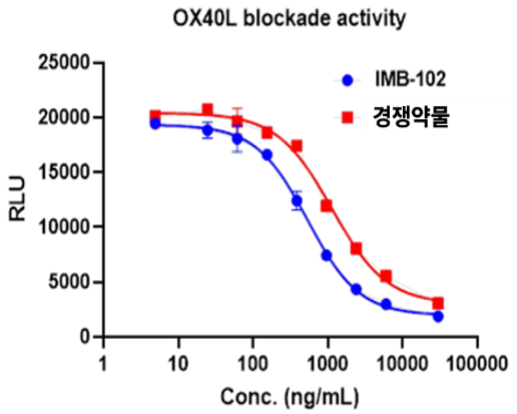
또한 항체의 Fc 영역이 Fcγ 수용체(FcγR) 및 보체와 상호작용하여 ADCC(Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity), ADCP(Antibody-Dependent Cellular Phagocytosis), CDC(Complement-Dependent Cytotoxicity)와 같은 면역 효과를 통해 세포독성을 유발하지 않도록 Fcγ 수용체 결합능을 제거(Fc silencing)함으로써 장기 투약 안전성을 높였다. 그리고 환자 순응도를 높이기 위해 체내 반감기를 기존 항체 대비 2배 이상 증가 시켰다. 아울러 이중항체는 추가적인 scFv 구조를 포함하기 때문에 단일항체 대비 구조적 복잡성이 높고 그로 인해 열안정성 저하, 단백질 응집 증가, 생산성 감소 및 약물동태 특성 악화와 같은 개발상 문제가 발생하지 않도록 최적화 하였다.

도표 5. IMB-101과 경쟁약물(Amlitelimab)의 에피토프 차이 (붉은 색 부분이 결합 자리임)



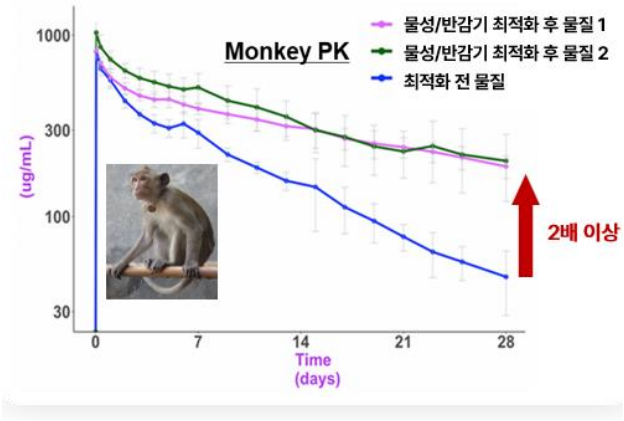
자료: 아이엠바이오로직스 IR(2026.09)

도표 6. OX40OX40L 상호작용 차단 활성 비교 (in vitro)



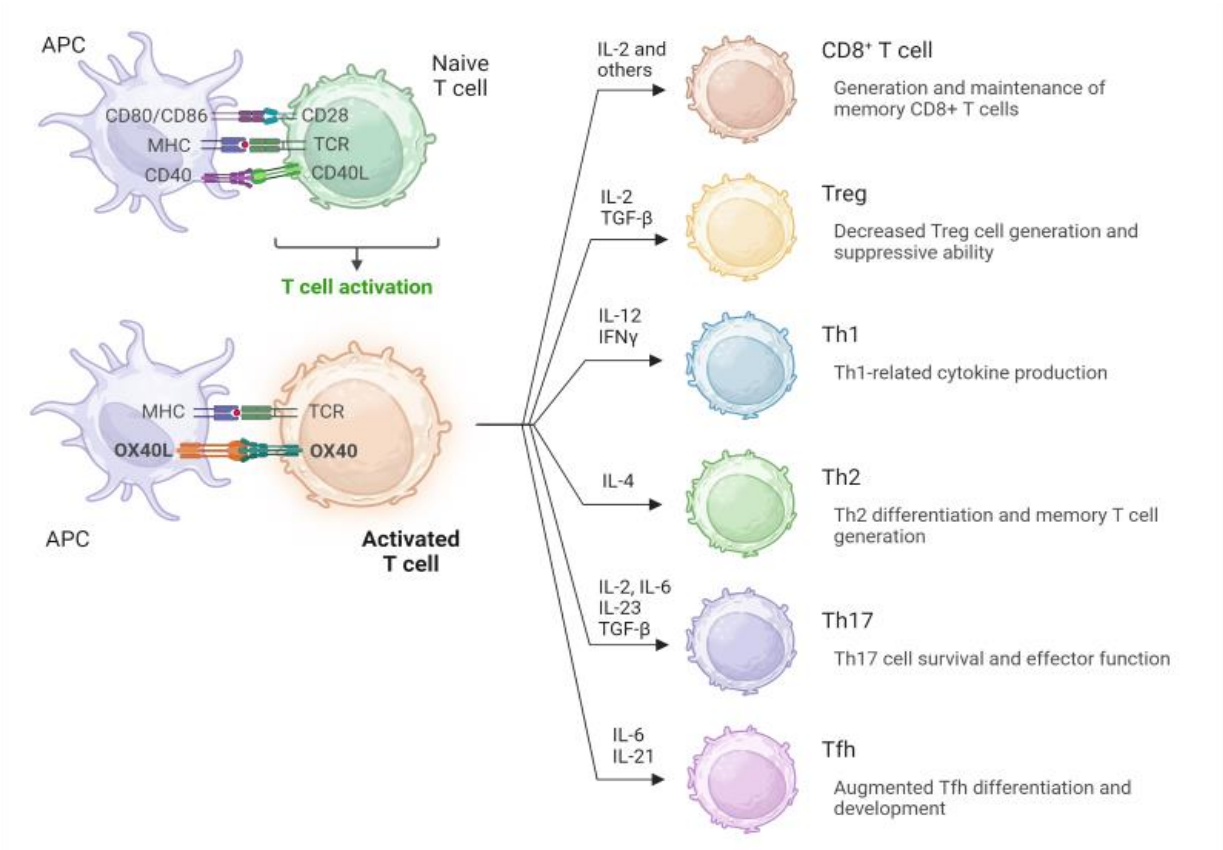
자료: 아이엠바이오로직스 사업보고서(2026.08)

도표 7. 원숭이로 확인한 반감기 증가 효과



자료: 아이엠바이오로직스 홈페이지

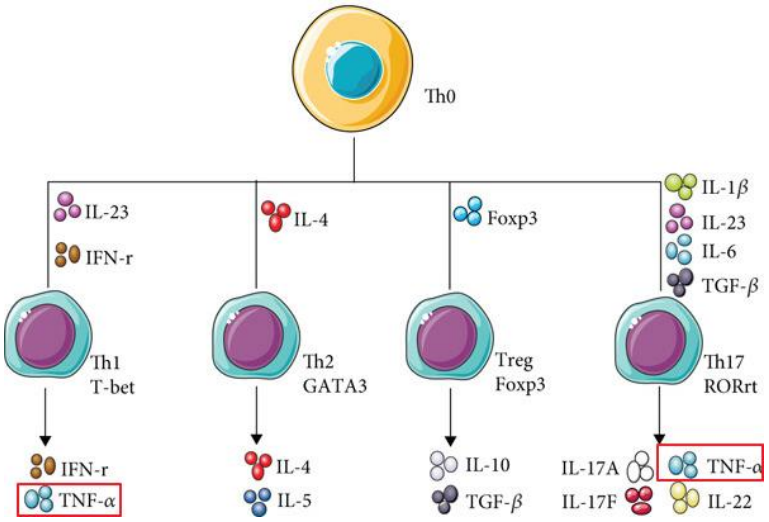
도표 8. OX40/OX40L의 상호 작용과 신호 전달 체계



자료: Fu, Y. et.al. 2020 (2))

OX40/OX40L은 상위 인자,
TNF는 하위 인자로
단일 항체의 한계를 극복

도표 9. TNF가 분비되는 경로



자료: Junjun Zhao et al. (2021); 하나증권

OX40/OX40L은
제1, 2형 면역 반응에
전반적으로 영향을 미치는
상위 인자

도표 10. IMB-101 & 102각 각 약물작용기전을 고려한 개발방향



자료: 아이엠바이오로직스 IR(2026.09)

2. IMB-101(NAV-240/242): 화농성 한선염

1) OX40LxTNF 타겟 이중항체 – 화농성 한선염 치료제로 개발 중

이중 타겟으로 기존 단일 타겟 치료제의 한계를 극복하는 것이 목표

IMB-101은 OX40L과 TNF를 동시에 타겟 이중항체로 화농성한선염 치료제로 Navigator가 개발 중이다. 화농성 한선염은 땀샘에서 발생하는 Th1/17 매개 만성 염증성 피부 질환으로 겨드랑이, 엉덩이, 사타구니에 종기나 농양이 발생하여 심각한 가려움, 통증 등을 유발한다. 전체 인구의 1% 이상의 희귀 질환이나, 질환 인식이 증대 됨에 따라 진단도 확대되고 있다. 전세계 진단 환자 740만명 이상으로 알려져 있고, 글로벌 마켓은 24년 기준 $1.8B인데, 34년 $7.8B까지 성장할 것으로 전망된다[4]. 건선, 아토피 피부염 등의 피부 면역질환 중 가장 심각하고 치료가 어려운데, 승인 받은 치료제는 TNF 저해제인 Humira와 IL-17 저해제인 Cosentyx, Bimzelx로 작용 기전이 2개로 치료 옵션이 매우 적다. 그런데 그마저도 HiSCR75 기준으로 평가한 반응률은 30% 수준으로 매우 낮다.

IV 제형은 2상 '27년 하반기 SC 제형은 1상 2H27 전망

OX40는 T세포에, OX40L은 항원제시세포에 발현하여 OX40/OX40L을 타겟하면 전반적인 면역질환에 접근할 수 있다. 그 중 화농성 한선염 (Hidradenitis Suppurativa)은 Th1/Th17 면역계가 작용하는 성격이 있어, IMB-101은 OX40와 함께, Th1/Th17 면역계가 활성화되면 분비되는 사이토카인인 TNF를 함께 표적하도록 설계하였다.

기존의 IV 제형(NAV-240)은 미국에서 1상을 마치고, 2025년 호주1b상, 미국/캐나다 2상에 진입하여 현재 환자 투약 중이다 (8개국, 41개의 임상 사이트; 임상명 MAINSAIL). 환자 등록이 원활이 진행되고 있어서, '27년 상반기 중 투약을 완료하고 3Q27이면 탑라인 발표를 할 수 있을 것으로 기대된다. 피부 관련 주요 학회는 AAD(미국피부과학회, 3월), EADV(유럽피부과학회, 9월)라서, 탑라인 발표 시기를 고려하면 내년 EADV에 많은 주목을 받을 것으로 기대된다.

아울러 SC 제형(NAV-242)은 NAV-242라는 파이프라인 명으로 2026년 호주1상 IND 승인을 획득하고 환자 투약 중이다. 투약 주기를 8주 이상으로 IV 보다 크게 늘린 것이 강점으로, 상업화 또는 임상 중인 화농성 한선염 후보물질 중에서 가장 길다. '27년 하반기 중 최종 결과를 발표할 전망이고, IV 제형이 먼저 임상이 시작된 점을 고려하면 4Q27경 결과를 확인할 수 있을 것으로 보인다.

[4] Hidradenitis Suppurativa (HS) Market Opportunity Assessment, Epidemiology, Clinical Trials, Unmet Needs and Forecast to 2034 Globaldata (2025), 아이엠바이오로직스 제공

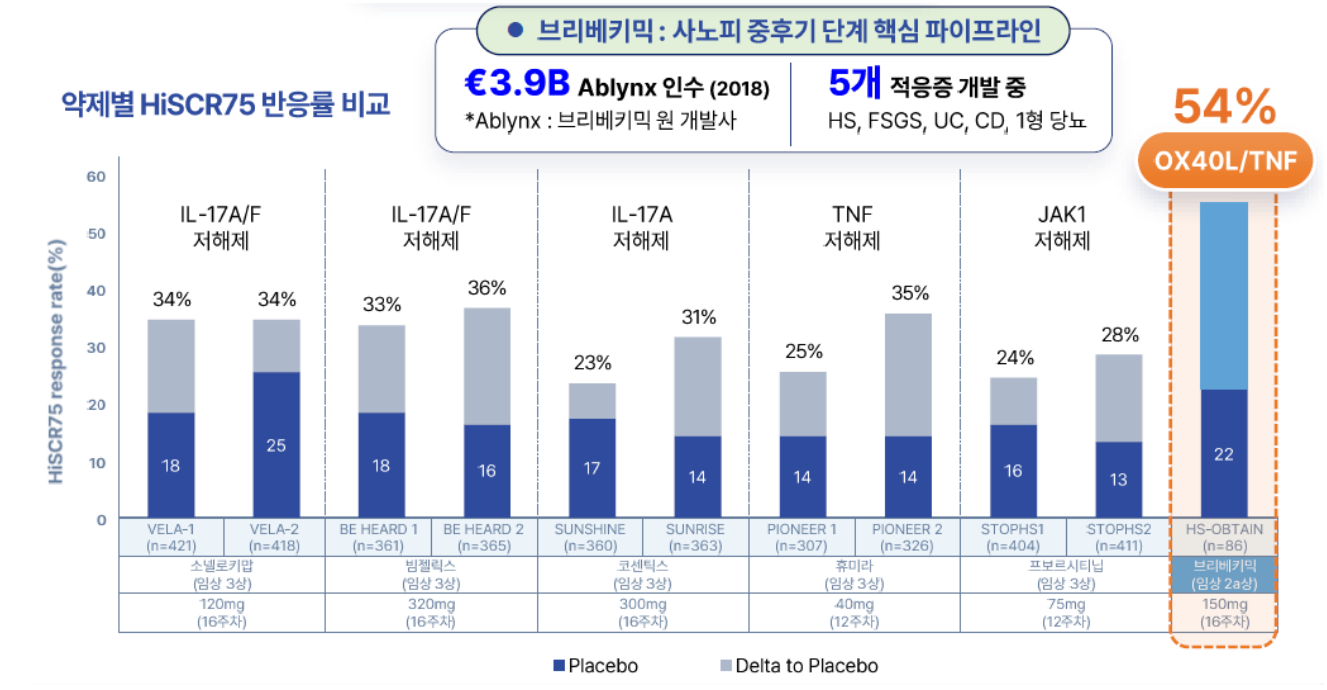
2) 동일 타겟 이중나노바디인 Brivekimig (Sanofi)

Brivekimig 2b상 탑라인 1H27 성공 시 IMB-101 관심 높아질 것

Sanofi는 2018년 나노바디 플랫폼 기업 Ablynx를 39억 유로에 인수하여 Brivekimig을 확보하였다. Brivekimig은 IMB-101과 같은 OX40L/TNF를 동시에 타겟하는 이중나노바디이다. 현재 5개의 적응증에 대해서 개발 중인데, 화농성 한선염 치료제로서의 개발 속도가 가장 빠르다(2b상).

화농성 한선염 치료제 Peer와 비교했을 때, OX40L/TNF 타겟의 Brevikimig은 HiSCR75로 평가한 반응률이 가장 높았다. 위약 보정으로 비교했을 때, TNF 저해제인 휴미라가 PIONEER2 임상3상에서 HiSCR75가 12주차 21%였는데, Brevikimig은 16주차 32%로 앞도적으로 높았다. 한편 화농성 한선염은 배액관(Draining Tunnel)이라는 각질 세포가 진피층까지 침투해 형성된 구조적 병변으로 인해 치료 후 재발 원인이 될 수 있다. 따라서 이 배액관이 감소하는 것이 구조적 난치 병변까지 개선 가능성을 시사하여 의미가 큰데, Brevikimig은 16주차에서 위약 대비 -67%(p=0.005) 배액관 개수가 감소하였다. Sanofi는 Brevikimig의 임상 속도는 예상 속도가 빨라 탑라인 발표 시기를 당초의 2H27에서 1H27로 앞당겼다. 경쟁자이기는 하지만, 좋은 탑라인 결과가 발표된다면 동일 타겟의 IMB-101에도 시장의 관심이 몰릴 것으로 기대된다.

도표 11. 화농성 한선염 치료제 중 OX40L/TNF 타겟의 가능성 (유사한 투약 기간 비교)



자료: 아이엠바이오로직스 IR(2026.09)

도표 12. 화농성 한선염 치료제의 임상 성과 비교

파이프라인 명	Humira (adalimumab)	Cosentyx (secukinumab)	Bimzelx (Bimekizumab)	sonelokimab	povorcitinib	Brivekimig
개발사	AbbVie	Novartis	UCB	MoonLake	Incyte	Sanofi
Modality	단일 타겟 항체	단일 타겟 항체	단일 타겟 항체 (이중 억제)	단일 타겟 항체 (이중 억제)	저분자화합물	이중표적나노바디
MoA	TNF 저해제	IL-17A 저해제	IL-17A/F 저해제	IL-17A/F 저해제	JAK1 저해제	OX40L/TNF 저해제
NCT#	NCT01468207 NCT01468233	NCT03713619 NCT03713632	NCT04242446 NCT04242498	NCT06411899 NCT06411379	NCT05620823 NCT05620836	NCT05849922
분석 대상 임상	PIONEER I / II (3상)	SUNSHINE SUNRISE (3상)	BE HEARD I / II (3상)	VELA-1 VELA-2 (3상)	STOP-HS1 STOP-HS2 (3상)	2a상 PoC
환자 수	307명 / 326명	541명 / 543명	505명 / 509 명	422명 / 418명	608명 / 619명	86명
임상개시일	2011.11 2011.11	2019.01.31 2019.02.25	2020.02.19 2020.03.02	2024.05.15 2024.05.14	2022.12.19 2023.02.22	2023.06.06
임상 완료 예정일	2014.01 2014.04	2022.07.26 2022.07.19	2023.02.19 2022.09.28	2026.05.14 2026.05.20	2025.12.23 2025.11.21	2025.01.09
임상 방식	다기관·무작위·이중맹검 ·위약대조, 40mg 주1회 SC vs 위약(1:1), 12주 후 재무작위배정 24주 추가 투여	다기관·무작위·이중맹검 ·위약대조, 300mg Q2W/Q4W SC vs 위약 (1:1:1), 16주 후 위약군 전환 해 52주까지 투여	다기관·무작위·이중맹검 ·위약대조, 320mg Q2W/Q4W SC vs 위약 (2:2:2:1), 16주 후 위약군 전환 해 48주까지 투여	다기관·무작위·이중맹검 ·위약대조, 120mg Q2W SC vs 위약(2:1), 16주 후 위약군 전환 해 52주까지 투여	무작위·이중맹검·위약대조, 75mg/45mg QD 경구 vs 위약(1:1:1), 12주 DB 후 42주 연장	무작위·이중맹검·위약대조 PoC, 150mg Q2W SC vs 위약(2:1), 16주 DB 후 OLE
HiSCR75	N/A	HiSCR75: N/A (허가임상 미평가. 사후 분석만 존재)	BE HEARD I: 33%(18%) BE HEARD II: 36%(16%) Q2W기준	VELA-1: 35%(18%) VELA-2: 35.9%(26%)	STOP-HS1: 24.3%(15.8%) STOP-HS2: 28.4%(13.3%) *75mg, Wk12	54% (22%; p=0.0171)
기타 보조 지표	N/A (허가 임상 미평가)	N/A (허가 임상 미평가)	HiSCR50(1차) Q2W BE HEARD I: 47.8%(28.7%), BE HEARD II: 52.0%(32.2%) DLQI 위약 대비 개선	VELA-1: HiSCR50 51.6%(30.3%), 통증 NRS 3점↓ 28.4%(12.7%), DLQI 4점↓ 59.0%(37.8%) VELA-2: HiSCR50 58.7%(43.0%), 통증 NRS 3점↓ 29.8%(14.9%), DLQI 4점↓ 58.1%(39.0%)	피부 통증 NRS 3점↓ (기저 NRS 3 이상 환자, 두 임상 통합): 45mg 23.6%, 75mg 21.1%(10.0%)	N/A (허가신청 전)
현재 개발 단계	2015년 FDA 승인	2023년 FDA 승인	2024년 FDA 승인	2026년 9월 BLA 신청 (But, 실패로 이해됨)	2026년 9월 CHMP 허가 권고 (FDA 검토 중)	2b상 진행 중

주: Cosentyx: HiSCR75는 허가 임상 지표 아님(사후 분석만 존재)/ Humira: HiSCR75 도입 이전 임상, HiSCR50만 평가
자료: 각 사, Clinical Trials, 하나증권

3) Brivekimig 대비 NAV-240/242가 갖는 강점

CHO 세포주로 생산한 인간 유래 항체로 안전성 더 높을 것 + SC 제형은 투약 주기 연장

NAV-240이 아직 2상 중이기 때문에 Brivekimig과 효능을 비교하기엔 이르다. 그러나 적어도 안전성 측면에서는 기대할 요소가 있다. Brivekimig 은 낙타 항체 유래 이중 나노바디 구조인데, NAV-240/242는 CHO 세포주로 생산한 인간 유래 항체이기 때문이다. 따라서 면역원성이 낮을 것으로 기대했는데, 원숭이 GLP 독성과 임상1a상 결과에서 일관 되게 안전성이 입증되었다.

아울러 Brivekimig이 SC Q2W 투여이고, NAV-240은 IV 투여지만 Q4W로 투약 주기가 더 길다. NAV-242(SC 제형)는 추가적인 Fc 엔지니어링으로 8~12주 1회 투여가 가능하도록 설계되어 IV 제형 보다 반감기와 물성이 최적화된 버전이다. 따라서 IV 제형에서 효능과 안전성에서의 우수성이 입증된다면 Brivekimig 대비 더욱 높은 경쟁력을 갖게 된다. 현재 1상 중인데, IV 제형인 NAV-240 임상이 성공적으로 종료된다면, SC제형은 2상을 하지 않고 바로 3상으로 진행할 수 있다.

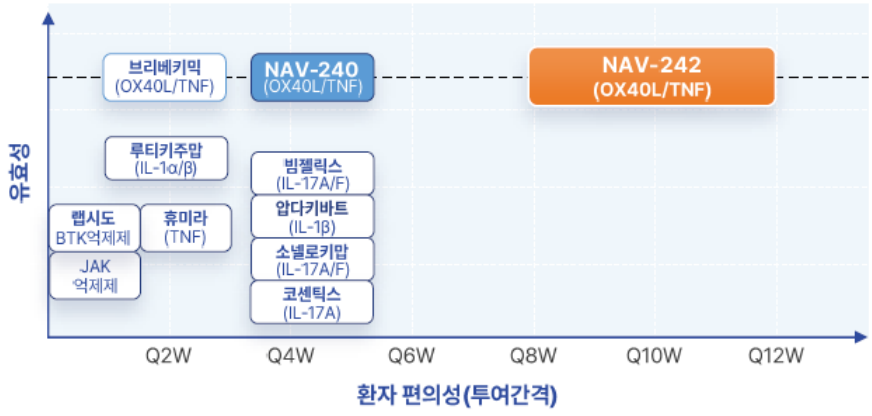
4) 한선염에서 적응증 확장 전략

효능 입증 후 RA, IBD 등 큰 시장으로 적응증 확대할 것

Brivekimig이 화농성 한선염에서 First-in-Class의 지위로 개발 중이고 가장 앞서나가고 있기 때문에, NAV-240는 우선 Best-in-Class 전략으로서 Brivekimig의 적응증 확장 분위기를 따라가는 전략을 취한다. 그런데 류마티스 관절염은 Brivekimig으로는 개발하고 있지 않은데, NAV-240은 이 적응증으로도 도전할 계획이다. 류마티스 관절염도 크론병이나 궤양성 대장염처럼 Th1/17 매개 염증성 질환이고, 면역 질환 중에서도 발병률이 높기 때문에 충분히 관심을 가질 만 하다. 다만 한선염에서 임상적인 성과를 확인하는 것이 우선이고, 그와 함께 계획대로 라면 '28년 2상에 진입할 것으로 전망된다.

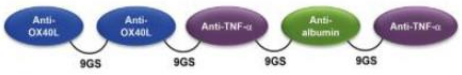
SC 제형은 8 이상으로 반감기 연장함

도표 13. NAV-240/242의 투약 주기 강점



자료: 아이엠바이오로직스 IR(2026.09)

도표 14. IMB-101의 주요 경쟁 파이프라인인 Brivekimig과 비교

항목	Sanofi Brivekimig	IMBiologics IMB-101	
모달리티	 낙타항체 유래 이중 나노바디 (GS 링크 총 36개 도입, 마생물 생산 → 면역원성 우려)		이중항체 CHO 세포주 생산
유효 용량 (원숭이)	3~10 mg/kg	≤ 1.3 mg/kg (균일한 반응성)	
안전성 (비임상 / 임상)	GLP 독성 (원숭이) NOAEL: 50 mg/kg 임상 1a 내약성: 300 mg 임상 1a 약물 관련 이상반응: 13.8%*	GLP 독성 (원숭이) NOAEL: 100 mg/kg 임상 1a 내약성: 700 mg 임상 1a 약물 관련 이상반응: 3.3%	
면역원성 (임상 1a상)	높은 면역원성 (≥ 80%*)	경쟁물질 대비 낮은 면역원성 * 참고: ADA는 TNF저해제(휴미라) 중단 사유	
투약 편의성	피하 투여: 2주 1회	정맥 투여 (NAV-240): 4주 1회 투여 **피하 투여 (NAV-242): 8주 이상 1회** **(압도적 경쟁우위)**	

자료: 아이엠바이오로직스 IR(2026.09); Sanofi T1D Phase2 Protocol

도표 15. IMB-101의 임상1a/b 안전성

구분	Phase 1a (SAD)			Phase 1b (MAD)		
	위약 (N=10)	IMB-101 (N=30)	전체 (N=40)	위약 (N=6)	IMB-101 (N=18)	전체 (N=24)
AE 발생 건수	5	6	11	8	30	38
AE 발생 피험자 수	3 (30%)	5 (16.7%)	8 (20%)	3 (50%)	14 (77.8%)	17 (70.8%)
약물 관련 AE 발생 피험자 수	2 (20%)	1 (3.3%)	3 (7.5%)	1 (16.7%)	3 (16.7%)	4 (16.7%)
Grade 3 이상 AE 발생 건수	2	0	2	0	0	0
SAE (중대한 이상 사례) 발생 건수	0	0	0	0	0	0
AE로 인한 임상중단 피험자 수	0	0	0	0	0	0

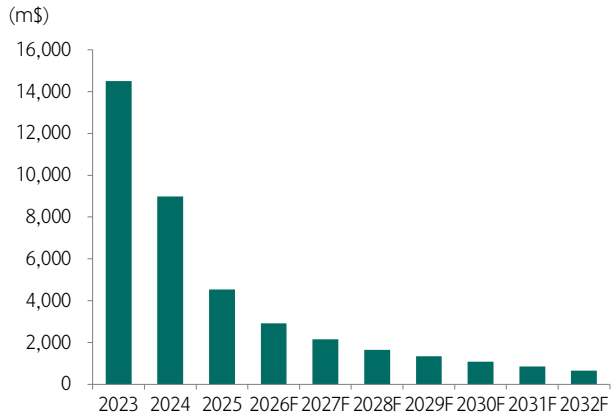
자료: 아이엠바이오로직스 IR(2026.09); Society for Investigative Dermatology (SID), 2026

도표 16. Sanofi의 Brivekimig과 비교(화농성 한선염)

파이프라인 명	IMB-101(NAV-240)	Brivekimig	Brivekimig(데이터)
NCT#	NCT07384975	NCT07170917	NCT05849922
개발 단계	2상	2b상	**2a상(종료)**
환자 수	150	208	86
임상개시일	2026.01.05	2025.11.06	2023.06.06
임상 완료 예정일	2027.10	2029.11.23 (2027년 탑라인 예정, Sanofi 공식)	2025.01.09
임상 방식	다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약대조	다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약대조	무작위배정, 이중맹검, 위약대조 PoC, 150mg Q2W SC vs 위약(2:1)
1차 평가지표	16주차 HiSCR75	16주차 HiSCR75	16주차 HiSCR50
2차 평가지표	16주차 NRS30, HiSCR50, DLQI, flare, IHS4, AN count, 배농 누관 수 변화	16주차 HiSCR50/90, 배농 누관 수, IHS4, HiSQOL, DLQI / 8주차 피부 통증 NRS / 안전성·PK·ADA	16주차 HiSCR75/90, IHS4(단계 개선·점수 변화·IHS4-55), flare, 피부 통증 NRS30 / 안전성·PK·ADA
적응증 확장 현황			
RA	2028년 2상 계획	계획 없음	-
FSGS	확장 계획(시기 미정)	NCT06500702 탑라인: 2027년예상(2a상 진행중)	-
크론병	확장 계획(시기 미정)	NCT06958536 탑라인: 2027년예상(2a상 진행중)	-
제1형 당뇨	확장 계획(시기 미정)	NCT06812988 탑라인: 2027년예상(2a상 진행중)	-
궤양성 대장염	확장 계획(시기 미정)	NCT06975722 탑라인: 2027년예상(2b상 진행중)	-
건선	확장 계획(시기 미정)	미확인	-

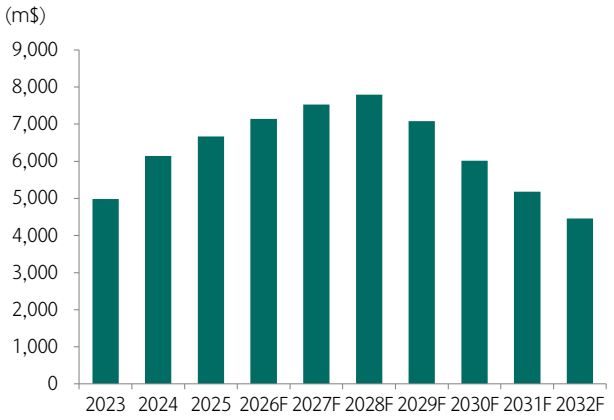
자료: 아이엠바이오로직스, Clinical Trials, 하나증권

도표 17. Humira(adalimumab) 연간 매출 추이 및 전망채



자료: Global Data, 하나증권

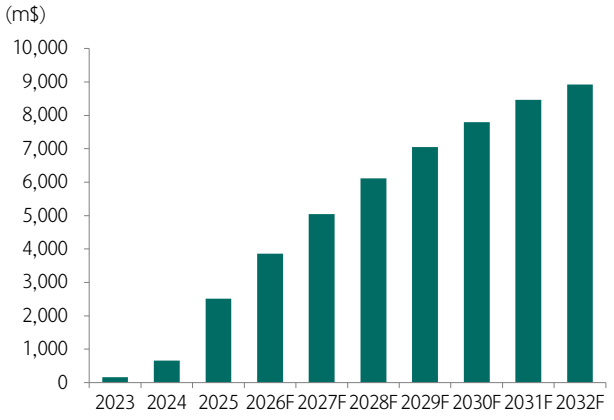
도표 18. Cosentyx(secukinumab) 연간 매출 추이 및 전망



자료: Global Data, 하나증권

공란

도표 19. Bimzelx(bimekizumab) 연간 매출 추이 및 전망



자료: Global Data, 하나증권

2. 그 외 R&D 현황

1) IMB-102: OX40Lxα 이중항체

IMB-102도 이중항체 전략 단일 항체인 Amlitelimab 보다 Apogee의 병용 전략에 주목

IMB-102는 OX40L에 미공개 타겟에 대한 이중 항체로, IMB-101이 Navigator에 기술이전 될 때 함께 이전되었다. 2027년 임상 1상 예정으로 아토피 피부염에 대해서 테스트한 후, 관련 적응증을 확장할 계획이다. 동사가 기술이전할 당시 Sanofi가 OX40L 표적 항체인 Amlitelimab을 아토피 피부염은 3상, 전신경화증/원형 탈모/천식/셀리악병 등에 2상 단계까지 개발을 진행 중이거나 완료한 상태였다. 그러나 Sanofi가 Amlitelimab을 아토피 피부염으로 3상까지 완료하고서, IL-4/IL-13 표적 항체인 Dupixent 대비 경쟁력이 없다고 판단하며 결국 2026년7월 허가 추진을 포기하였다. 한편 최근 AbbVie가 $10.9B에 인수한 Apogee Therapeutics가 보유한 장기지속형 항체를 통해 Best-in-Class 치료제 개발을 추구하고 있다. OX40L 표적 단일항체 APG990과 IL-13 표적 단일항체 APG777을 보유하고 있으며, 두 항체를 병용하여 치료 효과를 높이는 전략을 추진하고 있다. 듀피젠트를 포함한 주요 상업화 아토피 치료제가 IL-13을 타겟(Adbry, Ebglyss)하는 것을 고려하면 AbbVie가 관심을 가질 만하다. IMB-102의 공개되지 않은 하나의 표적도 인터류킨 류(IL-13, IL-31, IL-18)일 것 같다.

2) 추가 기술이전을 기대할 만한 파이프라인은?

다음 L/O는 IMB-105/106으로 전망

그 외 동사가 보유한 항체 개발 능력에 기반하여, ADC인 IMB-201A, 다중항체 IMB-201B, 자가면역질환 치료제 IMB-105/106, 황반변성치료제 IMB-302 등을 개발 중이다. 모두 임상 전의 개발 초기 단계이지만, IMB-101의 성과가 확인된다면 후속 파이프라인에 대한 빅파마들의 관심이 높아질 것으로 기대된다. 특히 IMB-106은 코스닥 상장시 제출한 증권신고서 상 26년 기술이전수익이 발생할 것으로 기대되는 파이프라인으로 기재되어 있다. 그만큼 데이터가 누적된 상태인 것으로 이해되는데, 연내에 원숭이 PoC 데이터를 확인한 후 조기 기술이전에 도전하고 있어 회사의 추가적인 성과로 이어지기를 바란다. 한편, IMB-105는 First-in-Class 자가면역질환 신약을 목표로 개발 중인 항체 파이프라인이다. 기존 치료제와 차별화된 상위 면역신호 기전을 조절하는 컨셉으로, 과도한 면역반응을 억제하고 면역 균형을 회복하는 것을 목표로 한다. 특히 염증성 사이토카인 생성과 효과 T세포(Teff)의 과활성을 억제하고, 조절 T세포(Treg)와의 균형을 회복함으로써 자가면역질환의 주요 병태생리에 관여하는 면역 이상을 조절하는 새로운 치료 접근법으로 개발되고 있다. 곧 IMB-105/106 등의 개발 성과를 확인할 수 있는 업데이트가 있을 것이다.

도표 20. 아이엠바이오로직스 파이프라인 개발 현황

프로그램		모달리티	타깃	적응증	디스커버리			후보물질 최적화	비임상	임상		
					PoC 컨셉검증	유효물질	선도물질			1상	2상	3상
자가면역 치료제	IMB-101 IV (NAV-240)	BsAb	OX40L/TNF	화농성 한선염							글로벌 임상 2상 MAINSAIL study	
	IMB-101 SC (NAV-242)	BsAb	OX40L/TNF	화농성 한선염							호주 임상 1상	
	IMB-102 (NAV-340)	BsAb	OX40L + α	아토피성 피부염								
	IMB-105	Undisclosed		자가면역질환								
	IMB-106	Undisclosed		자가면역질환								
	탐색과제	5종 + α		자가면역질환								
면역 항암제	IMB-201 (A/B)	ADC & Multi-specific	HLA-G based	고형암			IMB-201B		IMB-201A			
	IMB-402	ePENDY	CMV TCR	교모세포종								
기타 치료제	IMB-302	ePENDY	Undisclosed	황반변성 (BIC)								

자료: 아이엠바이오로직스 IR(2026.09)

3) IgG 외 항체로의 확장

IgM, IgA 활용 플랫폼 및 자가면역질환 특화 플랫폼 SeliCon 개발 중
→ '27년 후보물질 확인 기대

체내에는 많은 유형의 항체가 있지만, 대부분의 항체 치료제는 IgG 구조를 기반으로 한다. IgM과 IgA는 각각 IgG가 제공하지 못하는 독특한 기능적 장점을 가지고 있음에도 불구하고, 기술적 한계로 인해 의약품으로의 활용은 제한적이었다. 동사도 IgG 기반 파이프라인의 개발 속도가 빨랐지만, 선도 파이프라인인 IMB-101/102의 기술이전 후 플랫폼을 확장하며 새로운 도전에 나섰다.

IgM은 자연상태에서 다량체 구조를 형성하며 총 10개의 항원 결합 부위를 보유하고 있어 매우 높은 결합력(avidity)을 나타낸다. 이러한 특성은 단일 타깃의 강력한 중화뿐 아니라 복수의 표적을 동시에 포획하거나 밀도가 낮은 항원을 효과적으로 제어하는 데 유리하다. 그러나 복잡한 구조와 낮은 안정성, 생산의 어려움 등으로 인해 의약품 개발이 쉽지 않은 모달리티로 여겨져 왔다. IgA는 점막 조직으로 선택적으로 전달될 수 있는 특성을 가지고 있어 호흡기, 소화기 및 피부·점막 질환과 같이 국소 면역이 중요한 질환에서 차별화된 치료 가능성을 제공한다. 그러나 상대적으로 짧은 반감기와 생산 공정상의 어려움, 물성 이슈 등으로 인해 치료제로 개발된 사례는 매우 제한적이다. 동사는 이러한 천연 IgM, IgA의 고유한 강점을 살리고, 구조적·물성적 한계를 극복하기 위해 각각의 항체 유형을 위한 ePENDY와 eDIDY 플랫폼을 개발하였다. 이 중 ePENDY 플랫폼이 적용된 IgM 계열의 IMB-402, IMB-302가 파이프라인 리스트에 공개되어 있고, 각각 교모세포종, 황반변성 치료제로 개발될 예정이다. 아직 후보물질 단계이므로 임상 성과 등을 확인하기 위해서는 시간이 제법 걸릴 것으로 보인다.

그 외에 단일항체를 이중 기전이 가능하도록 하면서 안전성, 편의성, 치료 효능 증대가 가능하도록 하는 자가면역질환 치료제용 플랫폼인 SeliCon(Selective Immune Control)이라는 기술을 개발 중이다. SeliCon은 Q(Quiet), P(Prolong), T(Tolerance)의 세 가지 기술로 구성된다. 이 중 SeliCon-T는 B세포의 과도한 활성을 낮춰 병원성 자가항체 생성을 억제하고, 말초 면역관용 유도를 지향하는 기술이다. 이를 통해 자가면역질환의 지속적인 면역 이상을 조절하는 치료제 개발을 목표로 한다. 동사는 SeliCon을 자체 자가면역질환 파이프라인에 적용하여 차별성과 경쟁력을 높이는 한편, 자가면역 분야의 플랫폼 기술로서 사업화도 추진할 계획이다. 구체적인 구조나 작동 방식은 아직 미공개로, '27년에 후보물질이 도출됨에 따라 기술을 상세하게 설명해 줄 것으로 보인다.

도표 21. 항체 유형별 플랫폼 설명

구분	eIgG	ePENDY	eDIDY
기반 모달리티	IgG	IgM	IgA
자연 항체의 핵심 장점	높은 특이성 비교적 긴 반감기 검증된 생산 플랫폼 낮은 개발 리스크	10개의 항원 결합부위 기반 초고 avidity 저발현 표적 제어 가능 수용체 클러스터링 등 신규 기전 구현 가능	점막 조직 특이적 전달 점막 면역 조절 능력 질환 부위 직접 작용 가능
한계/리스크	제한적인 기능성 Fc 매개 독성 가능성 이중항체 개발 시 물성 및 생산성 저하	복잡한 구조 낮은 생산성 응집 및 불안정성 짧은 반감기 높은 CMC 난이도	물질 불안정성 짧은 반감기 생산성 제한 높은 제조 난이도
IM-OpDECon 핵심 설계 전략	에피톱 최적화 Fc Silencing, FcRn 엔지니어링 이중항체 구조 최적화 고농도·SC 제형 기술	다량체 구조 안정화 IgG 기반 생산 기술 적용 응집·열안정성 개선, FcRn 기반 반감기 연장 이중타깃 설계 Fc silencing, IgG Fc 기능 선택적 탑재	FcRn 기반 반감기 연장 IgG 기반 생산 기술 적용 안정성 향상 기술 Fc silencing, IgG Fc 기능 선택적 탑재
차별화된 모달리티의 가치	검증된 IgG 플랫폼의 장점을 유지하면서 유효성, 안전성, 편의성을 동시에 향상시킨 차세대 항체 플랫폼	IgG로 구현하기 어려운 저발현 타깃 및 clustering 기전을 치료제로 구현하는 신규 플랫폼	점막 질환에 특화 모달리티로 국소 효능과 환자 편의성을 동시에 확보

자료: 아이엠바이오로직스

3. 오버행 및 자금현황

1) 현금은 넉넉하다

IMB-101/102는 Navigator가 부담하여 내년 말까지 현금 사정은 넉넉함

동사는 '26년 상반기말 기준 유동자산 1,236억 보유(현금및현금성자산+단기금융상품) 한 것으로 확인되었고, 3Q26도 1,200억원대 수준을 유지할 것으로 예상된다. 작년 영업비용 113억원이었고, 파이프라인 수 확대 및 새롭게 임상 진입을 준비 중인 후속 파이프라인의 증가로 올해는 연간 150억 내외의 Cash burn이 예상된다. 예상 Cash burn을 고려하면 상대적으로 안정적인 수준의 현금을 보유하고 있는 것으로 보인다. 글로벌 임상 중인 IMB-101은 기술이전 되었고 비용 부담을 하고 있지 않기 때문에, 후속 파이프라인이 CMC/GLP-tox 단계에 들어갈 때 비용이 늘어나는 구조라 단기적으로는 Cash burn이 갑자기 급등할 가능성도 낮아 보인다. 지금 후보물질 최적화가 상당 부분 진행된 IMB-105, 201이 계획대로라면 1H28쯤 임상1상에 진입할 것으로 그에 따라 2H27부터 비용이 급증할 것으로 보이지만, IMB-102가 '27년 중 1상 진입할 예정이므로 소액의 현금 유입을 기대할 수 있다.

2) 오버행은 대부분 소진

1년 13.3%
3년 20.3% 남음

동사는 공모가 26,000원으로 상장하였다. 그러나 '26년 상반기부터 현재 11월까지 코스닥 시장이 전체적으로 부진한 동향을 보이고 있고, 상장한 후 1개월, 3개월, 6개월 오버행이 순차적으로 출회되면서 주가가 크게 하락하였다. 그러나 지난 9월21일 6개월 락업까지 해제되면서 현재는 1년 락업(2027년3월22일 해제)인 13.3%의 오버행만 남아있다. 3년 락업은 20.3% 수준이나, 대부분 대표이사, 임원, 배우자 등이기 때문에, 실질적으로 기타 개인주주 27만주(1.8%)만 오버행으로 인식될 것으로 보인다. 내년 상반기에 OX40/OX40L 타깃에 대한 의문을 해소하고, 이중항체인 IMB-101의 가치를 보여 줄 Sanofi의 Brevikimig이 2b상 결과를 발표할 전망이다. 1년 락업 해제일을 기준으로 결과 확인까지의 기간이 머지 않았기 때문에 이 때의 오버행은 바로 쏟아져 나오기엔 고민이 많을 것 같다. 이후 3Q27이면 IMB-101의 탑라인 발표도 예정되어 있으니, 이러한 스케줄들을 참고하여 주가를 지켜보면 좋을 듯 하다.

도표 22. 아이엠바이오로직스 매각제한 주식수 현황 (2026.10.29 기준)

	락업 해제 주식수	총 주식수	오버행	비고
현재	-	14,845,961	-	
1년(27.03.22)	1,981,667	14,845,961	13.3%	Pre-IPO 투자 당시 VC 등 비상장 투자자 (투자 단가 15,500원)
3년(29.03.20)	3,013,500	14,845,961	20.3% (실질적으로 1.8%)	대표이사 지분 2,400,00주, 16.2% 특수관계인(배우자,임원) 343,500주, 2.3% 기타 개인주주 270,000주, 1.8% (실질적으로 기타 개인 주주만 오버행 위험)

주: 수요예측에서의 의무보유확약기간은 최대 6개월로 확약일(2026.09.21) 도과 (공모가 26,000원), 락업 해제일은 주말인 경우 다음 영업일로 기재
자료: Dart, 하나증권

추정 재무제표

손익계산서 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**0**	**0**	**0**	**28**	**12**
매출원가	0	0	0	0	0
매출총이익	0	0	0	28	12
판관비	0	0	0	14	11
영업이익	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**
금융손익	0	0	0	(22)	(3)
종속/관계기업손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	0	0	0	0	(0)
세전이익	**0**	**0**	**0**	**(7)**	**(3)**
법인세	0	0	0	4	(4)
계속사업이익	0	0	0	(12)	1
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	**0**	**0**	**0**	**(12)**	**1**
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0	0
지배주주순이익	**0**	**0**	**0**	**(12)**	**1**
지배주주지분포괄이익	0	0	0	(12)	1
NOPAT	0	0	0	22	(0)
EBITDA	0	0	0	14	1
성장성(%)					
매출액증가율	N/A	N/A	N/A	N/A	(57.1)
NOPAT증가율	N/A	N/A	N/A	N/A	(100.0)
EBITDA증가율	N/A	N/A	N/A	N/A	(92.9)
영업이익증가율	N/A	N/A	N/A	N/A	(100.0)
(지배주주)순익증가율	N/A	N/A	N/A	N/A	흑전
EPS증가율	N/A	N/A	N/A	N/A	흑전
수익성(%)					
매출총이익률	N/A	N/A	N/A	100.0	100.0
EBITDA이익률	N/A	N/A	N/A	50.0	8.3
영업이익률	N/A	N/A	N/A	50.0	0.0
계속사업이익률	N/A	N/A	N/A	(42.9)	8.3

대차대조표 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	**0**	**0**	**0**	**34**	**74**
금융자산	0	0	0	31	73
현금성자산	0	0	0	2	8
매출채권	0	0	0	0	0
재고자산	0	0	0	0	0
기타유동자산	0	0	0	3	1
비유동자산	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
투자자산	0	0	0	0	0
금융자산	0	0	0	0	0
유형자산	0	0	0	1	1
무형자산	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
기타비유동자산	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
자산총계	**0**	**0**	**0**	**36**	**75**
유동부채	**0**	**0**	**0**	**113**	**1**
금융부채	0	0	0	103	0
매입채무	0	0	0	0	0
기타유동부채	0	0	0	10	1
비유동부채	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
금융부채	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
기타비유동부채	0	0	0	1	1
부채총계	**0**	**0**	**0**	**113**	**2**
지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**(77)**	**73**
자본금	**0**	**0**	**0**	**2**	**6**
자본잉여금	0	0	0	2	146
자본조정	0	0	0	(0)	1
기타포괄이익누계액	0	0	0	0	0
이익잉여금	0	0	0	(80)	(79)
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**0**	**0**	**0**	**(77)**	**73**
순금융부채	0	0	0	73	(72)

투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
주당지표(원)					
EPS	0	0	0	(1,290)	86
BPS	0	0	0	(8,380)	5,770
CFPS	0	0	0	1,651	169
EBITDAPS	0	0	0	1,572	82
SPS	0	0	0	2,995	1,136
DPS	0	0	0	0	0
주가지표(배)					
PER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PBR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCFR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EV/EBITDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PSR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
재무비율(%)					
ROE	0.0	0.0	0.0	15.4	1.2
ROA	0.0	0.0	0.0	(32.9)	1.2
ROIC	0.0	0.0	0.0	(438.2)	(6.2)
부채비율	0.0	0.0	0.0	(146.8)	2.5
순부채비율	0.0	0.0	0.0	(94.2)	(98.1)
이자보상배율(배)	0.0	0.0	0.0	43.0	1.1

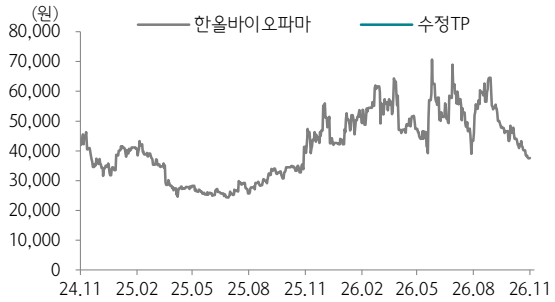
현금흐름표 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**
당기순이익	0	0	0	(12)	1
조정	0	0	0	23	6
감가상각비	0	0	0	0	1
외환거래손익	0	0	0	0	0
지분법손익	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	23	5
영업활동자산부채변동	0	0	0	6	(7)
투자활동 현금흐름	**0**	**0**	**0**	**(16)**	**(36)**
투자자산감소(증가)	0	0	0	(0)	(0)
자본증가(감소)	0	0	0	(0)	(1)
기타	0	0	0	(16)	(35)
재무활동 현금흐름	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**42**
금융부채증가(감소)	0	0	0	(100)	(100)
자본증가(감소)	0	0	0	3	149
기타재무활동	0	0	0	97	(7)
배당지급	0	0	0	0	0
현금의 증감	**0**	**0**	**0**	**1**	**6**
Unlevered CFO	0	0	0	15	2
Free Cash Flow	0	0	0	17	(0)

자료: 하나증권

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

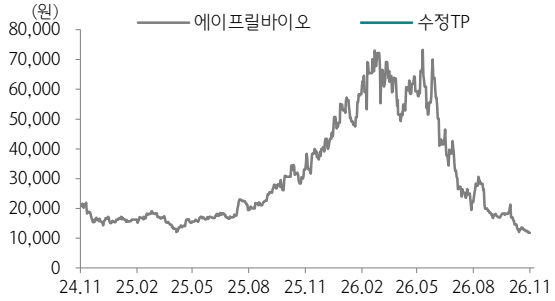
한올바이오파마



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.11.3	Not Rated	-		

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

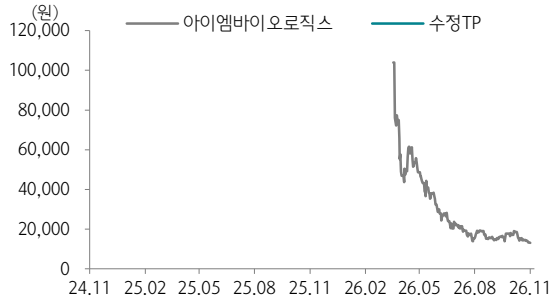
에이프릴바이오



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.11.3	Not Rated	-		

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

아이엠바이오로직스



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.11.3	Not Rated	-		

Compliance Notice

- 당사는 2026년 11월 3일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(김선아)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(김선아)는 2026년 11월 3일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- **투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용**
- **기업의 분류**
  BUY(매수)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_목표주가가 현주가 대비 -15%~15% 등락
  Reduce(비중축소)_목표주가가 현주가 대비 -15% 이상 하락 가능
- **산업의 분류**
  Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
  Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15% 이상 하락 가능

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	97.74%	2.26%	0.00%	100%

* 기준일: 2026년 10월 31일